ሒሳብ

የተማሪ መጽሐፍ

5ኛ ክፍል

አዘጋጆች

ቁምላቸው ባዩ

ቦጋለ አቢ

ምስጋናው ወርቁ

አርታኢ እና ገምጋሚዎች፡-

ሙስጠፋ ከድር

ሮዳስ ድሪባ

ገስጥ አሰፋ

ግራፊክስ ዲዛይን

ግርማ ዳርጌ

ኃ/ጊዮርጊስ ተመስገን

አስተባባሪ

ጌታቸው ታለማ አጥናፉ

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ

© 2015 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ
በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሱትን ጥቅሶችና ሥዕሎች በምንጭነት
የተጠቀመባቸውን ሁሉ እናመሰግናለን፡፡

ምስጋና

ይህን የትምህርት መጽሐፍ ከዝግጅት ጀምሮ በውጤት እንዲጠናቀቅ፣ የካበተ ልምዳቸውን በማካፈል፣ በፓናል ውይይት ሃሳብ በማፍለቅና በማቅረብ፣ በከተማችን በሚያስተምሩ መምህራን እንዲዘጋጅ በማድረግ፣ አስፈላጊውን በጀት በማስፈቀድ እንዲሁም በጥብቅ ዲስፕሊን እንዲመራ በማድረጋቸው ላደረጉት ከፍተኛ ድጋፍ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ የላቀ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡

ለስራችን መሳካት ሁልጊዜ አብረውን በመሆን ፣ በሚያጋጥሙ ችግሮች መፍትሄ በመስጠት፣ የአፈጻጸም ሂደቱን በመከታተል፣ በመገምገም እንዲሁም የዝግጅቱ ስራ ቁልፍ ስራ መሆኑን ተረድተው ትኩረት በመስጠት ከጎናችን ለነበሩ የትምህርት ቢሮ የማኔጅመንት አባላት የስርዓተ ትምህርት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አድማሱ ደቻሳ፣ የትምህርት ቴክኖሎጂ ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳኛው ገብሩ፣ የመምህራን ልማት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሳምሶን መለሰ፣ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አማካሪ ወ/ሮ አበበች ነጋሽ፣ የትምህርት ቢሮ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ሲሳይ እንዳለ፣ የቴክኒክ አማካሪ አቶ ደስታ መርሻ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡

በመጨረሻም መጽሐፉ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራን ለስራው ልዩ ትኩረት በመስጠት አዘጋጅ መምህራንን ስለላካችሁልንና የሞራል ድጋፍ ስላደረጋችሁም ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡

ማውጫ ገፅ

ምዕራፍ 1 ልኬት ስፋት እና ይዘት 1

1.1. የዝርግ ወለል ስፋትን በካሬ እና ዝርግ ወረቀቶችን በመጠቀም ስፋትን መለካት 1

1.2. የወለል ስፋት በሳ.ሜ^2፣ በሜ^2 እና በሄክታር መለካት 6

1.3. ይዘትን በሳ.ሜ^3 በሜ^3 እና በሊትር መለካት 9

1.4. የስፋትንና የይዘትን አሃዶች ከአንድ ምድብ ወደ ሌላው ሚ.ሜ^2፣ ሳ.ሜ^2፣ ሜ^2፣ ኪ.ሜ^2 እና ሚ.ሜ^3፣ ሳ.ሜ^3፣ ሜ^3፣ ኪ.ሜ^3 መቀያየር 13

1.4.1. ከአንድ የስፋት ምድብ ወደ ሌላ የስፋት ምድብ መቀየር 13

1.4.2 አንድን የይዘት ምድብ ወደ ሌላ የይዘት ምድብ መቀየር 16

1.5. ስፋትና ይዘትን መሰረት ያደረጉ መልመጃዎችን መስራት 18

የምዕራፍ አንድ ማጠቃለያ 22

የምዕራፍ አንድ ማጠቃለያ ጥያቄዎች 24

ምዕራፍ 2 ክፍልፋዮች 26

2.1. የክፍልፋይ አይነቶች 26

2.2. ክፍልፋዮችና አራቱ መሰረታዊ ስሌቶች 33

2.2.1 ክፍልፋዮችን መደመር እና መቀነስ 33

2.2.2 ክፍልፋዮችን ማባዛት እና ማካፈል 39

የምዕራፍ ሁለት ማጠቃለያ 43

የምዕራፍ ሁለት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 44

ምዕራፍ 3 አስርዮሾች 46

3.1. አንድ አስረኛን እና አንድ መቶኛን መከለስ 45

3.2. አስርዮሾችን በቁጥር መስመር ላይ ማመልከት 49
3.3. አስርዮሽ ቁጥሮችን መደመር እና መቀነስ 52
3.4. አስርዮሽ ቁጥርችን ማባዛት እና ማካፈል 56
3.5. ክፍልፋዮችን ከአስርዮሽ ጋር ማዛመድ 63
የምዕራፍ ሦስት ማጠቃለያ 68
የምዕራፍ ሦስት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 70
ምዕራፍ 4 መቶኛ 72
4.1. ከሙሉ ነገር ያለዉ ክፍል በመቶኛ 72
4.2. አንድ ነገር ከሌላዉ ያለዉን በመቶኛ መግለጽ 79
4.3. ክፍልፋዮችንና መቶኛዎችን ማዛመድ 82
4.4. በመቶኛ ተግባራዊ የሚሆኑ መልመጃዎችን መፍታት 85
የምዕራፍ አራት ማጠቃለያ 89
የምዕራፍ አራት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 90
ምዕራፍ 5 በተለዋዋጮች መስራት 92
5.1. ምስሎችን ደንብ በማስያዝ ማጠናቀር 92
5.2. አልጀበራዊ ቁሞች እና መገለጫዎች 100
5.2.1 ተለዋዋጮች፣ አልጀብራዊ መገለጫዎች እና የቁሞች ዋጋ 100
5.2.2. የአልጀብራዊ መገለጫዎች ዋጋ 107
5.3. መስመራዊ የእኩልነት አረፍተ ነገሮችን በመተካት መፍታት 111
5.4. በአንድ ደረጃ አሰራር የእኩልነት ዓረፍተ ነገር መፍታት 118
5.5. በተለዋዋጮች ዓ.ነገሮችን መተግበር 122
የምዕራፍ አምስት ማጠቃለያ 125
የምዕራፍ አምስት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 126

ምዕራፍ 6 መረጃ አያያዝ 128

6.1. መረጃዎችን መሰብሰብ 127

6.2. ባርግራፍ እና መስመርን መስራት፣ መተርጎም 131

6.3. የቁጥሮችን አማካይ መፈለግ 137

6.4. በቀላል ሙከራዎች የመሆን እድልን በሎተሪ፣ ሳንቲሞች እና ገጹ ላይ ባለስድስት ነጠብጣብ ባላቸዉ ክቦች በመጠቀም መገመት 141

የምዕራፍ ስድስት ማጠቃለያ 146

የምዕራፍ ስድስት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 147

ምዕራፍ 7 የጠጣር ምስሎች ዓይነትና ትርጉም 151

7.1. ርዝመት፣ ወርድ እና ቁመት በመጠቀም በባህሪያቸዉ መመደብ 151

7.2. ቅርጾችን ትርጉማቸዉን መሰረት በማድረግ ፕሪዝም፣ ስፌርእና ፒራሚድ በማለት መመደብ 155

7.3. ትርጉማቸዉን መሰረት በማድረግ ጠጣር ምስሎች ማወዳደር 160

የምዕራፍ ሰባት ማጠቃለያ 163

የምዕራፍ ሰባት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 164

ምዕራፍ 8 መስመሮች፣ አንግሎች እና ልኬት 165

8.1. መስመሮች 166

8.1.1. ትይዩ እና ተቋራጭ መስመሮችን መንደፍ 166

8.1.2. ውስን ቀጥታ መስመር መግመስ 170

8.1.3. በተሰጠ ቀጥታ ምስመር ላይ ባለ ነጥብ የሚያልፍ ቀጤነክ መስመር መንደፍ 172

8.2. አንግሎች እና ልኬቶቻቸዉ 175

8.2.1. አንግሎች 175
8.2.2. የአንግል አይነቶች እና ልኬቶቻቸው 178
8.2.3 አንግሎችን መግመስ 185
8.3. የምጥጥን መስመሮች 188
8.4. ልኬት 193
8.4.1 የካሬዎች እና የሬክታግል ዙርያና ስፋት 193
8.5. መስመሮችን፣ አንግሎችንና ልኬትን ይተገብራሉ 199
የምዕራፍ ስምንት ማጠቃለያ 196
የምዕራፍ ስምንት ማጠቃለያ ጥያቄዎች 205

ምዕራፍ 1

ልኬት፣ ስፋት እና ይዘት

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች:- ይህን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ ተማሪዎች

- አንድን የስፋት ምድብ ወደ ሌላ ምድብ ትለውጣላችሁ።
- የጂኦሜትሪ ምስሎችን በመገንዘብ ታሰላላችሁ።
- የካሬ እና የሬክታንግል ስፋት ትለካላችሁ።
- የቁሶችን ይዘት ማስላት ትችላላችሁ።
- አንድን የይዘት ምድብ ወደ ሌላ ምድብ ትለውጣላችሁ።

መግቢያ

በዚህ ምዕራፍ ስለመሰረታዊ የጂኦሜትሪ ምስሎች ልኬት፣ስፋት እና ይዘት ትተዋወቃላችሁ።የአንድን የስፋት ምድብ ወደ ሌላ የስፋት ምድብ ስለመለወጥ፣የጂኦሜትሪ ምስሎች ማስላትና መገንዘብ፣ ካሬ እና ሬክታንግል ስፋትን መለካትና መፈለግ ትማራላችሁ። በመጨረሻም የቁሶችን ይዘት ማስላትና የይዘት ምድብ ወደ ሌላ ይዘት ምድብ መለወጥ ትማራላችሁ።

1.1 የዝርግ ወለል ስፋትን በካሬ እና ዝርግ ወረቀቶችን በመጠቀም ስፋት መለካት

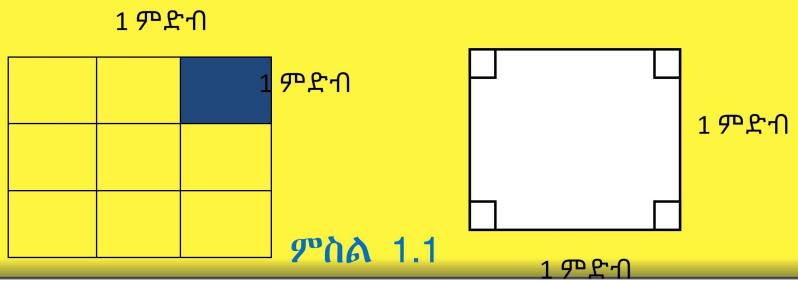
የንዑስ ምዕራፉ የመማር ብቃት

- የዝርግ ወለል ስፋትን በካሬ እና ዝርግ ወረቀቶችን በመጠቀም ስፋት መለካት።

የካሬ ስፋት ክለሳ

ማስታወሻ

የአንድ ካሬ ምድብ ስፋት መለኪያ ካሬ ምድብ ነው ። ይህም ስፋቱ አሃዳዊ ካሬ ምድብ የሆነን ካሬ ይወክላል።



ምስል 1.1

አስተውሉ

የአንድ የጂኦሜትሪ ምስል ስፋት ሚባለው የጂኦሜትሪ ምስሉን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን የሚያስፈልጉ አሃድ ካሬዎች ብዛት ማለት ነው።

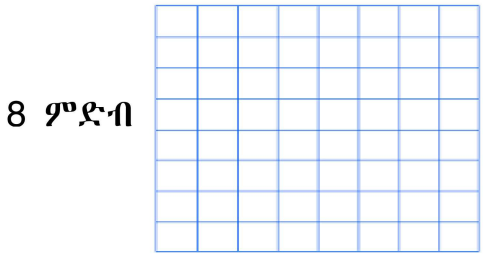
ተግባር 1.1

1. የካሬ ስፋት

- የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ ምስል 1.2 ዓይነት የሁሉም ጎኖች ርዝመት 8 አሃድ የሆነ ካሬ ስሩ ?

  ሀ. በተሰራው ካሬ ውስጥ ስንት ትንንሽ ካሬዎች ይገኛሉ?

  ለ. የካሬ ስፋት ከምስሉ ርዝመት ጋር እንዴት ይዛመዳል?



ምስል 1.2

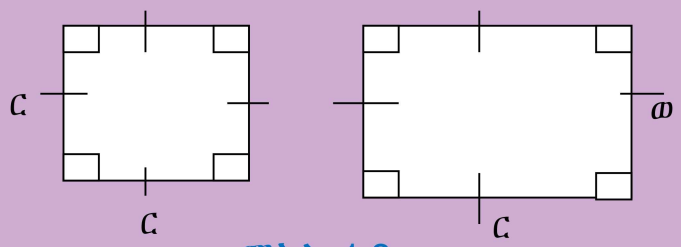
በአራተኛ ክፍል ጂኦሜትሪ እና ልኬት ላይ ስለ ጎነ አራት ምስል ተምራችኋል።

አስተውሉ

ካሬ ማለት አራቱም ጎኖቹ እኩል የሆኑ የጎነአራት ምስል ዓይነት ነው።

ሬክታንግል ማለት ሁለት ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ እኩል የሆኑ የጎነ አራት ምስል ነው፡

በምስል 1.3 የተመለከቱት ምስሎች በቅደም ተከተል ካሬ እና ሬክታንግል ናቸው።



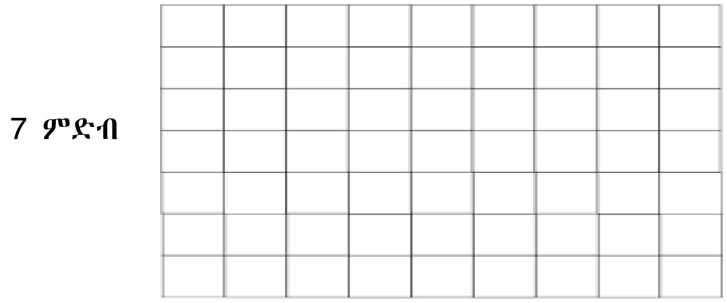
ምስል 1.3

1. የሬክታንግል ስፋት

የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ ምስል 1.4 ዓይነት ርዝመቱ 9 አሃድ ሆነና ወርዱ 7 አሃድ የሆነ ሬክታንግል ስሩ?

ሀ. በተሰራው ሬክታንግል ውስጥ ስንት ትንንሽ ካሬዎች ይገኛሉ ?

ለ. የሬክታንግሉ ስፋት ከምስሉ ርዝመት ጋር እንዴት ይዛመዳል?



ምስል 1.4

ምሳሌ 1

1. ርዝመቱ 5 ምድብ የሆነ ካሬ ስፋቱ ስንት ነው?
2. ርዝመቱ 6 ምድብ እና ወርዱ 4 ምድብ የሆነ ሬክታንግል ስፋቱን ፈልጉ?

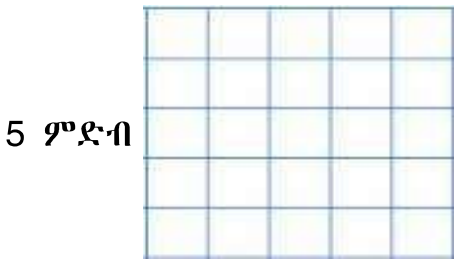
መፍትሔ ፡-

1. ርዝመቱ 5 ምድብ የሆነን ካሬ እኩል በሆኑ ትንንሽ ካሬዎች በመጠቀም እንደሚከተለው መከፋፈል እና ስፋቱን ማግኘት እንደሚቻል አይተናል።

ይህ ካሬ በ 25 ምድብ ካሬ ምድብ ባላቸው ትንንሽ ካሬዎች ተከፍላል።

የካሬው ስፋት = 25 ምድብ ካሬዎች ስፋት ድምር

= 25 ካሬ አሃድ ምድ = (5 ምድብ × 5 ምድብ)



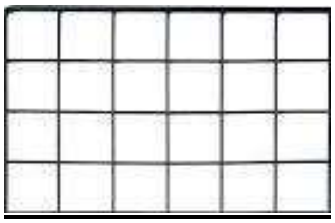
ምስል 1.5

2. ሬክታንግሉ ወደ 24 ባለ አንድ ካሬ ምድብ ተከፍላል ።

ስለዚህ የሬክታንግሉ ስፋት = 24 አሃድ ካሬዎች ነው ።

= 6 ምድብ × 4 ምድብ

4 ምድብ



6 ምድብ

ምስል 1.6

መልመጃ 1ሀ

1. ካሬ ምድቦችን በመጠቀም የሚከተሉትን ልኬታቸው የተሰጡትን ሬክታንግል ስፋቱ ፈልጉ።

ሀ) ወ = 7ምድብ ፣ር = 10 ምድብ

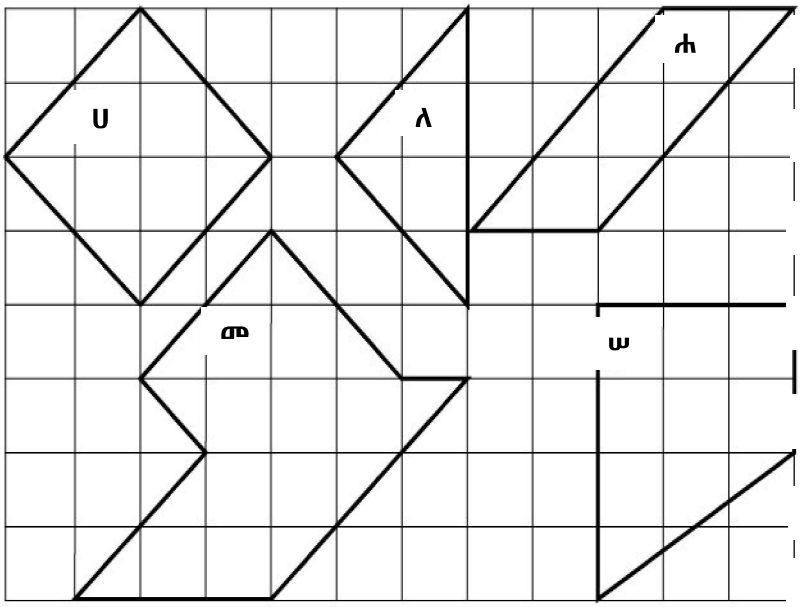
ለ) ወ = 5 ምድብ ፣ ር = 8 ምድብ

ሐ) ወ = 12 ምድብ ፣ር =12 ምድብ

መ) ወ = 3 ምድብ ፣ ር = 6 ምድብ

2. ካሬ ምድቦቹን በመጠቀም የጎን ርዝመታቸው የሚከተሉት ለሆኑ ካሬዎች ስፋት ፈልጉ። ሀ) 10 ምድብ ለ) 7 ምድብ
   ሐ) 8 ምድብ መ) 3 ምድብ

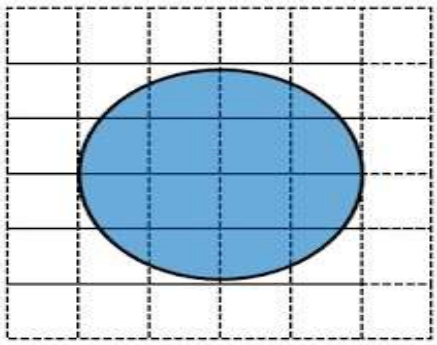
3. የእያንዳንዱን ምስሎች የተከለሉትን ወይም የተቀቡትን እኩል ካሬዎችን ክፍሎች በመቁጠር ከዚህ በታች ከሀ እስከ ሰ የሚገኘውን የቁጥር ስፋት ምድብ ፈልጉ።(ግማሾችን ወይም ትናንሽ የካሬዎችን ክፍሎች በመገመት ጨምሩ)።



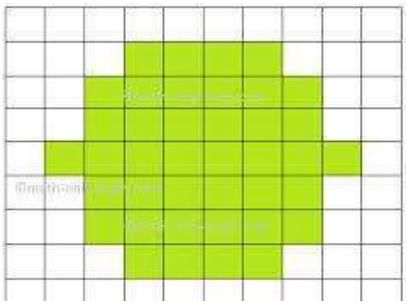
ሀ_____ካሬ ምድብ ነው።
ለ_____ካሬ ምድብ ነው።
ሐ_____ካሬ ምድብ ነው።
መ_____ካሬ ምድብ ነው።
ሠ____ ካሬ ምድብ ነው።
ረ_____ካሬ ምድብ ነው።
ሰ____ ካሬ ምድብ ነው።

ምስል 1.7

ረ



ሰ

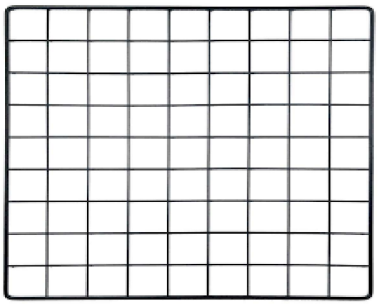


ምስል 1.7

4. የጎን ርዝመታቸው በአሃድ ካሬ ምድብ ለተሠጡት ምስሎች ስፋት ፈልጉ፡፡

ሀ)

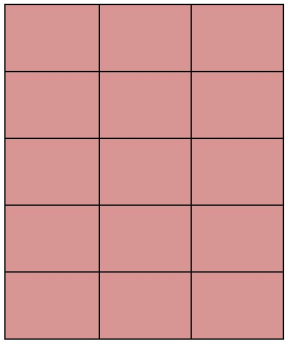
9 ምድብ



9 ምድብ

ለ)

5 ምድብ



3 ምድብ

ምስል 1.8

1.2 የወለል ስፋት በሳ.ሜ^2፣ በሜ^2 እና በሄክታር መለካት

የንዑስ ምዕራፉ የመማር ብቃት

- ማስመሪያን በመጠቀም የወለል ስፋትን በሳ.ሜ^2 እና በሜ^2 መለካት

የስፋት ልኬት ምድብ የምንለካቸውን ዕቃዎች (ነገሮች) መሠረት በማድረግ የተለያዩ የልኬት ምድብ መጠቀም እንችላለን፡፡ ከእነዚህም ከፍተኛ እና ዝቀተኛ መለኪያ ምድቦች መካከል ጥቂቶቹ፡-

- ኪሎ ሜትር ካሬ (ኪ.ሜ^2)
- ሄክታር(ሄ)
- ሜትር ካሬ (ሜ^2)
- ሳንቲ ሜትር ካሬ (ሳ.ሜ^2)
- ሚሊ ሜትር ካሬ (ሚ.ሜ^2) ወዘተ ናቸው፡፡

ተግባር 1.2

- ማስመሪያን ወይም ሜትር ገመድ በመጠቀም የመማሪያ ክፍላችሁን የወለል ስፋት እና የመቀመጫ ዴስክ የላይኛውን ገፅ ስፋት በ ሳ.ሜ^2 እና ሜ^2 ለኩ፡፡

አስተውሉ

የርዝመት መለኪያ ምድቦች ያላቸው ዝምደና

- 1ኪሎ ሜትር = 1000 ሜትር
- 1ሜትር = 100 ሳንቲ ሜትር
- 1ሳንቲሜትር = 10 ሚሊሜሜትር

ምሳሌ 2 የሚከተሉትን የርዝመት ምድቦች ወደተፈለገው ምደብ ለውጡ፡፡

ሀ) 20ሜ ወደ ሳ.ሜ

መፍትሔ፡- 20ሜ = 20×100ሳ.ሜ ምክንያቱም 1 ሜ = 100ሳ.ሜ

= 2,000ሳ.ሜ

ለ) 4.5 ኪ..ሜ ወደ ሜ

መፍትሔ፡- 4.5ሜ = 4.5 × 1000ሜ ምክንያቱም 1ኪ.ሜ = 1,000ሜ

= 4500ሜ

ሐ) 24000 ሚ..ሜ ወደ ሜ

መፍትሔ፡-

24000ሚ..ሜ = 24000 ÷ 1000ሜ ምክንያቱም 1ሜ =1,000ሚ..ሜ

= 24ሜ

ፕሮጀክት 1

1. ከዚህ በመቀጠል የተዘረዘሩትን ቁሶች(ነገሮች) ወይም ቦታዎች ሊለኩባቸው የሚችሉትን ዝቅተኛ ወይም ከፍተኛ ምድብ በመምረጥ መድቡ(ኪ..ሜ^2 ፤ ሄክታር፤ሜ^2 ፤ ሳ.ሜ^2 እና ሚ..ሜ^2)

ሀ) የመማሪያ ክፍል በር ስፋት

ለ) የደብተራችሁ የላይኛው መሸፈኛ

ሐ) የመማሪያ መፅሃፍ ስፋት

መ) የጠረንጴዛ ቴኒስ የላኛው ገፅ ስፋት

ሠ) የቴሌቪዥን የፊተኛው ገፅ

ረ) የኪስ ቦርሳ ስፋት

ሰ) የብር ኖታ ገፅ ስፋት

ሸ) የህዳሴ ግድብ የተገነባበት ቦታ ስፋት

ቀ) የእንጦጦ ፓርክ የያዘው ቦታ ስፋት

በ) የመኖሪያ ቤታችሁ ስፋት

ተ) የላጲስ ገፅ ስፋት

የቡድን ስራ 1.1

1. ሀ) በቡድን በመሆን የስፖርት ሜዳውን ወይም የእርሻ ቦታ ስፋት በእጅ ሜትር በመለካት በሜ^2 በቡድን የሰራችሁትን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ

ለ) የስፖርት ሜዳውን ወይም የእርሻ ቦታ በመለካት በሄክታር ምድብ ቀይራችሁ አስቀምጡ::

ሐ) የሜትር፣ የካሬ እና የሄክታር ምድብ እንዴት ይዛመዳሉ ::

አስተውሉ :-

- 1ሜ^2= 1ሜ× 1ሜ
  = 100 ሳ.ሜ × 100. ሳ.ሜ = 10,000ሳ.ሜ^2
- 1ሄክታር = 100ሜ × 100ሜ =10,000ሜ^2
- 1ሳ.ሜ^2 = 1ሳ.ሜ × 1ሳ.ሜ
  = 10ሚ.ሜ × 10ሚ.ሜ =100ሚ.ሜ^2

በአራተኛ ክፍል የሒሳብ ትምህርት ምዕራፍ ስምንት ንዑስ ርዕስ አንድ ላይ የቁሶችን (ነገሮችን)ርዝመት እና ወርድ እንዴት እንደሚለካ ተምራችኋል:: በተጨማሪም የሚከተሉትን ትርጉሞች ታስታውሳላችሁ::

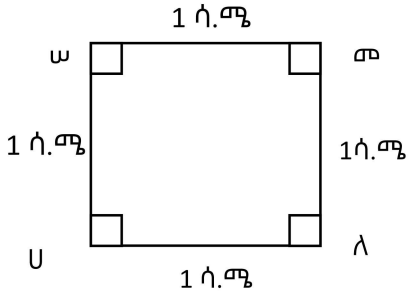
የጠለላዊ ምስል ስፋት ስንለካ፣ የአራቱም ጎኖች ርዝመት 1 ምድብ የሆነ ጠለላዊ ካሬ ክልል በመውሰድ አንድ ካሬ ምድብ ማለት መሆኑን ታስታውሳላችሁ::

ምሳሌ 3

ሀ) ጎነ አራት ሀለመሠ ጎኑ 1ሳ.ሜ. የሆነ ካሬ ነው::

ስለዚህ የካሬ ሀለመሠ

ስፋት = 1 ሳ.ሜ ካሬ ወይም 1ሳ.ሜ^2



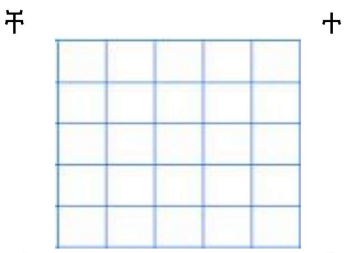
ምስል 1.9

ለ) በምስሉ ውስጥ 25 ትንንሽ ካሬዎች አሉት::

እያንዳንዱ ትንሽ ካሬ ስፋት

1ሳ.ሜ^2 ተብሎ ይፃፋል::

ስለዚህ የካሬ ቀበተቸ ስፋት = 25 ×1ሳ.ሜ^2 = 25 ሳ.ሜ^2



ምስል 1.10

መልመጃ 1 ለ

1. ርዝመቱ 3 ሳ.ሜ የሆነ ካሬ በደብተራችሁ ስሩ።

   ሀ) የሰራችሁትን ካሬ ስፋታቸው 1 ሳ.ሜ በሆኑ ካሬዎች ክፈሉት።

   ለ) ስንት ካሬዎች ተመሰረቱ?

   ሐ) የሁሉም ትንንሽ ካሬዎች ስፋት ድምር ስንት ነው?

2. የጎኖቹ ርዝመት 8 ሳ.ሜ ያለው ካርቶን ስንት ባለ እንድ ሳ.ሜ^2 ስፋት ያላቸው ትንንሽ ካሬዎች ይኖሩታል?

3. በፍሬህይወት ቁጥር 1 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በአንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት 200ሜ በ 200ሜ የሆነ የተማሪዎች የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ እና መጫወቻ ሜዳ በሳር ለማልበስ ቢታሰብ፤

   ሀ. የመጫወቻን ሜዳ ስፋት በሜትር ካሬ(ሜ^2) ፈልጉ?

   ለ. በሜትር ካሬ ምድብ ያገናችሁትን ወደ ሄክታር ምድብ ለውጡ?

1.3 ይዘትን ፣በሳ.ሜ^3 ፣ሜ^3 እና ሊትር መለካት

የንዑስ ምዕራፉ የመማር ብቃቶች

- ማስመሪያ ፣ሜትር ወይም ሲኒ በመጠቀም የቁሶችን ይዘት በሜ^3፣በሳ.ሜ^3 እና በሊትር መለካት ይችላሉ።

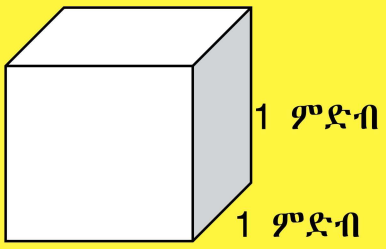
ማስታወሻ

ይዘት ማለት ማንኛውም ነገር ሊይዘው የሚችል ቦታ ልኬት ነው።

- ✓ የሚለካውም ምድብ ኪዩቢክ ነው።
- ✓ 1ኩቢክ ምድብ ማለት የእያንዳንዱ ጠርዝ ርዝመት 1 ምድብ የሆነ ኩብ ይዘት ነው።

የአንድ ኩብ ይዘት = 1ምድብ ×1 ምድብ ×1 ምድብ

= 1ኩቢክ ምድብ



ምስል 1.11

- የይዘት ልኬት ምድብ:- የይዘት ልኬት የሚገለጸው ኩቢክ ምድብ ነው።
- የይዘት ልኬት የምንለካቸውን ቁሶች(ፈሳሽ እና ጠጣር) መሠረት በማድረግ የተለያዩ የልኬት ምድብ መጠቀም እንችላለን።

ከእነዚህም መለኪያ ምድቦች መካከል ጥቂቶቹ:-

- ኪሎ ሜትር ኩቢክ (ኪ.ሜ^3)
- ሜትር ኩቢክ (ሜ^3)
- ሳንቲ ሜትር ኩቢክ (ሳ.ሜ^3)
- ሚሊ ሜትር ኩቢክ (ሚ.ሜ^3)
- ሊትር (ሊ)
- ሚሊ ሊትር (ሚ.ሊ) ወዘተ ናቸው።

ተግባር 1.3

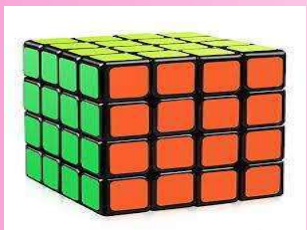
1. ማስመሪያ ወይም ስኒ በመጠቀም የጠመኔ ማሰቀመጫ ሳጥን ፤ በሀይላንድ ውስጥ ያለ ውሃ እና ክብሪት ሳጥን ይዘትን በ ሳ.ሜ^3 እና ሜ^3 ለኩ።

የቡድን ሰራ 1.2

1. የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ ምስል 1.12 ዓይነት የሁሉም ጎኖች ርዝመት 4 ምድብ የሆነ ኩብ ስሩ።

   ሀ) በተሰራው ኩብ ውስጥ ስንት ትንንሽ ኩቦች ይገኛሉ?

   ለ) የኩቡ ይዘት ከምስሉ ርዝመት ጋር እንዴት ይዛመዳል?

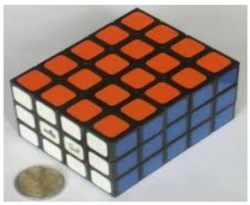


ምስል 1.12

2. የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ ምስል 1.13 ዓይነት ርዝመቱ 5 ምድብ የሆነና ወርዱ 4 ምድብ ከፍታው እና 3 ምድብ ሳጥን ስሩ።

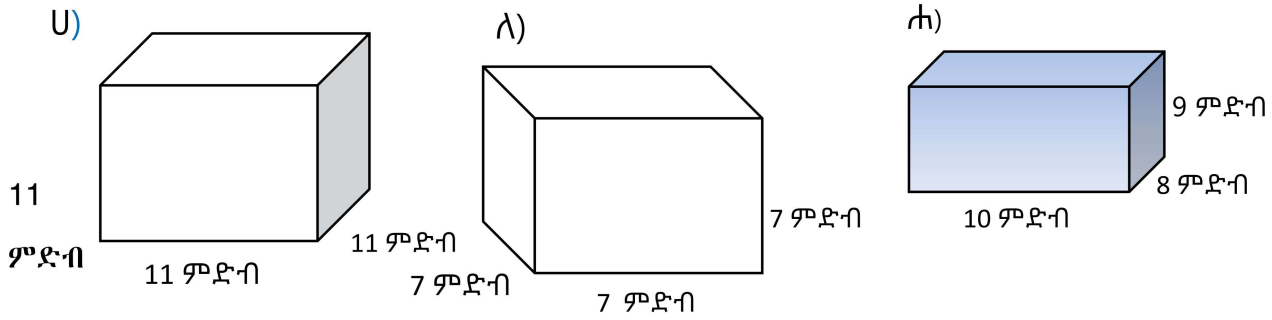
ሀ) በተሰራው ሳጥን ውስጥ ስንት ትንንሽ ኩቦች ይገኛሉ?

ለ) የሳጥኑ ይዘት ከምስሉ የጎን ርዝመት፣ ወርድ እና ከፍታው ጋር እንዴት ይዛመዳል?



ምስል 1.13

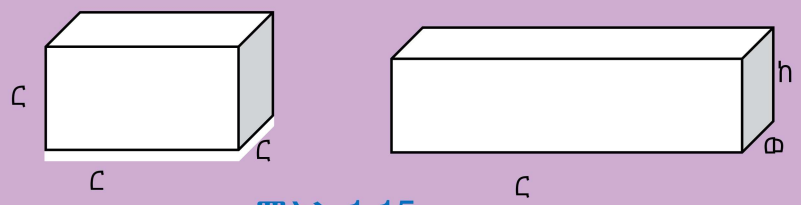
3. ለሚከተሉት ምስሎች የተሰጡትን ምድቦቹን በመጠቀም ይዘቱን ፈልጉ።



ምስል 1.14

አስተውሉ

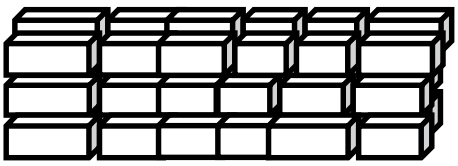
- ✓ የአንድን ቁስ ይዘት ስትፈልጉ ፡- ርዝመት ፣ ወርድ እና ከፍታው ተመሳሳይ ምድብ መሆናቸውን አረጋግጡ። በተለያየ ምድብ ከተሰጡ ወደ ተመሳሳይ ምድብ ቀይሩ።
- ✓ ሬክታንግላዊ ፕሪዝም (ሳጥን) ባለ ስድስት ጠለላዊ ጎን ገፅ እና ርዝመት(ር)፣ ወርድ(ወ) እና ከፍታ(ከ) ያለው የጠጣር ምስል ነው ።
  የፕሪዝም ይዘት(ይ) = የሶስቱ ጎኖች ርዝመት ብዜት
- ✓ ኩብ ሌላው የፕሪዝም ዓይነት ሲሆን ሁሉም ጎኖች እኩል ርዝመት አላቸው።
- ✓ ኩብ የጠጣር ምስሎችን ይዘት ለመለካት ምርጥ አሃድ ነው።



ኩብ ምስል 1.15 ሬክታንግላዊ ፕሪዝም

ምሳሌ 4

አንድ የሸቀጣሸቀጥ አከፋፋይ ነጋዴ የእስኪርብቶ ማሸጊያ ሣጥኖች አሉት። ከዚህ በታች በምስል 1.16 እንደሚታየው አድርጎ ደረደረ። ስንት የእስኪርብቶ ማሸጊያ ካርቶኖችን ሣጥኖች አሉት?



ምስል 1.16

መፍትሔ፦

በአጠቃላይ ነጋዴው የደረደረው ካርቶን = 6 ሣጥን× 3 ሣጥን× 2 ሣጥን

= 36 ሣጥኖች አሉት።

መልመጃ 1 ሐ

1. ከዚህ በመቀጠል የተዘረዘሩትን ነገሮች (ጠጣር፣ ፈሳሽ) ወይም ሊለኩባቸው የሚችሉትን ምድብ አሃድ ፃፉ(ኪ.ሜ^3 ፤ ሜ^3 ፤ ሳ.ሜ^3 ፤ሚ.ሜ^3 እና የፈሳሽ ነገሮች ይዘት መለኪያ ደግሞ ሊትር እና ሚ.ሊ)

   ሀ) የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር ይዘት

   ለ) የሳጥን ቅርፅ ያለው የምሳ እቃ ይዘት

   ሐ) የሳሙና ማስቀመጫ ካርቶን ይዘት

   መ) በሰኒ ውስጥ ያለ ቡና

   ሠ) የልብስ ቁም ሳጥን ይዘት

   ረ) የህዳሴ ግድብ የሚይዘው ውሃ ይዘት

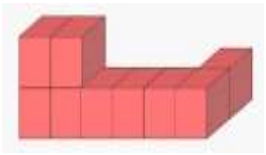
   ሰ) በጀሪካን ውስጥ ያለ ፈሳሽ ዘይት

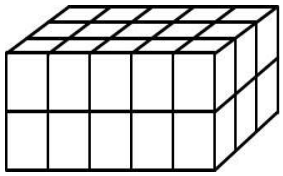
   ሸ) በሃላንድ ውስጥ ያለ ውሃ ይዘት

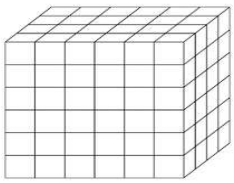
   ቀ) የመማሪያ ክፍል ይዘት

2. ፌቨን ከቢንቢ በባለ 20 ሊትር ጀሪካን 13 ሊትር ውሃ እንደቀዳች ውሃው ቢቋረጥ፤ ፌቨን ጀሪካኑን ለመሙላት ስንት ሊትር ውሃ ያስፈልጋታል?
3. በሳን ርዝመቱ 5 ኩቦች ፣ በወርዱ 5ኩቦች እንዲሁም በቁመቱ በኩል 3 ኩቦች የያዘ ሳጥን ይዘቱ ስንት ኩብ ይሆናል?

4. የሚከተሉትን አሃድ ኩቦች ብዛት በመቁጠር ብዛታቸውን ፈልጉ።

ሀ) 

ለ) 

ሐ) 

ምስል 1.17

1.4. የስፋትንና የይዘትን አሃዶች ከአንድ ምድብ ወደ ሌላው ሚ.ሜ^2፣ ሴ.ሜ^2፣ ሜ^2፣ ኪ.ሜ^2 እና ሚ.ሜ^3፣ ሴ.ሜ^3፣ ሜ^3፣ ኪ.ሜ^3 መቀያየር

የንዑስ ምዕራፉ የመማር ብቃት

- ከአንድ ምድብ ወደሌላ ምድብ መቀየር፤

የተግባር ስራ 1.4

1. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ተጠቀሰው የርዝመት መለኪያ ምድብ ቀይሩ።

ሀ) 3 ሜ ወደ ሚ.ሜ ለ) 3 ኪ.ሜ ወደ ሳ.ሜ ሐ) 500 ሚ.ሜ ወደ ሜ

2. ከታች የተጠቀሱትን ዝቅተኛ ምድቦች ወደ ተጠቀሰው ከፍተኛ ምድብ ቀይሩ።

ሀ) 200 ሳ.ሜ ወደ ሜ ሐ) 30,0000 ሳ.ሜ ወደ ኪ.ሜ

ለ) 10,000 ሚ.ሜ ወደ ሜ መ) 150 ሚ. ሜ ወደ ሳ.ሜ

1.4.1 ከአንድ የስፋት ምድብ ወደ ሌላ የስፋት ምድብ መቀየር

የተለያዩ የስፋት ምድብ እንዳሉ ከዚህ በፊት ተምራችኋል።አሁን ደግሞ እነዚህን አንዱን የስፋት ምድብ ወደ ሌላ የስፋት ምድብ መቀየር ትማራላችሁ።

ምሳሌ 5

1 ሜ^2 ወደ ሳ.ሜ^2 ቀይሩ።

መፍትሔ፦- $1\ \text{ሜ}^2 = 1\ \text{ሜ} \times 1\ \text{ሜ} = 100\text{ሳ.ሜ} \times 100\text{ሳ.ሜ}$

ስለዚህ $1\ \text{ሜ}^2 = 10{,}000\text{ሳ.ሜ}^2$

ምሳሌ 6

የሚከተሉትን ከፍተኛ የስፋት ምድብ ወደ ተጠቀሰው ዝቅተኛ የስፋት ምድብ ቀይሩ።

ሀ) 3 ኪ.ሜ^2 ወደ ሜ^2

ለ) 7 ሜ^2 ወደ ሳ.ሜ^2

ሐ) 10 ሳ.ሜ^2 ወደ ሚ.ሜ^2

መፍትሔ፦

ሀ) 3 ኪ.ሜ^2 $= 3 \times 1$ኪ.ሜ^2 ፤ ምክንያቱም 1ኪ.ሜ$^2 = 1$ኪ.ሜ $\times 1$ኪ.ሜ

$= 3 \times (1{,}000$ሜ $\times 1{,}000$ሜ$)$

$= 3 \times 1{,}000{,}000$ሜ^2

$= 3{,}000{,}000$ሜ^2

ለ) 7ሜ$^2 = 7 \times 1$ሜ^2 ፤ ምክንያቱም 1ሜ$^2 = 1$ሜ $\times 1$ሜ

$= 7 \times (100$ሳ.ሜ $\times 100$ሳ.ሜ$)$

$= 7 \times 10{,}000$ሳ.ሜ^2

$= 70{,}000$ሳ.ሜ^2

ሐ) 10ሳ.ሜ$^2 = 10 \times 1$ሳ.ሜ^2 ፤ ምክንያቱም በ1ሳ.ሜ$^2 = 1$ሳ.ሜ $\times 1$ሳ.ሜ

$= 10 \times (10$ሚ.ሜ $\times 10$ሚ.ሜ$)$

$= 10 \times 100$ሚ.ሜ^2

$= 1{,}000$ሚ.ሜ^2

ምሳሌ 7

የሚከተሉትን ዝቅተኛ የስፋት ምድብ ወደ ተጠቀሰው ከፍተኛ የስፋት ምድብ ቀይሩ::

ሀ) $40,000$ሳ.ሜ^2 ወደ ሜ^2

ለ) $6,000,000$ሜ^2 ወደ ኪ.ሜ^2

መፍትሔ

ሀ) $40,000$ሳ.ሜ^2 $=40,000$ ሜ^2 $\div 10,000$ ምክንያቱም 1ሜ^2 $= 10,000$ሳ.ሜ^2

$= 4$ሜ^2

ለ) $6,000,000$ሜ^2 $= 6,000,000 \div 1,000,000$ኪ.ሜ^2

$= 6$ ኪ.ሜ^2 ምክንያቱም 1ኪ.ሜ$^2 = 1,000,000$ሜ^2

ማሰታወሻ

- 1ኪ.ሜ$^2 = 100$ሄክታር
- 1ኪ.ሜ$^2 = 1,000,000$ሜ^2
- 1 ሄክታር $= 10,000$ሜ^2
- 1ሜ$^2 = 10,000$ሳ.ሜ^2
- 1ሜ$^2 = 1,000,000$ሚ.ሜ^2

ምሳሌ 8

የአንድ ሬክታንግላዊ ጠረንጴዛ የላይኛው ገጽ ስፋት 2ሜ^2 ቢሆን የዚህ ጠረንጴዛ ስፋት

ሀ) በ ሳ.ሜ^2 ስንት ይሆናል?

ለ) በ ሚ.ሜ^2 ስንት ይሆናል?

መፍትሔ

ሀ) $2ሜ^2 = 2\times10,000$ ሳ.ሜ^2 ምክንያቱም $1ሜ^2 = 10,000ሳ.ሜ^2$

$= 20,000ሳ.ሜ^2$

ስለዚህ የዚህ ጠረንጴዛ የላይኛው የገጽ ስፋት $20,000ሳ.ሜ^2$ ይሆናል ማለት ነው።

ለ) $2ሜ^2 = 2\times1,000,000ሚ.ሜ^2$ ምክንያቱም $1ሜ^2= 1,000,000ሚ.ሜ^2$

$= 2,000,000ሚ.ሜ^2$

ስለዚህ የላይኛው የጠረንጴዛ ገጽ ስፋት $2,000,000ሚ.ሜ^2$ ይሆናል ማለት ነው።

የቡድን ስራ 1.3

1. የሚከተሉትን የስፋት ምድቦች ወደተጠቀሰው ከፍተኛ ምድብ ቀይሩ።

   ሀ) $8,000,000ሚ.ሜ^2$ ወደ $ሜ^2$ ሐ) $7,000,000ሜ^2$ ወደ ሄክታር

   ለ) $5,000ሳ.ሜ^2$ ወደ $ሜ^2$

2. መሠረት 9 ሜትር በ 12 ሜትር የሆነ የቤት መስሪያ ቦታ አላት። የዚህ የቤት መስሪያ ቦታ ስፋት ወደ ተገለፀው ምድብ ቀይሩ።

   ሀ) በ$ሜ^2$ ለ) በ$ኪ.ሜ^2$ ሐ) በ$ሳ.ሜ^2$

1.4.2 አንድን የይዘት ምድብ ወደ ሌላ የይዘት ምድብ መቀየር

የይዘት መለኪያ ምድቦች የምንላቸው ከዚህ በፊት በዚሁ ምዕራፍ ውስጥ እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ። ከእነዚህም መለኪያ ምድቦች መካከል ጥቂቶቹ። ኪ.ሜ^3 ፣ ሜ^3 ፣ ሳ.ሜ^3 ፣ ሚ.ሜ^3፣ሊትር ፣ ሚ.ሊ ወዘተ ናቸው።

የይዘት ምድቦች እና ዝምድናቸው እንደሚከተለው ይገለፃል።

ማሰታወሻ

- $1ሜ^3 = 1,000,000ሳ.ሜ^3$
- $1ሳ.ሜ^3 = 1,000ሚ.ሜ^3$
- $1ኪሜ^3 = 1,000,000,000ሜ^3$
- $1ሊ = 1,000ሚ.ሊ$
- $1ሜ^3 = 1,000ሊ$
- $1ሚ.ሊ = 1,000ሜ^3$
- $1ሊ = 1,000\ ሳ.ሜ^3$

የቡድን ስራ1.4

1. ሳ.$ሜ^3$ ወደ ሚ.$ሜ^3$እንዴት እንደሚቀየር በቡድን ተወያዩ።
2. 5 ሊትር ዘይት ወደ $ሜ^3$ እና ሚ.ሊ ሲቀየር ስንት ይሆናል?
3. የሚከተሉትን የይዘት ምድብ መለኪያ ወደ ሜትር ኩብ ቀይሩ።

ሀ) 2,000ሊትር ለ) 5,000,000ሳ.$ሜ^3$

ማሰታወሻ፡-

- አንዱን የይዘት መለኪያ ወደ ሌላ የይዘት መለኪያ እንዴት እንደሚቀየር እንመልከት:

ሜትር ኩብ ወደ ሳንቲ ሜትር ኩብ ለመቀየር፡

$1ሜ^3 = 1ሜ \times 1ሜ \times 1ሜ = 100ሳ.ሜ \times 100ሳ.ሜ \times 100ሳ.ሜ$

ስለዚህ $1ሜ^3 = 1,000,000ሳ.ሜ^3$

ምሳሌ 9

የሚከተሉትን የይዘት ምድቦች ወደ ተጠቀሰው ዝቅተኛ የይዘት ምድብ ቀይሩ።

ሀ) 3ሳ.$ሜ^3$ ወደ ሚ.$ሜ^3$ ለ) 4 $ሜ^3$ ወደ ሳ.$ሜ^3$

መፍትሔ፡-

ሀ) ሳ.ሜ^3 ወደ ሚ.ሜ^3 ለመቀየር ዝምድናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል፡፡

$3ሳ.ሜ^3 = 3 \times 1ሳ.ሜ^3$

$= 3 \times 1{,}000ሚ.ሜ^3$ ምክንያቱም $1ሳ.ሜ^3 = 1{,}000ሚ.ሜ^3$

ለ) $4ሜ^3 = 4 \times 1ሜ^3 = 4 \times 1{,}000{,}000ሳ.ሜ^3$

$= 4{,}000{,}000$ ሳ.ሜ^3 ምክንያቱም $1ሜ^3 = 1{,}000{,}000ሳ.ሜ^3$

መልመጃ 1ሠ

1. የሚከተሉትን የምድብ መለኪያዎች ወደ ተጠቀሰው ምድብ ቀይሩ፡፡

ሀ) 5ኪ.ሜ ወደ ሜ ለ) 100ሜ ወደ ሳ.ሜ ሐ) 12,000ሚ.ሜ ወደ ሳ.ሜ

2. የሚከተሉትን የስፋት ምድቦች ወደ ሜትር ካሬ ቀይሩ፡፡

ሀ) $3ኪ.ሜ^2$ ለ) $30{,}000ሳ.ሜ^2$ ሐ) 50,000 ሄክታር

3. የሚከተሉትን የይዘት ምድቦች ወደ ተጠቀሰው ምድብ ቀይሩ፡፡

ሀ) 5 ሜ^3 ስንት ሊትር ይሆናል?

ለ) 6 ሳ.ሜ^3 ስንት ሚ.ሜ^3 ይሆናል?

ሐ) 3,000,000 ሳ.ሜ^3 ስንት ሜ^3 ይሆናል?

1.5 ስፋትንና ይዘትን መሰረት ያደረጉ መልመጃዎችን መስራት

የንዑስ ምዕራፉ የመማር ብቃቶች

- ስፋትንና ይዘትን በተግባር መለካት

ምሳሌ 10

አንድ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ በምስል 1.18 እንደተገለጸው 6 ባለ 2 ሊትር በውሃ የተሞሉ የፕላስቲክ ሃይላንዶች ወደ ባልዲ እንድትገለብጥ ታዘዘች፡፡ ውሃውን ከመገልበጧ በፊት ይህንን ውሃ ሊይዝ የሚችል ባልዲ ያስፈልጋታል፡፡

ሀ) ስንት ሊትር ውሃ ሊይዝ የሚችል ባልዲ ያስፈልጋታል?

ለ) በ6 የውሃ ሀይላንዶች ውስጥ ያለው የውሃ ይዘት በሳ.ሜ^3 ስንት ይሆናል?

ሐ) በ6 የውሃ ሀይላንዶች ውስጥ ያለው ውሃ በሙሉ ከተገለበጠ በኋላ ስንት ሜ^3 ይሆናል?

ምስል 1.18

መፍትሔ፡-

ሀ) የስድስቱም የውሃ ሀይላንዶች እያንዳንዳቸው ሁለት ሊትር የሆኑና በውሃ የተሞሉ ናቸው። የስድስቱ የውሃ ሀይላንዶች ሲባዛ እያንዳንዳቸው የሚይዙት

$= 6 \times 2$ሊትር $= 12$ ሊትር ይሆናል።

ስለዚህ ተማሪዋ 12 ሊትርና በላይ ሊሆን የሚችል ባልዲ ያስፈልጋታል።

ለ) ስድስቱ የውሃ ሃይላንዶች ውስጥ ያለው የውሃ መጠን 12 ሊትር ነው።

12 ሊ$=$ $12\times$ 1,000ሳ.ሜ^3 $=$12,000 ሳ.ሜ ምክንያቱም 1ሊ$=$ 1,000 ሳ.ሜ^3

ሐ) 12 ሊ$= 12 \times \frac{1}{1,000}$ ሜ^3 ምክያቱም 1ሜ^3 $=$1,000 ሊ ወይም 1ሊ

$= \frac{1}{1,000}$ ሜ^3

$= \frac{12}{1,000}$ሜ^3 ወይንም $= 0.012$ሜ^3

ምሳሌ 11

በቦሌ ክፍለ ከተማው የሴቶች እና ህፃናት መስሪያ ቤት ውስጥ በተዘጋጀ ስልጠና በስብሰባው ላይ ለተገኙ ሴቶች በምሳ ሰዓት በቀረበው የለስላሳ መጠጥ ሳጥን ሲደረደር ርዝመቱ 4 ሳጥን ፤ ወርድ 5 እና ከፍታው ደግሞ 2 ሳጥን ቢሆን በአጠቃላይ በስብሰባው ላይ ተሰብሳቢዎቹ ለምሳ የተጠቀሙት የሳጥን ብዛት ስንት ይሆናል?

መፍትሔ

የሳጥን ብዛት $= 4 \times 5 \times 2 =$ 40 ሳጥኖች ስለዚህ በስብሰባው ላይ የተጠቀሙት የለስላሳ መያዣ ሳጥኖች 40 ናቸው።

ምሳሌ 12

በበጎ ፈቃድ የሚሳተፉ 184 ተማሪዎች ለኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት 90ሊ. የሚጠጋ ደም ለግሰዋል። ተማሪዎቹ የለገሱትን ደም በሚ.ሊ. እና በሜ^3 ግለጹ።

መፍትሔ

90 ሊ. $= 90 \times 1{,}000$ሚ.ሊ ምክንያቱም 1ሊ.$= 1{,}000$ሚ.ሊ

$= 9{,}000$ሚ.ሊ

90ሊ. $= 90 \times \frac{1}{1{,}000}$ሜ^3 $= 0.09$ሜ^3 ምክንያቱም 1ሊ.$= \frac{1}{1{,}000}$ሜ^3

የቡድን ስራ 1.5

1. የካሬ ምድብ በመጠቀም የሚከተሉትን ልኬታዎች ያሏቸው ሬክታንግሎችን ስፋት ፈልጉ።

   ሀ) ወ$=$ 3 ምድብ ፣ር $=$ 6 ምድብ ለ) ወ$=$ 5 ምድብ፣ ር $=$ 12ምድብ

2. የሚከተሉትን የጎን ርዝመት ተጠቅማችሁ ስንት ባለ 1 ሳ.ሜ^2 ስፋት ያላቸው ትንንሽ ካሬዎች እንደሚገኙ ፈልጉ።

   ሀ) 8 ሳ.ሜ ለ) 5 ሳ.ሜ ሐ) 2 ሳ.ሜ መ) 10 ሳ.ሜ

3. የሚከተሉትን የስፋት ምድቦች ወደተፈለገው ምድብ ቀይሩ።

   ሀ) 1,000ሜ^2 ወደ ሄክታር ለ) 2,000ሜ^2 ወደ ኪ.ሜ^2

   ሐ) 50ሜ^2 ወደ ሳ.ሜ^2

4. የሚከተሉትን ርዝመት ፣ ወርድ እና ቁመት በመጠቀም ስንት ባለ 1ሳ.ሜ^3 ይዘት ያላቸውትንንሽ ኩቦች ይኖራሉ?

   ሀ) ርዝመቱ 5 ሳ.ሜ ፣ ወርዱ 6 ሳ.ሜ እና ቁመት 3 ሳ.ሜ

   ለ) ርዝመቱ 12ሜ ፣ወርዱ 4 ሜ እና ቁመት 8 ሜ

5. የሚከተሉትን የይዘት ምድቦች ወደ ተገለጸው የይዘት ምድቦች ለውጡ ።

ሀ) 5ሳ.ሜ^3 ወደ ሚ.ሜ^3 ለ) 0.7 ሜ^3 ወደ ሳ.ሜ^3

ሐ) 6,4000 ሳ.ሜ^3 ወደ ሜ^3

6. የአንድ የጠመኔ ማስቀመጫ የኩብ ቅርፅ ያለው እና ርዝመቱ 10 ሳ.ሜ ቢሆን የሣጥኑ ይዘት በሚ.ሜ^3 እና በሳ.ሜ^3 ምን ያህል ይሆናል?

የምዕራፍ አንድ ማጠቃለያ

- የአንድ ካሬ ስፋት መለኪያ **ካሬ ምድብ** ነው። ይህም ስፋቱ አንድን ካሬ ምድብ የሆነን ካሬ ይወክላል።
- **የአንድ የጂኦሜትሪ ምስል ስፋት** የሚባለው የጂኦሜትሪ ምስሉን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን የሚያስፈልጉ አሃድ ካሬዎች ብዛት ማለት ነው።
- የስፋት ልኬት ምድብ የምንለካቸውን ዕቃዎች (ነገሮች) መሠረት በማድረግ የተለያዩ የልኬት ምድብ መጠቀም እንችላለን። ከእነዚህም ከፍተኛ እና ዝቀተኛ መለኪያ ምድቦች መካከል ጥቂቶቹ፦ ፤ ኪሎ ሜትር ካሬ (ኪ.ሜ^2) ፤ ሜትር ካሬ (ሜ^2) ፤ ሄክታር(ሄ) ፤ ሳንቲ ሜትር ካሬ (ሳ.ሜ^2) ፤ ሚሊ ሜትር ካሬ (ሚ.ሜ^2) ወዘተ ጥቂቶቹ ናቸው።
- የጠለላዊ ምስል ስፋት ስንለካ፣ የአራቱም ጎኖች ርዝመት 1 ምድብ የሆነ ጠለላዊ ካሬ ክልል በመውሰድ አንድ ካሬ ምድብ ማለት ነው።
- **ይዘት** ማለት ማንኛውም ነገር ሊይዘው የሚችል ቦታ ልኬት ነው።
  - የሚለካውም **በኩብ ምድብ** ነው።
  - 1 ኩብ ምድብ ማለት የእያንዳንዱ ጠርዝ ርዝመት 1 ምድብ የሆነ ኩብ ይዘት ነው።

  የአንድ ኩብ ይዘት = 1ምድብ ×1 ምድብ ×1 ምድብ = 1ኩብ ምድብ

- **የይዘት ልኬት ምድብ**፦ በተደረሰበት ስምምነት መሰረት የይዘት ልኬት የሚገለጸው በኩብ ምድብ ነው።
- ይህም የይዘት ልኬት ምድብ የምንለካቸውን ነገሮች(ፈሳሽ፤ ጠጣር) መሠረት በማድረግ የተለያዩ የልኬት ምድብ መጠቀም ይቻላል።
- ከእነዚህም መለኪያ ምድቦች መካከል ጥቂቶቹ፦ ኪ.ሜ^3 ፤ሜ^3፤ሳ.ሜ^3 ፤ ሚ.ሜ^3 ፤ ሊ እና ሚ.ሊ ወዘተ ጥቂቶቹ ናቸው ።
- የአንድን ቁስ ይዘት ስትፈልጉ ፦ ርዝመት ፣ ወርድ እና ከፍታው ተመሳሳይ ምድብ መሆናቸውን አረጋግጡ። በተለያየ ምድብ ከተሰጡ ወደ ተመሳሳይ ምድብ ቀይሩ።

- ሬክታንግላዊ ፕሪዝም (ሳጥን) ባለ ስድስት ጎን ጠላዊ ገፅ እና ርዝመት(ር) ፤ወርድ(ወ) እና ከፍታ(ከ) ያለው የጠጣር ምስል አለው ::

  የፕሪዝም ይዘት(ይ) = የሶስቱ ጎኖች ብዜት

- ኩብ ሌላው የፕሪዝም ዓይነት ሲሆን ሁሉም ገፆች እኩል ርዝመት አላቸው::
- የስፋት መለኪያ ምድቦች እና ዝምድናቸው
  - $1ኪ.ሜ^2 = 100ሄክታር = 1,000,000ሜ^2$
  - $1 ሄክታር = 10,000ሜ^2$
  - $1ሜ^2 = 10,000ሜ^2 = 1,000,000ሚ.ሜ^2$
- የይዘት መለኪያ ምድቦች እና ዝምድናቸው
  - $1ሳ.ሜ^3 = 1,000ሚ.ሜ^3$
  - $1ኪ.ሜ^3 = 1,000,000,000ሜ^3$
  - $1ሜ^3 = 1,000,000ሳ.ሜ^3$
  - $1ሊ = 1,000ሚ.ሊ$
  - $1,000ሊ = 1ሜ^3$

የምዕራፍ 1 የማጠቃለያ ጥያቄዎች

1.ካሬ ምድቦችን በመጠቀም የሚከተሉትን ልኬታቸው የተሰጡትን የዝርግ ወለል ስፋቱ ፈልጉ።

ሀ) ወ =3 ምድብ፣ ር = 4 ምድብ ሐ) ወ = 3 ምድብ ፣ ር = 8ምድብ

ለ) ወ= 4 ምድብ ፣ ር = 7 ምድብ መ) ወ = 9 ምድብ ፣ ር =10 ምድብ

2. ካሬ ምድቦቹን በመጠቀም የጎን ርዝመታቸው የሚከተሉት ለሆኑ ካሬዎች ስፋት ፈልጉ።

ሀ) 4 ምድብ ለ) 12 ምድብ ሐ) 15 ምድብ መ) 7 ምድብ

3. ከታች የተጠቀሱትን ዝቅተኛ ምድቦች ወደ ተጠቀሰው ከፍተኛ ምድብ ቀይሩ።

ሀ) 500 ሳ.ሜ ወደ ሜ ሐ) 100,000 ሳ .ሜ ወደ ኪ.ሜ

ለ) 20,000 ሚ.ሜ ወደ ሜ መ) 450 ሚ. ሜ ወደ ሳ.ሜ

4. ሚከተሉትን የስፋት ምድቦች ወደ ተጠቀሰው ከፍተኛ ምድብ ቀይሩ።

ሀ) 2,000,000ሚ.ሜ^2 ወደ ሜ^2 መ) 5,000,000ሜ^2 ወደ ሄክታር

ለ) 80,000ሳ.ሜ^2 ወደ ሜ^2 ሠ) 6 ሚ.ሜ ወደ ሜ

ሐ) 1,500ሜ^2 ወደ ሄክታር ረ) 4,000ሜ^2 ወደ ኪ.ሜ^2

5. የሚከተሉትን የስፋት ምድቦች ወደ ሜ^2 ቀይሩ።

ሀ) 1.5 ኪ.ሜ^2 ለ) 75,000ሳ.ሜ^2 ሐ) 94 ሄክታር

6. የሚከተሉትን የጎን ርዝመት ተጠቅማችሁ ስንት ባለ 1 ሳ.ሜ^2 ስፋት ያላቸው ትንንሽ ካሬዎች እንደሚገኙ ፈልጉ።

ሀ) 2 ሳ.ሜ ለ) 7 ሳ.ሜ ሐ) 10 ሳ.ሜ መ) 6 ሳ.ሜ

7.የሚከተሉትን ርዝመት፣ ወርድ እና ቁመት በመጠቀም ስንት ባለ 1ሳ.ሜ^3 ይዘት ያላቸው ስንት ትንንሽ ኩቦች ይኖራሉ?

ሀ) ርዝመቱ 8 ሳ.ሜ፣ወርዱ 3 ሳ.ሜ እና ቁመት 5 ሳ.ሜ

ለ) ርዝመቱ 10ሜ ፣ ወርዱ 5 ሜ እና ቁመት 8 ሜ

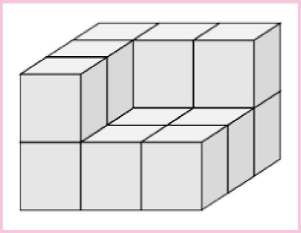
8. የሚከተሉትን ምድቦች ወደ ተፈለገው የይዘት ምድቦች ለውጡ ::

ሀ) 5ሳ.ሜ^3 ወደ ሚ.ሜ^3 ሐ) 0.7 ሜ^3 ወደ ሳ.ሜ^3

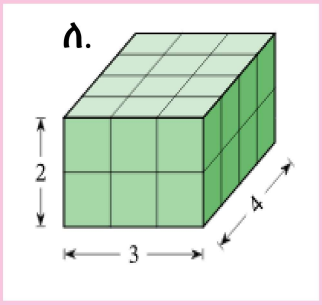
ለ) 10ሜ^3 ወደ ሊ መ) 8,000,000 ሳ.ሜ^3 ወደ ሜ^3

9. የሚከተሉትን ምስሎች ይዘት ፈልጉ::

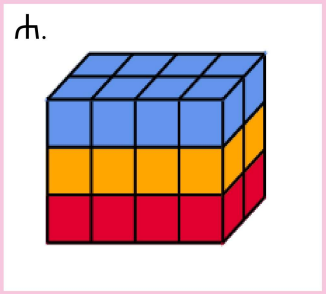
ሀ.



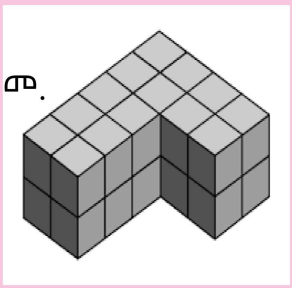
ለ.



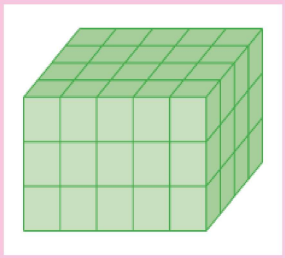
ሐ.



መ.



ሠ.



ምዕራፍ 2 ክፍልፋዮች

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች፡- ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ተማሪዎች፣

- የተለያዩ የክፍልፋይ አይነቶችን ታውቃላችሁ::
- አራቱን መሰረታዊ የሒሳብ ስሌቶች በክፍልፋዮች ላይ ትተገብራላችሁ::

መግቢያ

ተማሪዎች ከዚህ በፊት በ4ኛ ክፍል ደረጃዎች ክፍልፋዮች የአንድ ሙሉ ክፍሎች እንደሆኑ፣ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች እንዴት እንደምትደምሩና እንደምትቀንሱ፣ እነዚህንም ክፍልፋዮች እንዴት እንደምታወዳድሩ ተምራችኋል:: በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ስለክፍልፋዮች፣የክፍልፋይ አይነቶች እና አራቱን መሰረታዊ የሒሳብ ስሌቶችን ትማራላችሁ::

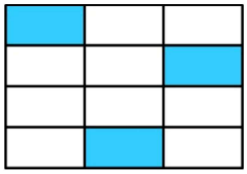
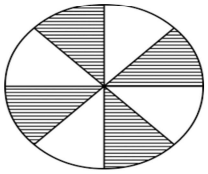
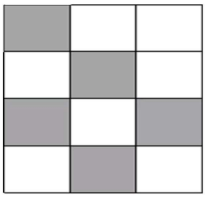
2.1 የክፍልፋይ አይነቶች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች:-

- የተለያዩ የክፍልፋይ አይነቶችን መግለፅ፤
- ህገወጥ ክፍልፋዮችን ወደ ድብልቅ ቁጥር እና ድብልቅ ቁጥርን ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ መለወጥ

ተግባር 2.1

1. ከዚህ በመቀጠል በምስል 2.1 የቀረቡትን ምስሎች የተቀባውን፤ያለተቀባውን እና ለስንት እኩል ክፍሎች እንደተከፋፈለ ግለፁ::

ሀ  ለ)  ሐ 

ምስል 2.1

2. ክፍልፋይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግለፁ:: 3 ምሳሌዎችን ጥቀሱ::

3.የሚከተሉትን ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች(>፣< እና=)በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ) $\frac{2}{7}$--------$\frac{5}{7}$ ለ) $\frac{6}{4}$--------$\frac{10}{4}$ ሐ) $\frac{6}{9}$--------$\frac{6}{9}$ መ) $\frac{7}{4}$--------$\frac{3}{4}$

4. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች የሚወክሉ ሞዴል ምስሎችን በመቀባት አሣዩ።

ሀ) $\frac{3}{5}$ ለ) $\frac{2}{4}$ ሐ) $\frac{5}{8}$

ማስታወሻ፡-

- ክፍልፋይ የሚባለው በ $\frac{ሀ}{ለ}$ መልክ የተገለፀ እና ሀእና ለተለዋዋጭ ሙሉ ቁጥሮች ሆነው ለ ከዜሮ የተለዩ ሲሆን ነው።
- $\frac{ሀ}{ለ}$ ሲነበብም “ሀ” ሲካፈል ለ”ለ” ወይም ሀለኛ ተብሎ ነው። $\frac{ሀ}{ለ}$ ማለት “ሀ” በ “ለ” ተካፍሎ ከሚገኘዉ ውጤትጋር እኩል ነው።
- $\frac{ሀ}{ለ}$ በሚለው ክፍልፋይ ከሰረዙ በላይ ያለው ቁጥር "ሀ" ላዕል ይባላል። ከሰረዙ በታች ያለው ቁጥር "ለ"ታህት ይባላል። ታህት ማለት አንድ ሙሉ ቁጥር ወይም ቁስ በምን ያህል እኩል ክፍሎች እንደተከፋፈለ ሲያመለክት ላዕሉ የክፍልፋዩን መጠን ይገልፃል።

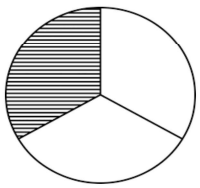
ምሳሌ 1

$\frac{5}{8}$ ፣ $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{11}{7}$ ፣ $\frac{6}{6}$ ክፍልፋዮችውስጥ 5 ፣ 2 ፣ 11 እና 6 ላዕል ሲሆኑ 8 ፣ 3 ፣ 7 እና 6 ታህት ናቸው።

ምሳሌ 2

የሚከተሉትን የክብ ዓይነት ምስሎችን በመጠቀም ክፍልፋዮችን መግለፅ እንችላለን፡

ሀ)

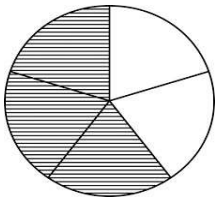


ምስል 2.2

ይህ ክብ ለ3 እኩል ቦታ ተከፍሏል

አንዱ የተቀባው ክፍል የክቡ $\frac{1}{3}$ ነው።

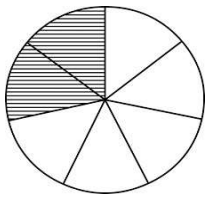
ሰ)



ምስል 2.3

ይህ ክብ ለ 5 እኩል ቦታ ተከፍሏል ፣ ሦስቱ የተቀቡት ክፍሎች የክቡ $\frac{3}{5}$ ናቸው።

ሐ)



ምስል 2.4

ይህ ክብ ለ 7 እኩል ቦታ ተከፍሏል ፣ ሁለቱ የተቀቡት ክፍሎች የክቡ $\frac{2}{7}$ ሲሆኑ ያልተቀቡት ክፍሎች ደግሞ የክቡ $\frac{5}{7}$ ናቸው።

ትርጓሜ 2.1

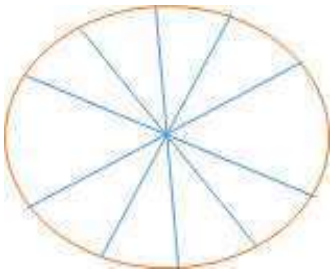
ሀገኛ ክፍልፋይ ከአንድ ያነሰ ዋጋ ያለውና ላዕሉ ከታህቱ ያነሰ ነው።

ምሳሌ 3

$\frac{1}{3}$ ፣ $\frac{3}{5}$ ፣ $\frac{7}{9}$ ፣ $\frac{19}{20}$ ፣ $\frac{6}{7}$ የሀገኛ ክፍልፋይ ምሳሌዎች ናቸው።

ምሳሌ 4

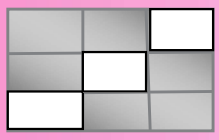
የተማሪ መርከቡ እናት አንድ ትልቅ ድፎ ዳቦ እኩል ለ 12 ከከፈለች በኋላ 5ቱን ክፉይ ለልጆቿ፣3ቱን ክፉይ ለጎረቤት እና ቀሪውን ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች ብታከፋፍላቸው፣ለጎረቤት ያካፈለችው ዳቦ ሶስት አስራ ሁለተኛውን ሲሆን፣ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች ያካፈለችው ደግሞ አራት አስራሁለተኛውን ይሆናል ማለት ነው።



ምስል 2.5

የቡድን ስራ 2.1

1. ከሚከተሉት ምስሎች ያልተቀባውን ክፍል የሚወክል ሀገኛ ክፍልፋይ ፃፉ።

ሀ) 

ለ)

ምስል 2.6

2. ወ/ሮ አሰለፈች 200 ብር ይዛ እቃ ለመግዛት ወደ ጉልት ሄደች።ጉልት ከደረሰች በኋላ በ120 ብር 6 ኪሎ ቀይ ሽንኩርት፣በ60 ብር 5 ኪሎ ድንች እና በቀሪው ብር ደግሞ አንድ ሊትር ዘይት ገዝታ ወደ ቤቷ ተመለሰች።

ሀ) ድንች የገዛችበት የአጠቃላዩ ብር ስንት ስንተኛ ነው?

ለ) የአንድ ኪሎ ሽንኩርት ዋጋ የአጠቃላዩን ብር ስንት ስንተኛ ይሆናል?

ትርጓሜ 2.2 ላዕሉ ከታህቱ የበለጠ ወይም እኩል የሆነ ክፍልፋይ **ሀገ-ወጥ ክፍልፋይ** ይባላል። ሀገወጥ ክፍልፋይ ከአንድ የበለጠ ወይም እኩል የሆነ ዋጋ አለው።

ምሳሌ 5. $\frac{5}{3}$ ፣ $\frac{7}{8}$ ፣ $\frac{9}{9}$ ፣ $\frac{4}{3}$ ፣ $\frac{6}{1}$ የሀገወጥ ክፍልፋዮች ምሳሌዎች ናቸው።

ምሳሌ 6

ከሚከተሉት ክፍልፋዮች ውስጥ ሀገኛ ክፍልፋይ የሆኑትንና ያልሆኑትን ለዩ።

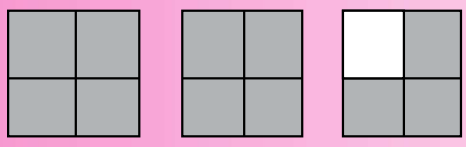
$\frac{3}{2}$ ፣ $\frac{6}{7}$ ፣ $\frac{15}{11}$ ፣ $\frac{6}{2}$ ፣ $\frac{5}{8}$ ፣ $\frac{20}{13}$ ፣ $\frac{1}{2}$ ፣ $\frac{13}{9}$ ፣ $\frac{5}{17}$ ክፍልፋዮች ውስጥ

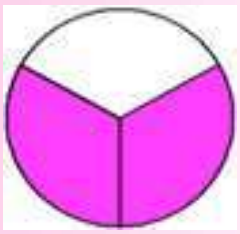
መፍትሔ፡- $\frac{6}{7}$ ፣ $\frac{5}{8}$ ፣ $\frac{1}{2}$ ፣ $\frac{5}{17}$ ሀገኛ ክፍልፋዮች ሲሆኑ

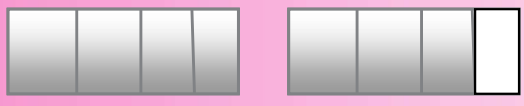
$\frac{3}{2}$ ፣ $\frac{15}{11}$ ፣ $\frac{6}{2}$ ፣ $\frac{20}{13}$ ፣ $\frac{13}{9}$ ሀገ ወጥ ክፍልፋዮች ናቸው።

የቡድን ስራ 2.2

1. ከሚከተሉት ምስሎች የተቀቡት ክፍሎች የሚወክሉ ክፍልፋይ ፃፉ።

ሀ) 

ሐ) 

ለ) 

ምስል 2.7

ማስታወሻ

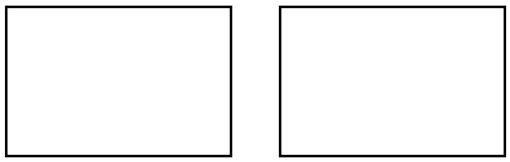
የህገ ወጥ ክፍልፋይ ላዕል ለታህቱ ስናካፍል ሙሉ ቁጥር ይደርሳል ወይም ሙሉ ቁጥር ይደርስና ቀሪ ይኖረዋል።

ለምሳሌ፡- $\frac{9}{4}$ ህገ ወጥ ክፍልፋይ ሲሆን ዘጠኝን በአራት ስናካፍለው(9 ሲካፈል ለ 4) ድረሻው ሁለት ይሆንና አንድ ቀሪ ይኖረዋል።ቀሪው በህገኛ ክፍልፋይ መገለጽ ይኖርበታል።

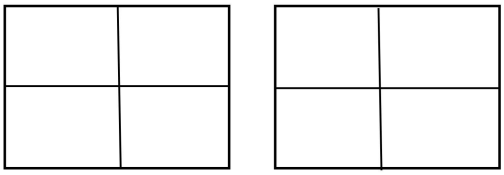
$9\div4 = 2$ ቀሪ1 ወይም $9\div4 = 2\frac{1}{4}$ ተብሎ ይገለፃል።

ተግባር 2.2

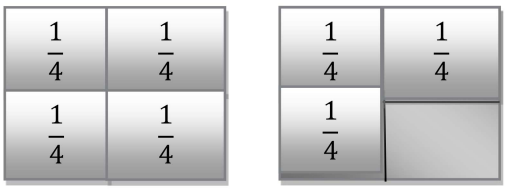
1. የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እርሳስ ፣ ላጲስ ፣ ማስመሪያ እና የአንግል መለኪያ በመጠቀም $2\frac{1}{4}$ን የሚወክል ሞዴል ስሩ። በምስሉ እንደሚታዩት አይነት ሁለት ተመሳሳይ ሬክታንግሎች ሳሉ።



➢ የሳላችኋቸውን ሬክታንግሎች እያንዳንዳቸውን ለ4 እኩል ክፍሎች ክፈሏቸው።



➢ የመጀመሪያውን ሬክታንግል ሙሉ በሙሉ በእርሳስ አጥቁሩት ፣ ሁለተኛውን ሶስቱን ክፍሎች አጥቁሯቸው።



ምስል 2.8

ሀ) ስንት የተቀቡ አንድ አራተኛ ሬክታንግሎች አገኛችሁ?

ለ) ከሁለቱም ሬክታንግሎች የጠቆሩትን ክፍሎች በድብልቅ ቁጥር አስቀምጡ።

ትርጓሜ 2.3 ማንኛውም ክፍልፋይ ከዜሮ በተለየ ሙሉ ቁጥርና በህገኛ ክፍልፋይ የሚገለፅ ከሆነ **ድብልቅ ቁጥር** ተብሎ ይጠራል።

ምሳሌ 7

$2\frac{1}{2}$፣ $3\frac{5}{7}$ ፣ $1\frac{3}{4}$ ፣ $8\frac{3}{5}$ የድብልቅ ቁጥሮች ምሳሌዎች ናቸው።

ምሳሌ 8

አምስት ብር ከሰባ ሳንቲምን በድብልቅ ቁጥር ለማስቀመጥ አንድ ብር ከመቶ ሳንቲሞች ጋር እኩል መሆኑን ማስታወስ አለባችሁ። አምስት ብር ሙሉ ቁጥር ሲሆን ቀሪው ሰባ ሳንቲም ደግሞ $\frac{70}{100}$ ብር ይሆናል። አምስት ብር ከሰባ ሳንቲም በክፍልፋይ ሲፃፍ $5\frac{70}{100}$ ብር ይሆናል።

ምሳሌ 9

ስምንት ሰዎች እያንዳንዳቸው $\frac{1}{5}$ ሊትር ወተት ቢጠጡ፤በጠቅላላ የጠጡት ወተት በሊትር ስንት ነው?

መፍትሔ $\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{8}{5}$ ሊትር።

ስለዚህ ስምንቱ ሰዎች የጠጡት $\frac{8}{5}$ ሊትር ወደ ድብልቅ ሲቀየር $1\frac{3}{5}$ ሊትር ይሆናል።

ድብልቅ ቁጥሮችን ወደ ሀገ-ወጥ ክፍልፋዮች መለወጥ

ማስታወሻ

ድብልቅ ክፍልፋዮችን ወደ ሀገወጥ ለመቀየር የሚከተለውን ቅደም ተከተል እንጠቀማለን።

ደረጃ 1- ታህቱን በሙሉ ቁጥር አባዙ፤

ደረጃ 2- በደረጃ 1 ያገኛችሁትን ብዜት ከመጀመሪያ ህገኛ ክፍልፋይ ላዕል ጋር ደምሩ።

ደረጃ 3- በደረጃ 2 ያገኛችሁትን ድምር ከላይ አስቀምጡና ታህቱን በመጀመሪያው ክፍልፋይ የነበረውን ታህት እንዳለ በመጻፍ ስትጨርሱ ህገወጥ ክፍልፋይ ታገኛላችሁ።

የቡድን ስራ 2.3

1. ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ለ እና ሠ ሠ≠ 0) $ሀ\frac{ለ}{ሠ} = \frac{(ሀ×ሠ)+ለ}{ሠ}$፣ለ< ሠ

የሚለው ቀመር እንዴት እኩል እንደሆኑ አብራሩ።

2. የሚከተሉትን ድብልቅ ቁጥሮች በሀገወጥ ክፍልፋይ ግለጹ።

ሀ) $3\frac{4}{5}$ ለ) $2\frac{5}{6}$ ሐ) $1\frac{7}{11}$ መ) $20\frac{1}{2}$

ምሳሌ 10

የሚከተሉትን ድብልቅ ቁጥሮች በሀገወጥ ክፍልፋይ ግለጹ።

ሀ) $3\frac{2}{5}$ ለ) $6\frac{1}{2}$ ሐ) $4\frac{7}{11}$ መ) $1\frac{2}{3}$

መፍትሔ ሀ) $3\frac{2}{5} = \frac{(3×5)+2}{5} = \frac{17}{5}$ ሐ) $4\frac{7}{11} = \frac{(4×11)+7}{11} = \frac{51}{11}$

ለ) $6\frac{1}{2} = \frac{(6×2)+1}{2} = \frac{13}{2}$ መ) $1\frac{2}{3} = \frac{(1×3)+2}{3} = \frac{5}{3}$

መልመጃ 2ሀ

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል የሆነውን “እውነት” ወይም ትክክል ያልሆነውን “ሀሰት” በማለት መልሱ ስጡ።

ሀ) ከዜሮ በስተቀር ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር በ፣ $\frac{በ}{በ} = 1$።

ለ) ማንኛውም ሙሉ ቁጥር በክፍልፋይ ማስቀመጥ ይቻላል።

ሐ) $\frac{6}{7}$ ሀገ-ወጥ ክፍልፋይ ነው።

መ) ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ለዜሮ መካፈል አይችልም።

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ሀገኛ፣ሀገወጥ ወይም ድብልቅ በማለት ለዩ።

ሀ) $\frac{2}{7}$ ለ) $4\frac{3}{7}$ ሐ) $\frac{9}{5}$ መ) $\frac{6}{6}$ ሠ) $1\frac{3}{5}$

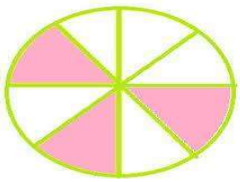
3. የሚከተሉትን ሀገ ወጥ ክፍልፋዮች ወደ ሙሉ ቁጥር ወይም ድብልቅ ቀይሩ።

ሀ) $\frac{6}{5}$ ለ) $\frac{8}{2}$ ሐ) $\frac{16}{3}$ መ) $\frac{11}{6}$

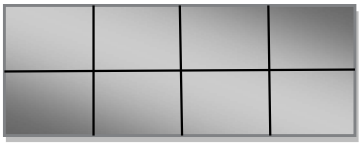
4. የሚከተሉትን ምስሎች የጠቆሩትን ክፍሎች የሚወክሉ ክፍልፋዮች ፃፉ።

ሀ)

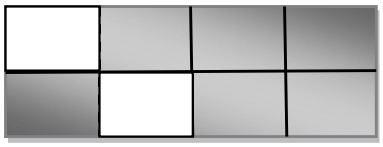
ለ)



ሐ)



መ)



ምስል 2.9

5. የእንግሊዘኛ አናባቢ ፊደላት ቁጥር ከአጠቃላይ ከ26ቱም የእንግሊዘኛ ፊደላት ስንት ስንተኛ ናቸው?

6. አንድ የሒሳብ ክፍለ ጊዜ የአንድ ሰዓት ስንት ስንተኛ ነው?

2.2. ክፍልፋዮችና አራቱ መሰረታዊ ስሌቶች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች:-

- የተለያዩ ታህት ያላቸዉን ክፍልፋዮች መደመር።
- የተለያዩ ታህት ያላቸዉን ክፍልፋዮች መቀነስ።
- የሁለት ክፍልፋዮችን ብዜት መፈለግ።
- ሁለት ክፍልፋዮችን ማካፈል።

2.2.1 ክፍልፋዮችን መደመርና መቀነስ

ከዚህ በፊት በአራተኛ ክፍል ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች መደመርና መቀነስ፣ ስለ አቻ ክፍልፋዮችን ተምራችኋል። የተማራችሁትን ለማስታወስ እንዲረዳችሁ ተግባር 2.3 ጥያቄዎች ስሩ።

ተግባር 2.3

1. የሚከተሉትን አስሉ። ውጤቱንም በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}$ ሐ) $\frac{4}{7}+\frac{5}{7}$ ሠ) $4\frac{3}{2}+2\frac{1}{2}$

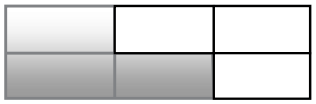
ለ) $\frac{6}{9}+\frac{12}{9}$ መ) $\frac{6}{10}-\frac{2}{10}$ ረ) $1\frac{2}{3}-\frac{3}{3}$

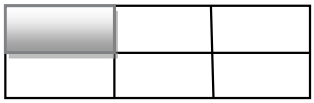
2. ከሚከተሉት ጥንድ ክፍልፋዮች ውስጥ አቻ የሆኑትን ለዩ።

ሀ) $\frac{1}{2}$ እና $\frac{6}{12}$ ለ) $\frac{3}{5}$ እና $\frac{6}{15}$ ሐ) $\frac{6}{11}$ እና $\frac{12}{22}$ መ) $\frac{9}{2}$ እና $\frac{36}{8}$

3. የሚከተሉትን ምስሎች የጠቆረውን ክፍል ድምር በክፍልፋይ አስቀምጡ።

ሀ)





ለ)

ምስል 2.10

4. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ለእያንዳንዳቸው ሶስት አቻ ክፍልፋዮች ፈልጉ።

ሀ) $\frac{8}{5}$ ለ) $\frac{1}{2}$ ሐ) $3\frac{2}{5}$

አስተውሉ፡-

- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር ወይም ለመቀነስ ላዕላቸውን ወስደን እንደምራለን ወይም እናቀናንሳለን ፣ ይህን ውጤትም በላዕሉ ቦታ አስቀምጠን አንዱን ታህት እንወስዳለን።

  ለምሳሌ፡-

  $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ ለመደመር 3+2 =5 በላዕል ቦታ እናስቀምጣለን።

  ታህት 8ን በመውሰድ $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{3+2}{8}=\frac{5}{8}$ ይሆናል።

- ለማንኛውም ክፍልፋይ $\frac{ሀ}{ለ}$ እና ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ሠ፣ $\frac{ሀ}{ለ}$ እና $\frac{ሀ\times ሠ}{ለ\times ሠ}$ አቻ ክፍልፋዮች ተብለው ይጠራሉ።
- ሁለት ክፍልፋዮች አቻ የሚባሉት ተመሳሳይ ዋጋ ሲኖራቸው ወይም በቁጥር መስመር ላይ ተመሳሳይ ነጥብ ሲወክሉ ነው።

  $\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{3}=\frac{3}{6}$ ፣ ስለዚህ $\frac{1}{2}$ እና $\frac{3}{6}$ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው።

ማስታወሻ

ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ የተለያዩ ታህት ያላቸው ክፍልፋዮች

ለመደመር እና ለመቀነስ፡-

ሀ) የተለያዩ ታህት ያላቸውን ክፍለፋዮች ለመደመር ወይም ለመቀነስ በቅድሚያ ክፍልፋዮችን ተመሳሳይ ታህት ወዳላቸው አቻ ክፍልፋዮች እንቀይራለን፡፡

ለማንኛውም ሁለት ክፍልፋይ $\frac{ሀ}{ለ}$ **እና** $\frac{መ}{ሠ}$ $(ለ፣ሠ\neq 0)$

- $\frac{ሀ}{ለ}+\frac{መ}{ሠ}=\frac{ሀሠ}{ለሠ}+\frac{መለ}{ሠለ}=\frac{ሀሠ+መለ}{ሠለ}$
- $\frac{ሀ}{ለ}-\frac{መ}{ሠ}=\frac{ሀሠ}{ለሠ}-\frac{መለ}{ሠለ}=\frac{ሀሠ-መለ}{ሠለ}፣\ (ሀሠ-መለ>0)$

  ወይም $\frac{ሀ}{ለ}>\frac{መ}{ሠ}$ **ከሆነ** $\frac{ሀ}{ለ}-\frac{መ}{ሠ}=\frac{ሀሠ-መለ}{ሠለ}$
- $ሀ\frac{ለ}{ሠ}$ **መልክ የተቀመጡ ድብልቅ ቁጥሮች ለመደመርና ለመቀነስ እነዚህን ክፍልፋዮች ወደ ህገወጥ (ወይም** $\frac{(ሀ\times ሠ)+ለ}{ሠ}$**) መቀየር ያስፈልጋል፡፡**

ለ) የተለያየ ታህት ያላቸውን ሁለት ክፍልፋዮች ለመደመር እና ለመቀነስ በመጀመሪያ የክፍልፋዮቹን ታህት ትንሹ የጋራ ብዜት መፈለግ ያስፈልጋል፡፡

ለምሳሌ ፡- $\frac{6}{7}+\frac{2}{5}$ **ለመደመር የ7 እና የ5 የትንሹ ጋራ ብዜት(ት.ጋ.ብ) መፈለግ ይገባል፡፡**

- **የ7 ብዜት፡-** 7፣14፣21፣28፣35፣42፣49፣56፣63፣70፣77..
- **የ5 ብዜት፡-** 5፣10፣15፣20፣25፣30፣35፣40፣45፣50፣55፣60፣65፣70፣75…

  የ7 እና የ5 የጋራ ብዜት 35፣70…

  የ7 እና የ5 ትንሹ የጋራ ብዜት(ት.ጋ.ብ) 35 **ነው፡፡**

  ስለዚህ $\frac{6}{7}+\frac{2}{5}=\frac{30+14}{35}=\frac{44}{35}$

ምሳሌ 11

አንድ ግንበኛ ከቀን ገቢው ላይ $\frac{1}{3}$ተኛውን ለምግብ ፣ $\frac{1}{4}$ተኛውን ለተለያዩ ወጭዎች እና ቀሪውን ደግሞ ተቀማጭ ቢያደርግ፤

ሀ) የቀን ወጭው የገቢውን ስንት ስንተኛ ይሆናል?

ለ) በቀን ተቀማጭ የሚያደረገው የገቢውን ስንት ስንተኛ ነው?

መፍትሔ :-

ሀ) ግንበኛው የገቢውን $\frac{1}{3}$ተኛ ለምግብ እና $\frac{1}{4}$ተኛውን ለተለያዩ ወጭዎች ያወጣል።

$$\text{ስለዚህ የቀን ወጭው} = \frac{1}{3}+\frac{1}{4} = \frac{1\times4}{3\times4}+\frac{1\times3}{4\times3}$$

$$= \frac{4}{12}+\frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

ስለዚህ ወጭው የገቢውን $\frac{7}{12}$ ነው።

ለ) የቀን ተቀማጭ ገንዘብ ለማወቅ ከሙሉ ገቢው ላይ ወጭውን መቀነስ ነው። ሙሉ ገቢው በ 1 ሙሉ ይወከላል።

$$\text{ተቀማጭ ገንዘብ} = 1-\frac{7}{12} = \frac{1\times12}{1\times12}-\frac{7}{12}$$

$$= \frac{12}{12}-\frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$

ስለዚህ የቀን ተቀማጭ ገንዘብ የገቢውን $\frac{5}{12}$ ይሆናል።

ምሳሌ 12

የሚከተሉትን የክፍልፋይ ስሌቶች ወደ አንድ ዓይነት ታህት ወዳላቸው ክፍልፋዮች ከቀየራችሁ በኋላ አስሉ።

ሀ) $3\frac{2}{7}-\frac{5}{6}$ ለ) $\frac{6}{4}+\frac{5}{2}$ ሐ) $2\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$ መ) $\frac{9}{7}-\frac{5}{4}$ ሠ) $\frac{11}{5}+\frac{4}{5}-\frac{5}{6}$

መፍትሔ :-

ሀ) $3\frac{2}{7}-\frac{5}{6}=\frac{(3\times7)+2}{7}-\frac{5}{6}=\frac{23\times6}{7\times6}-\frac{5\times7}{6\times7}=\frac{138-35}{42}=\frac{103}{42}$

ለ) $\frac{6}{4}+\frac{5}{2}=\frac{6\times2}{4\times2}+\frac{5\times4}{2\times4}=\frac{12+20}{8}=\frac{32}{8}=4$

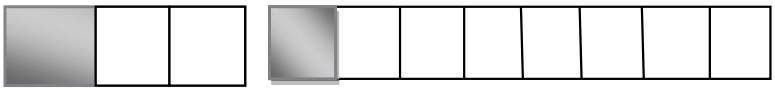
ሐ) $2\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{(2\times4)+1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9\times5}{4\times5}+\frac{1\times4}{4\times5}=\frac{45}{20}+\frac{4}{20}=\frac{49}{20}$

መ) $\frac{9}{7}-\frac{5}{4}=\frac{9\times4}{7\times4}-\frac{5\times7}{4\times7}=\frac{36}{28}-\frac{35}{28}=\frac{1}{28}$

ረ) $\frac{11}{5}+\frac{4}{5}-\frac{5}{6}=(\frac{11}{5}+\frac{4}{5})-\frac{5}{6}=\frac{15}{5}-\frac{5}{6}=\frac{90}{30}-\frac{25}{30}=\frac{65}{30}=\frac{13}{6}$

ምሳሌ 13

የሚከተሉት አሞሌዎች የጠቆረው ክፍል የተማሪ ሀያትን የአንድ ቀን ክፍለ ጊዜ ያሳያል።



ለመማር ለጥናት

ለመማርና ለጥናት የምታሳልፈው ጊዜ የቀኑን $\frac{1}{3}$ እና $\frac{1}{8}$ ነው።

ለመማርና ለጥናት የምታሳልፈው ለማግኘት $\frac{1}{3}+\frac{1}{8}=\frac{8}{24}+\frac{3}{24}=\frac{11}{24}$

ስለዚህ ተማሪዋ ለመማርና ለማጥናት የቀኑን $\frac{11}{24}$ ታሳልፋለች።

የቡድን ስራ 2.4

የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ትንሹን የጋራ ብዜት በመጠቀም አስሉ። ዉጤቱንም በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{9}{5}+6\frac{2}{4}$ ለ) $4\frac{2}{3}-2\frac{5}{7}$

መልመጃ 2ለ

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች አቻ ክፍልፋዮች ፈልጉ።

   ሀ) $\frac{5}{6}$ ለ) $2\frac{1}{4}$ ሐ) $\frac{7}{5}$

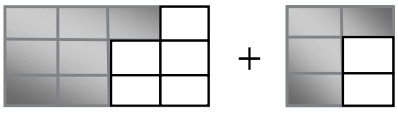
2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ካሰላችሁ በኋላ በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ፃፉ።

   ሀ) $\frac{2}{5}+\frac{9}{7}$ መ) $4\frac{2}{5}-3\frac{1}{6}$

   ለ) $\frac{2}{9}+2\frac{1}{6}$ ሠ) $6\frac{1}{2}+5\frac{2}{7}+4\frac{1}{5}$

   ሐ) $\frac{4}{3}-\frac{3}{4}$ ረ) $5\frac{4}{5}+\frac{7}{2}-3\frac{1}{2}$

3. ከዚህ በታች የተቀመጡትን አሞሌዎች አስሉ።

   ሀ) 

   $\frac{7}{12}$ $\frac{4}{6}$

   ለ)

   $3\frac{1}{2}$ $1\frac{2}{3}$

4. ርዝመቱ 20 ሜትር የሆነ የኤሌክትሪክ ሽቦ ለሁለት ቢቆረጥ፣ የአንደኛው ቁራጭ ሽቦ ርዝመት $11\frac{1}{4}$ ሜትር ቢሆን የሌለኛው ቁራጭ ሽቦ ርዝመት ስንት ሜትር ይሆናል?

5. አንድ ትምህርት ቤት 60 የመማሪያ ክፍሎች፣ 11 የትምህርት ክፍል ቢሮዎች፣ 9 የአስተዳደር ቢሮዎችና 10 የመፀዳጃ ክፍሎች ቢኖሩት።

   ሀ) ትምህርት ቤቱ ስንት ክፍሎች አሉት?

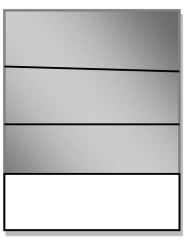
   ለ) የትምህርት ክፍል ቢሮዎች ከትምህርት ቤቱ ክፍሎች ስንት ስንተኛ ናቸው?

   ሐ) የመፀዳጃና የመማሪያ ክፍሎች የትምህርት ቤቱን ክፍሎች ስንት ስንተኛ ናቸው?

2.2.2 ክፍልፋዮችን ማባዛትና ማካፈል

ሀ. ክፍልፋዮችን ማባዛት

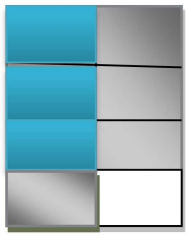
ክፍልፋዮችን ለማባዛት ፍርግርግ ሞደሎችን በመጠቀም ማስላት ትችላላችሁ። $\frac{3}{4}$ኛን በ$\frac{1}{2}$ ለማባዛት ቢፈልግ በቀኝ የሚታየው ፍርግርግ ሞደል መሳል ያስፈልጋል።



የጠቆረው ክፍል $\frac{3}{4}$ን የሚወክል ነው።

$\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}$ (ወይም $\frac{3}{4}$ን ግማሽ)

ለማግኘት የጠቆረውን ለሁለት ግመሱት።



በጣም የጠቆሩት 3ቱ አሞሌዎች $\frac{3}{4}$ ሲገመስ የተገኙ ናቸው።

ወይም እያንዳንዳቸው የምስሉ $\frac{1}{8}$ኛ ይሆናሉ።

$$\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$$

ስለዚህ $\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$ ይሆናል።

ማስታወሻ

- የሁለት ክፍልፋዮች ብዜት የምንለው ሌላ ክፍልፋይ ሲሆን ላዕሉ የሚገኘው የክፍልፋዮች ላዕሎች ተባዝተው ሲሆን ታህቱ የሚገኘው ደግሞ የክፍልፋዮች ታህቶች ተባዝተው ነው። በምልክትም $\frac{ሀ}{ለ}\times\frac{መ}{ሠ}=\frac{ሀ\times መ}{ለ\times ሠ}=\frac{ሀመ}{ለሠ}$
- $ሀ\frac{ለ}{ሠ}$ መልክ የተቀመጡ ድብልቅ ቁጥሮች ለማባዛት እነዚህን ክፍልፋዮች ወደ ህገወጥ (ወይም $\frac{(ሀ\times ሠ)+ለ}{ሠ}$; $ሠ\neq 0$)መቀየር ያስፈልጋል።

ምሳሌ 14

የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አባዙ። ውጤቱን በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{12}{11}\times\frac{22}{6}$ ሐ) $7\frac{5}{3}\times 10\frac{4}{9}$ ሠ) $2\frac{3}{7}\times 9\frac{3}{11}$

ለ) $\frac{4}{3}\times 6\frac{2}{5}$ መ) $\frac{11}{8}\times 3\frac{1}{4}\times 1\frac{3}{7}$

መፍትሔ

ሀ) $\frac{12}{11}\times\frac{22}{6}=\frac{12\times22}{11\times6}=\frac{4}{1}=4$

ለ) $\frac{4}{3}\times6\frac{2}{5}=\frac{4\times32}{3\times5}=\frac{128}{15}$

ሐ) $7\frac{5}{6}\times10\frac{4}{9}=\frac{47}{6}\times\frac{94}{9}=\frac{47\times94}{6\times9}=\frac{4418}{54}$

መ) $\frac{11}{8}\times3\frac{1}{4}\times1\frac{3}{7}=\frac{11}{8}\times\frac{13}{4}\times\frac{10}{7}=\frac{143}{32}\times\frac{10}{7}=\frac{715}{112}$

ሠ) $2\frac{3}{7}\times9\frac{3}{11}=\frac{17}{7}\times\frac{102}{11}=\frac{1734}{77}$

የቡድን ስራ 2.5

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አባዙ።

ሀ) $\frac{5}{4}\times\frac{6}{8}$ ለ) $6\frac{2}{7}\times\frac{6}{13}$ ሐ) $4\frac{1}{3}\times1\frac{2}{5}$

2. $\frac{2}{5}\times\frac{4}{7}$ የሚለውን ሞዴሎችን በመጠቀም አባዙ።

ለ. ክፍልፋዮችን ማካፈል

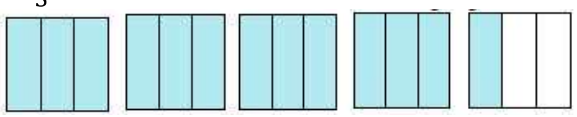
ሙሉ ቁጥሮችን ማካፈል ከዚህ በፊት በነበሩት የክፍል ደረጃዎች መማራችሁን ታስታውሳላችሁ? ይህንን ለማስታወስ እንዲረዳችሁ ተግባር 2.4 ስሩ።

ተግባር 2.4

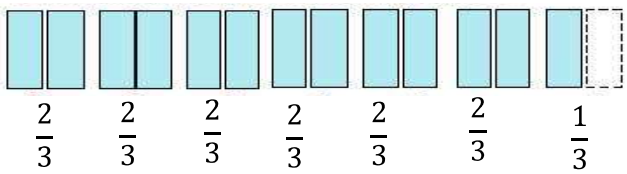
የሚከተሉትን አካፍሉ።

ሀ) 300÷ 6 ለ) 58÷ 5 ሐ) 1296÷ 9

አንድን ክፍልፋይ ለሌላ ክፍልፋይ ለማካፈል ፍርግርግ ሞደሎችን መጠቀም እንችላለን። $4\frac{1}{3}$ ለ $\frac{2}{3}$ ለማካፈል የሚከተለውን ፍርግርግ ሞደል ስሩ።



በ$4\frac{1}{3}$ ድብልቅ ቁጥር ስንት $\frac{2}{3}$ ምድቦች እንዳሉ ለማወቅ በ2 እኩል ፍርግርግ ምድብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል።



ስድስት ባለ $\frac{2}{3}$ ምድቦች እና $\frac{1}{3}$ቀሪ ይገኛል። $\frac{1}{3}$ ማለት የ$\frac{2}{3}$ ግማሽ ነው።

በ $4\frac{1}{3}$ ውስጥ ስድስት $\frac{2}{3}$ ምድቦችና ግማሽ $\frac{2}{3}$ ይገኛል።

ስለዚህ $4\frac{1}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{13}{2}$

ክፍልፋዮችን የማካፈል ደረጃ

ደረጃ 1 አካፋዩን ገልብጡ(ታህቱን ላዕል እንዲሁም ላዕሉን ታህት አድርጉት)።

የተገለበጠው አካፋይ ተገላቢጦሽ ይባላል።

ደረጃ 2 የማካፈል ምልክቱን ወደ ማባዛት ቀይሩና ክፍልፋዮችን አባዙ።

ደረጃ 3 የተባዛውን መልስ እስከ ዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አቃሉት።

ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ለ፣መ እና ሠ (ለ፣ሠ፣መ $\neq 0$)

$$\frac{ሀ}{ለ} \div \frac{መ}{ሠ} = \frac{ሀ}{ለ} \times \frac{ሠ}{መ} = \frac{ሀሠ}{ለመ}$$

$ሀ\frac{ለ}{ሠ}$ መልክ የተቀመጡ ድብልቅ ለማካፈል እነዚህን ክፍልፋዮች ወደ ህገወጥ

(ወይም $\frac{(ሀ \times ሠ)+ለ}{ሠ}$; ሠ $\neq 0$) መቀየር ያስፈልጋል።

ምሳሌ 15

የሚከተሉትን አስሉ።

ሀ) $5\frac{1}{3} \div \frac{2}{5}$ ለ) $\frac{5}{7} \div 3\frac{2}{5}$

መፍትሔ

ሀ) $5\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{16}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{40}{3}$ ለ) $\frac{5}{7} \div 3\frac{2}{7} = \frac{5}{7} \times \frac{7}{23} = \frac{5}{23}$

ትርጓሜ 2.4 የሁለት ክፍልፋዮች ብዜት ውጤት 1 ከሆነ አንደኛው ክፍልፋይ ለሌላኛው ተገላቢጦሽ ነው።

ምሳሌ 16

የሚከተሉትን ክፍልፋይ ቁጥሮች ተገላቢጦሽ ፈልጉ።

ሀ) $\frac{2}{5}$ ለ) $\frac{8}{3}$ ሐ) $4\frac{4}{5}$

መፍትሔ ፦

ሀ.) $\frac{2}{5}$ ተገላቢጦሽ $\frac{5}{2}$ ነው። ምክንያቱም $\frac{2}{5}\times\frac{5}{2}=1$

ለ) $\frac{8}{3}$ ተገላቢጦሽ $\frac{3}{8}$ ነው። ምክንያቱም $\frac{8}{3}\times\frac{3}{8}=1$

ሐ) $4\frac{4}{5}$ ወደ ሀገ ወጥ ሲለወጥ $\frac{24}{5}$ ነው።

$\frac{24}{5}$ ተገላቢጦሽ $\frac{5}{24}$ ነው ምክንያቱም $\frac{24}{5}\times\frac{5}{24}=1$

መልመጃ 2ሐ

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አባዝታችሁ ውጤቱን በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

   ሀ) $\frac{6}{8}\times\frac{7}{5}$ ለ) $3\frac{7}{8}\times 2\frac{1}{12}$ ሐ) $5\frac{3}{2}\times 3\frac{5}{9}$

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አስሉ። ውጤቱንም በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

   ሀ) $\frac{9}{7}\div\frac{5}{7}$ ለ) $6\div\frac{2}{3}$ ሐ) $3\frac{3}{7}\div\frac{6}{4}$ መ) $3\frac{7}{11}\div 7\frac{1}{22}$ ሠ) $\frac{1}{2}\div\frac{1}{2}\div\frac{1}{2}$

3. ከአንድ ባቡር ከተሳፈሩት 320 ተሳፋሪዎች መካከል $\frac{3}{8}$ ወንዶች ቢሆኑ

   ሀ) ሴቶች የተሳፋሪዎች ስንት ስንተኛ ናቸው?

   ለ) የወንዶች ቁጥር ስንት ይሆናል?

4. $19\frac{1}{2}$ ሊትር ዘይት ከያዘ ጀሪካን ውስጥ $\frac{3}{4}$ ሊትር በሚይዙ ጠርሙሶች ሞልተን ለመገልበጥ ስንት ጠርሙሶች ያስፈልጋሉ?

የምዕራፍ 2 ማጠቃለያ

➢ የክፍልፋይ አይነቶች

1. ላዕሉ ከታህቱ ያነሰ ክፍልፋይ ሕገኛ ክፍልፋይ ይባላል። የሕገኛ ክፍልፋይ ዋጋ ከአንድ ያነሰ ነው።
2. ሕገወጥ፡- ላዕሉ ከታህቱ ጋር እኩል የሆነ ወይም ከታህቱ የበለጠ። የሕገወጥ ክፍልፋይ ዋጋ ከአንድ የበለጠ ወይም እኩል የሆነ ነው።
   - ድብልቅ ቁጥር፡- ከዜሮ የበለጠ ሙሉ ቁጥር እና ሕገኛ ክፍልፋይ ድምር።

➢ ክፍልፋይን መለወጥ

ሕገ ወጥን ወደ ሙሉ ቁጥር ወይም ድብልቅ ቁጥር ለመለወጥ፣ ላዕሉን በታህቱ አካፍሉ፣ ቀሪውን ከመጀመሪያው ታህት በላይ አድርጉ።

➢ ድብልቅ ቁጥር ወደ ሕገ ወጥ ለመለወጥ

$$\frac{(\text{ሙሉ ቁጥር} \times \text{ታህት}) + \text{ላዕል}}{\text{የመጀመሪያው ታህት}}$$

ክፍልፋዮችን መደመርና መቀነስ

➢ ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር ወይም ለመቀነስ ላዕላቸውን ወስደን እንደምራለን ወይም እናቀናንሳለን።

➢ የተለያዩ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ለመደመር ወይም ለመቀነስ መጀመሪያ ተመሳሳይ ታህት ወዳላቸው ክፍልፋዮች መቀየር።

ክፍልፋዮችን ማባዛት፤

1. የሁለት ክፍልፋዮች $\frac{ሀ}{ለ}$ እና $\frac{መ}{ሠ}$ ብዜት የምንለው ላዕሉን በላዕል፣ ታህቱን ደግሞ በታህት $(\frac{ሀ}{ለ} \times \frac{መ}{ሠ} = \frac{ሀ \times መ}{ለ \times ሠ} = \frac{ሀመ}{ለሠ})$ አባዝተን የምናገኘው ውጤት
2. $ሀ\frac{ለ}{ሠ}$ መልክ የተቀመጡ ድብልቅ ቁጥሮች ለማባዛት እነዚህን ቁጥሮች ወደ ህገወጥ (ወይም $\frac{(ሀ \times ሠ)+ለ}{ሠ}$) መቀየር ያስፈልጋል።

ክፍልፋዮችን ማካፈል

1. ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ ለ፣ መእና ሠ $(ለ፣ ሠ፣ መ \neq 0)$ $\frac{ሀ}{ለ} \div \frac{መ}{ሠ} = \frac{ሀ}{ለ} \times \frac{ሠ}{መ} = \frac{ሀሠ}{ለመ}$
2. ለማኛውም ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ሀናለ፣ $\frac{ሀ}{ለ}$ የ $\frac{ለ}{ሀ}$ ተገላቢጦሽ ነው።

የምዕራፍ 2 ማጠቃለያ ጥያቄዎች

1.የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል የሆነውን “እውነት” ወይም ትክክል ያልሆነውን “ሀሰት” በማለት መልሱ ስጡ።

ሀ) $\frac{2}{9}$ ሕገኛ ክፍልፋይ ነው።

ለ) $\frac{6}{4}$ኛ ዋጋ ከ1 ያነሰ ነው።

ሐ) ሕገ ወጥ ክፍልፋዮች በሙሉ ሲቀየሩ ድብልቅ ክፍልፋዮች ይሆናሉ።

መ) $\frac{4}{7}$ኛ እና $\frac{16}{28}$ኛ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው።

ሠ) $\frac{12}{7}$ ወደ ድብልቅ ቁጥር ሲቀየር $1\frac{2}{7}$ ይሆናል።

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ሕገኛ፣ ሕገወጥ ወይም ድብልቅ በማለት ለዩ።

ሀ) $6\frac{3}{7}$ ለ) $\frac{6}{15}$ ሐ) $\frac{24}{9}$ መ) $12\frac{2}{5}$ ሠ) $\frac{16}{9}$

3.የሚከተሉትን ሕገ ወጥ ክፍልፋዮች ወደ ድብልቅ ቁጥሮች ቀይሩ።

ሀ) $\frac{12}{8}$ ለ) $\frac{64}{20}$ ሐ) $\frac{17}{11}$ መ) $\frac{7}{3}$

4. የሚከተሉትን ድብልቅ ቁጥሮች ወደ ሕገወጥ ክፍልፋዮች ቀይሩ።

ሀ) $3\frac{2}{7}$ ለ) $5\frac{7}{9}$ ሐ)$1\frac{6}{8}$ መ) $7\frac{6}{11}$ ሠ) $9\frac{1}{2}$

5. ለሚከተሉት ቁጥሮች ለእያንዳንዳቸው ሶስት አቻ ክፍልፋዮች ፈልጉላቸው።

ሀ) $\frac{5}{6}$ ለ) $2\frac{3}{4}$ ሐ) $\frac{7}{6}$

6. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ካሰላችሁ በኋላ በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{6}{11}+\frac{3}{5}$ ለ) $\frac{6}{8}+\frac{10}{7}$ ሐ) $\frac{15}{2}-\frac{3}{4}$ መ) $3\frac{2}{4}-\frac{3}{5}$ ሠ) $1\frac{1}{3}+3\frac{4}{5}-2\frac{6}{7}$

7. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አስሉ። ውጤቱንም በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{3}{4}\times\frac{5}{9}$ ለ) $2\frac{2}{6}\times\frac{3}{2}$ ሐ) $2\frac{2}{3}\times3\frac{2}{5}$

መ) $\frac{6}{8}\div\frac{5}{2}$ ሠ) $2\frac{1}{6}\div\frac{3}{5}$ ረ) $6\frac{6}{7}\div4\frac{2}{9}$

8. አንድ አባት የሀብቱን ግማሽ ለባለቤቱ፣ ቀሪ ለ4 ልጆች እኩል አከፋፈለ። ጠቅላላ

ሀብቱ 240,000 ብር ቢሆን፣ የእያንዳንዱ ቤተሰብ ድርሻ ስንት ብር ይሆናል?

9. አንድ የከተማ ታክሲ $1\frac{1}{3}$ ሰዓት ውስጥ 80 ኪሎ ሜትሮችን ቢጓዝ፣ ታክሲው በሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር ይጓዛል?

10. አንድ የመንግስት ሰራተኛ ከሚያገኘው የወር ደመወዝ ላይ $\frac{2}{5}$ኛውን ለቤት ኪራይ ፣ $\frac{1}{5}$ ኛውን ለምግብ ፣ $\frac{1}{10}$ ኛውን ለተለያዩ ወጭዎች ያወጣል። ቀሪውን ደግሞ ይቆጥባል።

    ሀ) ወጭዎች የደመወዙ ስንት ስንተኛ ናቸው?

    ለ) የደመወዙ ስንት ስንተኛ ይቆጥባል?

    ሐ) የወር ደመወዙ 9,000 ብር ቢሆን በየወሩ ስንት ብር ይቆጥባል?

11. ተማሪ ገብሬ ከቤቱ ወደ ትምህርት ቤት ሁልጊዜ በሳይክል ይጓዛል። አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ጓዳኛው ቤት ደረሶ ወደ ቤቱ ለመሄድ አስቦ፣ ከትምህርት ቤት ጓዳኛው ቤት ድረስ $1\frac{1}{3}$ ኪሎ ሜትር፣ ከጓዳኛው ቤት ቤቱ ድረስ ደግሞ $\frac{4}{6}$ ኪሎ ሜትር ቢሆን አጠቃላይ ስንት ኪሎ ሜትር ተጓዘ?

ምዕራፍ 3 አስርዮሾች

የምዕራፉ የመማር ዉጤቶች፣- ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ

- የአስረኛ እና የመቶኛን ፅንሳ ሀሳብ ትረዳላችሁ።
- አስርዮሽን በቁጥር መስመር ላይ ታመለክታላችሁ።
- አራቱን መሰረታዊ የሒሳብ ስሌቶች በአስርዮሽ ላይ ትተገብራላችሁ።
- የተለመዱ ክፍልፋዮችን ከአስርዮሽ ጋር ታዛምዳላችሁ።

መግቢያ

በአራተኛ ክፍል ታህታቸው የ 10 ርቢ እንደ 10፣100፣1000፣...ወዘተ ያሏቸውን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሾች እና አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ እንዴት መለወጥ እንዳለባችሁ ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ከአሁን በፊት የተማራችሁትን በመከለስ እና አስርዮሾችን በቁጥር መስመር በማመልከት እና ክፍልፋዮችን ከአስርዮሽ ጋር እንዴት ማዛመድ እንዳለባችሁ ትማራላቹህ።ስለ አራቱ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች በአስርዮሽ ላይ ታሰላላችህ።

3.1 አንድ አስረኛን እና አንድ መቶኛን መከለስ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

አንድ አስረኛ (1/10) እና አንድ መቶኛን (1/100) መግለጽ።

ተግባር 3.1

ተማሪዎች አንድን ብሎክ 10 እኩል ቦታ በመከፋፈል፣

ሀ) እያንዳንዱ አካል የብሎኩ ስንት ስንተኛ ነው?

ለ) እያንዳንዳንዱ የብሎክ አካል በአስርዮሽ ግለጹ።

አስተውሉ

- የአንድ ክፍልፋይ ታህት 10 ከሆነ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ወይም አስረኛ ተብሎ ይነበባል።
- አስረኛን ወደ አስርዮሻዊ ቁጥር ለመቀየር ከላዕላቸው አንድ ቤት ሆሄ በመጀመር ወደ ግራ አንድ ቦታ በማንቀሳቀስ አስርዮሻዊ ነጥቡን ማስቀመጥ።

ለምሳሌ" $\frac{1}{10}$" ሲነበብ አንድ አስረኛ ተብሎ ነው። ይህም $\frac{1}{10} = 0.1$ ተብሎ ሊጻፍ ይችላል።

ምሳሌ 1

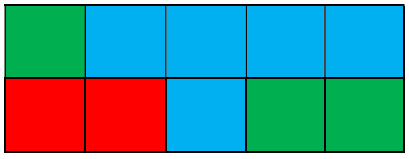
1.በስዕል 3.1 እንደሚታየው

ሀ) ካሬው ስንት እኩል ቦታ ላይ ተከፍሏል

ለ) ቀይ ቀለም የተቀባው ክፍል የሙሉው ካሬ ስንት ስንተኛ ነው?

ሐ) አረንጓዴ ቀለም የተቀባው ክፍል የሙሉው ካሬ ስንት ስንተኛ ነው?

መ) ሰማያዊ ቀለም የተቀባው ክፍል የሙሉው ካሬ ስንት ስንተኛ ነው?



ምስል 3.1

መፍትሔ ፡-

ሀ) በአስር ለ) $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ ሐ) $\frac{3}{10}$ መ) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

2. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀይሩ።

ሀ) $\frac{7}{10}$ ለ) $\frac{3}{10}$

መፍትሔ፡-

ሀ) $\frac{7}{10} = 0.7$ ----- ታህቱ አንድ ዜሮ ስለሆነ አንድ ቦታ ወደ ግራ በማንቀሳቀስ አስርዮሻዊ ነጥቡ ይቀመጣል።

ለ) ሀ) $\frac{3}{10} = 0.3$ ----- ታህቱ አንድ ዜሮ ስለሆነ አንድ ቦታ ወደ ግራ በማንቀሳቀስ አስርዮሻዊ ነጥቡ ይቀመጣል።

➢ ታህታቸው 100 የሆኑ ክፍልፋዮች መቶኛ ይባላሉ ። መቶኛን ወደ አስርዮሻዊ ቁጥር ለመቀየር ከላዕላቸው አንድ ቤት ሆሄ በመጀመር ወደ ግራ ሁለት ቦታ በማንቀሳቀስ አስርዮሻዊ ነጥቡን ማስቀመጥ።

ለምሳሌ " $\frac{1}{100}$ " ሲነበብ አንድ መቶኛ ተብሎ ነው። በዚህም መሰረት $\frac{1}{100} = 0.01$ ተብሎ ሊጻፍ ይችላል።

የቡድን ስራ 3.1

1. ተማሪዎች በቡድን በመቀናጀት አንድን ብሎክ 100 እኩል ቦታ በመክፈል እያንዳንዱን

ሀ) በመቶኛ አሳዩ ለ) በአስርዮሽ አሳዩ

ምሳሌ 2 እያንዳንዱን ክፍልፋዮች በመቶኛ ግለጹ

ሀ) $\frac{3}{5}$ ለ) $\frac{18}{25}$ ሐ) $3\frac{1}{2}$

መፍትሔ

ሀ) $\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{20}{20} = \frac{60}{100}$ ለ) $\frac{18}{25} = \frac{18}{25} \times \frac{4}{4} = \frac{72}{100}$ ሐ) $3\ \frac{1}{2} = \frac{7}{2} = \frac{7}{2} \times \frac{50}{50} = \frac{350}{100}$

ምሳሌ 3፡ አስርዮሾችን በመቶኛ ክፍልፋይ ግለጹ

ሀ) 0.7 ለ) 1.2 ሐ) 0.18

መፍትሔ፡-

ሀ) $0.7 = \frac{7}{10} \times \frac{10}{10} = \frac{70}{100}$

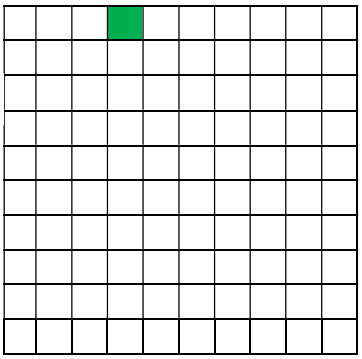
ለ) $1.2 = \frac{1.2}{1} \times \frac{100}{100} = \frac{120}{100}$

ሐ) $0.18 = \frac{0.18}{1} \times \frac{100}{100} = \frac{18}{100}$

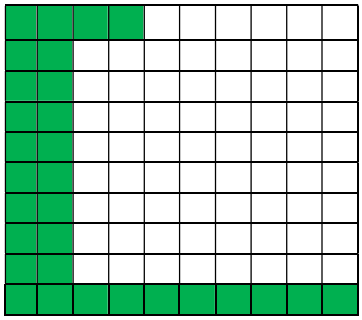
መልመጃ 3ሀ

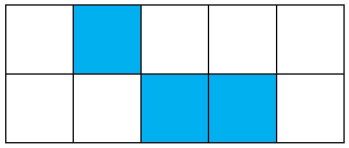
1. ለሚከተሉት ምስሎች የተቀባው ስንት ስንተኛ እንደሆነ አሳዩ።

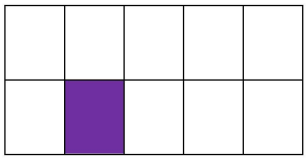
ሀ.



ሐ.



ለ. 

መ. 

ምስል 3.2

2. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ መቶኛ ክፍልፋይ ቀይሩ።

ሀ) 0.42 ለ) 0.80 ሐ) 0.64 መ) 0.26

3. አስረኛ እና መቶኛ ክፍልፋይ የሆኑትን ለዩ።

ሀ) $\frac{2}{10}$ ለ) $\frac{5}{100}$ ሐ) $\frac{35}{10}$ መ) $\frac{2}{100}$

3.2 አስርዮሾችን በቁጥር መስመር ላይ ማመልከት

የንዑስ ርዕሡ የመማር ብቃት

➢ በቁጥር መስመር ላይ አስርዮሾችን ማመልከት።

አስርዮሾችን ማወዳደር እና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

ተግባር 3.2

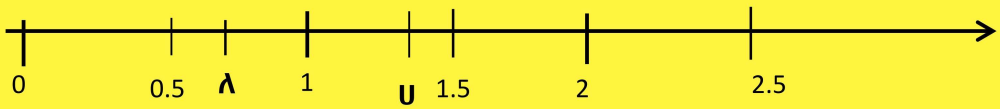
የሚከተሉትን ቁጥሮች $>$ ፣ $<$ ወይም $=$ በመጠቀም አወዳድሩ።

ሀ) 0.6 _____0.8 ሐ) 1.2 _____0.5

ለ) 0.1 _____0 መ) 0.3 _____1.3

ማስታወሻ፡-

የቁጥር መስመር በመጠቀም አስርዮሻዊ ቁጥሮችን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይቻላል። ማንኛውም ሁለት አስርዮሽ "ሀ" እና "ለ" ሀ>ለ፣ የሚለው ዓ.ነገር እውነት ከሆነ በቁጥር መስመር ላይ "ሀ" ከ "ለ" በስተቀኝ በኩል ይቀመጣል።



ምስል 3.3

በምስል 3.3 እንደሚታየው "ሀ" ከ "ለ" ይበልጣል። ምክንያቱም በቁጥር መስመር ላይ እንደሚታየው "ሀ" ከ "ለ" በስተቀኝ በኩል የሚገኝ ስለሆነ ነው።

ለምሳሌ $0.2 < 0.6$ ምክንያቱም በቁጥር መስመር 0.2 ከ 0.6 በስተግራ በኩል ስለሚገኝ ነው።

ምስል 3.4

ተግባር 3.3

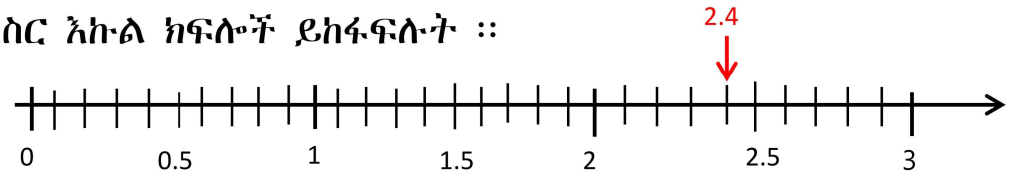
1. ከዚህ በታች የተጠቀሱትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ።

   ሀ) 0.2 ለ) 0.8 ሐ) 1.5 መ) 2.3

ማስታወሻ:-

- ማንኛውም አስርዮሽ ቁጥር "ሀ" በቁጥር መስመር ላይ ሲቀመጥ በስተግራው በኩል ከሚገኙ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ሁሉ ይበልጣል። እንደዚሁም ከሁሉም በስተቀኝ በኩል ከሰፈሩት አስርዮሾች ቁጥሮች ያንሳል (በቁጥር መስመር ላይ ከግራ ወደ ቀኝ የቁጥሮቹ ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል።)
- የአስርዮሽ ቁጥሮች የክፍልፋዮች ቁጥሮች በመሆናቸው በቁጥር መስመር ላይ የአስርዮሽ ቁጥሮችን ማግኘት በቁጥር መስመር ላይ የሚገኙትን ክፍልፋዮች ከማግኘት ጋር ተመሳሳይ ነው።
- በቁጥር መስመር ላይ አስርዮሽን ለመወከል እያንዳንዱን የቁጥር መስመር እያንዳንዱን ክፍል ወደ አሥር እኩል ክፍሎች ይከፈላሉ ።
- የተለያዩ አስርዮሽ ቁጥሮችን በአንድ የቁጥር መስመር ማስቀመጥ ይቻላል።

ለምሳሌ:- በቁጥር መስመር ላይ "2.4" ን ለመወከል ክፍሉን በ 2 እና 3 መካከል በአስር እኩል ክፍሎች ይከፋፍሉት ።



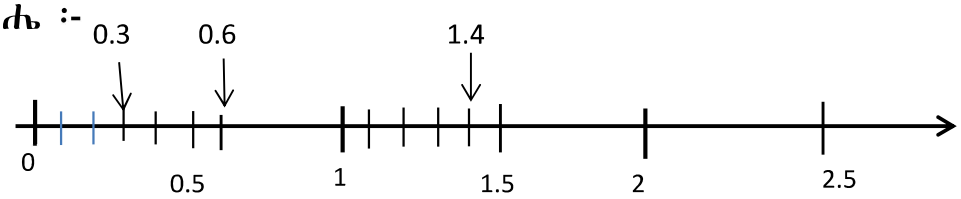
ምስል 3.5

ቀስቱ ከ 2 በስተቀኝ አራት ክፍሎች ያሉት ሲሆን 2.4 ላይ ያመለክታል ።

ምሳሌ 4 የሚከተሉትን አስርዮሾች በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ።

0.6 ፤ 0.3 ፤ 1.4

መፍትሔ :-



ምስል 3.6

የቡድን ስራ 3.2

1. ተማሪዎች አንድ አምድ ርዝመትን በ 0 እና በ 1 መካከል 10 እኩል ቦታ በመክፈል 0.6ን

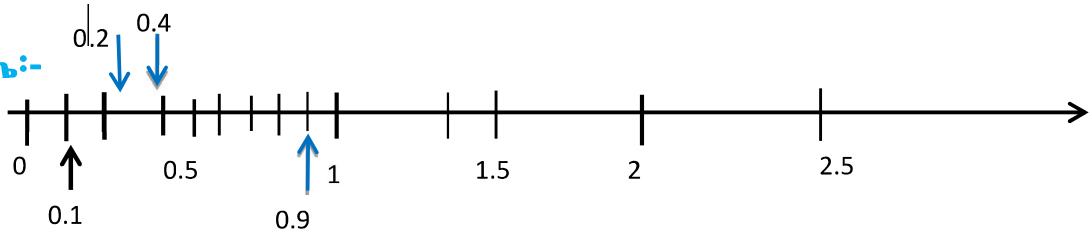
   ሀ) ከ 0 እንደሚበልጥ እና ከ 1 እንደሚያንስ ተወያዩ

   ለ) 6 አንድ አስረኛ እንዳሉት ተወያዩ

2. ተማሪዎች በ 0 እና በ 1 መካከል የሚገኙ አራት ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ አመልክታቹህ ለመምህራቹህ አሳዩ።
3. የ1.8 እያንዳንዱን ሆሄ የቁጥር ቤት ግለጹ።

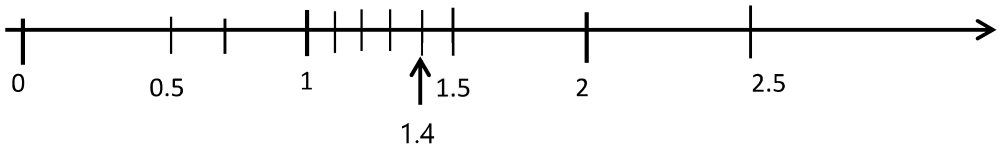
ምሳሌ 5፡- 0.2 ፣ 0.9 ፣ 0.1 እና 0.4 ን በአንድ የቁጥር መስመር አሳዩ።

መፍትሔ፡-



ምሳሌ 6 "1.4"ን በቁጥር መስመር ላይ አመልክቱ ። በ1.4 ላይ ያሉ አንዶች እና አስረኛዎች ስንት ናቸው ። $1.4 = 1 + (4 \times \frac{1}{10})$

ስለዚህ 1.4 ውስጥ 1 አንዶች እና 4 አንድ አስረኛ አሏቸው።



መልመጃ 3ለ

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ

ሀ) 0.1 ለ) 0.9 ሐ) 0.3 መ) 0.5

2. ከዚህ በታች የተሰጡት ቁጥሮች ስንት አስረኛዎች አሏቸው፡፡

ሀ) 0.2 ለ) 0.6 ሐ) 0.8 መ) 0.7

3. የሚከተሉትን ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ፡፡

ሀ) 1.3 ለ) 1.8 ሐ) 1.6 መ) 2.9

4. ለሚከተሉት አስርዮሻዊ ቁጥሮች አንዶች እና አስሮቹን በመለየት ከቁጥሮቹ ፊት በተሠጠው ባዶ ቦታ ላይ ሙሉ ::

ሀ) 4.32 4 አንዶች 3 አንድ አስረኛዎች 2 አንድ መቶኛዎች አሉት፡፡

ለ) 1.87 __አንዶች __ አንድ አስረኛዎች __ አንድ መቶኛዎች አሉት፡፡

ሐ) 8.69 __አንዶች __አንድ አስረኛዎች __አንድ መቶኛዎች አሉት፡፡

መ) 12.41 __አስሮች __አንዶች __አንድ አስረኛዎች __አንድ መቶኛዎች አሉት፡፡

3.3 አስርዮሾች ቁጥሮችን መደመር እና መቀነስ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- የሁለት አስርዮሾችን ድምር መፈለግ፡፡
- የሁለት አስርዮሾችን ልዩነት መፈለግ፡፡

አስርዮሾችን መደመር

አስርዮሾችን በምንደምርበት ወቅት የሚከተሉትን የአሰራር ቅደም ተከተሎች ማስተዋል ይኖርብናል፡፡

ማስታወሻ

አስርዮሾችን ለመደመር፤

1. የአስርዮሽ ነጥቦችን በመስመር ትይዩ አስቀምጡ
2. ሁለቱም ቁጥሮች ተመሳሳይ የአስርዮሽ ቤቶች ብዛት እንዲኖራቸው በጎደሉት ቦታዎች ዜሮዎችን ጻፉባቸው፡፡

3. የድምሩን አስርዮሽ ነጥብ በድማሪዎቹ የአስርዮሽ ነጥቦች አቅጣጫ በትክክል በማስቀመጥ ቁልቁል እንደምራለን፡፡

ምሳሌ 7 ፡ የሚከተሉትን አስርዮሾች ቁልቁል በመደመር አሳዩ፡፡

ሀ) $3.12 + 0.85$ ሐ) $2.070 + 10.806 + 1.3$

ለ. $75 + 25.02$ መ) $12 + 1.8 + 4.31$

መፍትሔ፡

ሀ) $\begin{array}{r} 3.12 \\ +0.85 \\ \hline = 3.97 \end{array}$ የአስርዮሽ ነጥቡን በትክክል ማስቀመጥ፡፡

ለ) $\begin{array}{r} 75.00 \\ +25.02 \\ \hline = 100.02 \end{array}$ ሙሉ ቁጥሮችን በአስርዮሾች መግለጽ፡፡

ሐ) $\begin{array}{r} 2.070 \\ +\ 10.806 \\ 1.300 \\ \hline = 14.176 \end{array}$

2.07 --የአስርዮሾችን ቦታዎች ለማስተካከል ባዶ ቦታዎች ላይ 0 እንጨምራለን፡፡

1.300 --የአስርዮሾችን ቦታዎች ለማስተካከል ባዶ ቦታዎች ላይ 0 እንጨምራለን፡፡

መ) $\begin{array}{r} 12.00 \\ +\ 1.80 \\ 4.31 \\ \hline =18.11 \end{array}$

12.00 --ሙሉ ቁጥሮችን በአስርዮሽ መግለጽ

1.80 --የአስርዮሾችን ቦታዎች ለማስተካከል ባዶ ቦታዎች ላይ 0

የቡድን ስራ 3.3

በ2013 ዓ.ም ከዚህ በታች ሥማቸው የተጠቀሱት የ5ኛ ክፍል ተማሪዎች በመስከረም ወር ለትምህርት ቁሳቁስ ያወጡት ወጪ (በብር)፤

የተማሪዎች ስም ዝርዝር	የመማሪያ ቁሳቁስ	
	ለደብተር	ለእስኪርብቶ
ነጃት	192.65	35
እድላዊት	187.25	42.50
መሀመድ	197.05	50
አሸናፊ	200.75	45.65

ሀ) እድላዊት እና መሀመድ ለደብተር ያወጡት ወጪ ስንት ብር ነው?

ለ) ነጃት እና አሸናፊ ለእስኪርብቶ ያወጡት ወጪ ስንት ብር ነው?

ሐ) ተማሪዎቹ አጠቃላይ ያወጡት የደብተር ወጪ ስንት ብር ነው?

መ) ተማሪዎቹ አጠቃላይ ያወጡት የእስኪርብቶ ወጪ ስንት ብር ነው?

ሠ) ተማሪዎች አጠቃላይ ለደብተር እና እስኪርብቶ ያወጡት ወጪ ስንት ብር ነው?

ምሳሌ 8 ፡- ወ/ሮ ከድጃ ከገበያ በርበሬ በ165.45 ብር እና ሽንኩርት በ96 ብር ገዛች። ወ/ሮ ከድጃ በአጠቃላይ ወጭዋ ስንት ነው።

መፍትሔ፡ 165.45

+96.00 ሙሉ ቁጥሮችን በአስርዮሾች መግለጽ።

= **261.45**

ስለዚህ ወ//ሮ ከድጃ ለበርበሬ እና ለሽንኩርት በአጠቃላይ 261.45 ብር አውጥታለች።

አስርዮሾችን መቀነስ

አስርዮሾችን ለመቀነስ፣ አስርዮሾችን እንደምንደምረው ተመሳሳይ አሰራር እንከተላለን።

ማስታወሻ

አስርዮሾችን ለመቀነስ፤

1. የአስርዮሽ ነጥቦችን በመስመር ትይ አስቀምጡ።
2. ሁለቱም ቁጥሮች ተመሳሳይ የአስርዮሽ ቤት እንድኖራቸው በጎደሉት ቦታዎች ዜሮዎችን ካስፈለገ በስተመጨረሻ መጨመር።
3. ሙሉ ቁጥሮችን በምትቀናንሱበት ዘዴ መቀነስ።

የቡድን ስራ 3.4

የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀንሱ።

ሀ) 47.26 − 32.41

ለ) 20.639 − 12.53

ምሳሌ 9፦ የሚከተሉትን አስርዮሾች ቁጥሮች ቀንሱ፡

ሀ) $2.4 - 1.15$

ለ) $28 - 0.79$

ሐ) $150.48 - 20.92$

መ) $1.408 - 1.021$

መፍትሔ፦

U) 2.40 አስርዮሾችን ቦታዎች ለማስተካከል በ0 እንሞላለን፡

- 1.15

= **1.25**

ለ) 28.00 ሙሉ ቁጥሮችን በአስርዮሾች መግለጽ።

- 0.79

= **27.21**

ሐ) 50.48

- 20.92

= **29.56**

መ) 1.408

- 1.021

0.387

ምሳሌ 10 የአንድ ት/ቤት ህንፃ 25.3 ሜ ከፍታ አለው።ከዚህ ህንፃ ቀጥሎ ያለ ሌላ ህንፃ 35.75 ሜትር ከፍታ ቢኖረው፣ ሁለተኛው ህንፃ ከት/ቤቱ ህንፃ በስንት ይበልጣል?

መፍትሔ፦

35.75

- 25.30

= **10.45**

ስለዚህ ህንጻው ከትምህርት ቤቱ በ 10.45 ሜ ይበልጣል።

መልመጃ 3ሐ

1. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ደምሩ።

   ሀ) 9.41+11.23 ሐ) 67.8 + 92.96

   ለ) 92.71 + 1.008 መ) 0.203 + 1.752 + 7.005

2. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀንሱ።

   ሀ) 75.80 – 62.46 ሐ) 3.8 – 3.205

   ለ) 18.01 – 7.29 መ) 128.72 – 62

3. አቶ ዘሪሁን ከገበያ ለቤተሰቦቹ ብርቱካን በ35.75 ብር፣ አቮካዶ በ52.125 ብር እና ሙዝ በ24.05 ብር ገዝቶ ወደ ቤቱ ተመለሰ። አቶ ዘሪሁን በአጠቃላይ ስንት ብር አወጣ?

4. የአንድ ከረጢት ስንዴ መጠነቁስ እና የአንድ ከረጢት በቆሎ መጠነቁስ በቅደም ተከተል 47.08 ኪ.ግ እና 64.365 ኪ.ግ ቢሆን፤

   ሀ) የትኛው ከረጢት መጠነቁስ ይከብዳል?

   ለ) የስንዴው እና የበቆሎው መጠነቁስ ልዩነት ስንት ነው?

3.4 አስርዮሾች ቁጥሮችን ማባዛት እና ማካፈል

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡-

- የሁለት አስርዮሾችን ብዜት መፈለግ።
- አስርዮሾችን በአስርዮሽ ማካፈል።

አስርዮሾችን ማባዛት

ተግባር 3.4

1. ጥንድ ጥንድ በመሆን እየተወያያችሁ የሚከተሉትን አስሉ።

   ሀ) 3×0.5 ለ) 1.2×7 ሐ) 10×3.1 መ) 8×3.45

አስርዮሾችን በሙሉ ቁጥር ማባዛት

በዕለት ተዕለት ኑሮአችን አስርዮሾችን በሙሉ ቁጥሮች የማባዛት ፕሮብሌሞች ይገጥሙናል።

ማስታወሻ፡

- እንደማንኛውም ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ብዜት አፈላለግ የብዜት ውጤት ማግኘት፣
- ከአስርዮሽ ነጥቡ በቀኝ በኩል ያሉ ቁጥሮችን ብዛት ያህል ቁጥሮችን ከብዜቱ ከቀኝ ወደ ግራ ጀምረን ወደ ግራ በመቁጠር የአስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ።
- አስርዮሾችን በ10 ርቢዎች(10፣100፣1000፣ወዘተ) በምናባዛበት ወቅት በውጤቱ ላይ የአስርዮሽ ነጥብ ቦታ ለመወሰን የ 10 ርቢ ዜሮችን ብዛት መቁጠርና በዚያው መጠን የአስርዮሽ ነጥብ ካለበት ቦታ ወደ ቀኝ ማንቀሳቀስ ነው።

ምሳሌ 11፡- በአንድ የቀበሌ ሸማቾች የአንድ ኪሎ ስኳር ዋጋ 27.75 ብር ቢሆን የ5 ኪሎ ስኳር ዋጋ ስንት ነው?

መፍትሔ፡ ይህንን ፕሮብሌም በሚከተለው መንገድ መስራት ይቻላል።

የ5 ኪሎ ስኳር ዋጋ $= 5 \times$ የአንድ ኪሎ ስኳር ዋጋ

$= 5 \times 27.75$ ብር $= 138.75$ ብር

ስለዚህ የ5 ኪሎ ስኳር ዋጋ 138.75 ብር ነው።

ምሳሌ 12፡- የሚከተሉትን ቁጥሮች አባዙ።

ሀ) 2.5×5 ለ) 0.46×7

መፍትሔ ፡-

ሀ)

2.5 ------አንድ የአስርዮሽ ቦታ

$\times 5$

12.5 ------አንድ የአስርዮሽ ቦታ

ለ)

0.46 ------ሁለት የአስርዮሾች ቦታ

$\times 7$

3.22 ------ሁለት የአስርዮሾች ቦታ

ምሳሌ 13፡- የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮችን አባዙ፡፡

ሀ) 1.2×10 ለ) 0.456×100 ሐ) 25.467×1000

መፍትሔ፡-

ሀ) $1.2 \times 10 = 12$ ----------ምክንያቱም የ10 ርቢ አንድ 0 ስለሆነ ነው፡፡

ለ) $0.456 \times 100 = 45.6$ ------ምክንያቱም የ10 ርቢ ዜሮዎች 2 ስለሆኑ ነው፡፡

ሐ) $25.467 \times 1000 = 25467$-------ምክንያቱም የ10 ርቢ ዜሮዎች 3 ስለሆኑ ነው፡፡

አስርዮሾችን በአስርዮሾች ማባዛት

ተግባር 3.5

የ5ኛ ክፍል መማሪያ ክፍል ወርዱ 5.3 ሜትር እና ርዝመቱ ደግሞ 7.8 ሜትር ቢሆን የመማሪያ ክፍል ስፋት ፈልጉ?

ማስታወሻ

አስርዮሾችን ለማባዛት፤

1. የአስርዮሾች ነጥቦችን እንደ ሙሉ ቁጥር ማባዛት፣
2. በአብዝቺው እና በተባዝቺው ላይ ያሉትን የአስርዮሽ ቤቶች ቆጥረን መደመር፣
3. በብዜቱ ቁጥር ከቀኝ ወደ ግራ እየቆጠርን በተራ ቁጥር 2 ላይ ያገኘነውን የአስርዮሽ ቤቶች ቁጥር ድምር ቆጥረን ነጥቡን ማስቀመጥ፡፡

ምሳሌ 14. በ "0" እና በ "1" መካከል የሚገኙትን አስርዮሾች አባዙ፡፡

ሀ) 0.2×0.7 ለ) 0.5×0.34 ሐ) 0.21×0.68

መፍትሔ፡-

ሀ) 0.2×0.7

0.2---------ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል አንድ የቁጥር ሆሄ አለ

$\times$ 0.7 ------ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል አንድ የቁጥር ሆሄ አለ

14

00

0.14 --አስርዮሽ ነጥቡን ከቀኝ ወደ ግራ ሁለት ቦታዎች በማንቀሳቀስ ይቀመጣል።

ስለዚህ $0.2 \times 0.7 = 0.14$

ለ) 0.5×0.34

0.5 -----ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል አንድ የቁጥር ሆሄ አለ

$\times$ 0.34 -----ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል ሁለት የቁጥር ሆሄያት አሉ

20 በ 4 ተባዝቶ የተገኘ፣

15 በ 5 ተባዝቶ የተገኘ፣

00 በ 0 ተባዝቶ የተገኘ፣

0.170 -------አስርዮሽ ነጥቡን ከቀኝ ወደ ግራ ሶስት ቦታዎች ማንቀሳቀስ

ስለዚህ $0.5 \times 0.34 = 0.17$ (ምክንያቱም $0.170 = 0.17$)

ሐ) 0.21×0.68

0.21----------ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል ሁለት የቁጥር ሆሄያት አሉ

$\times$ 0.68 ---------ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል ሁለት የቁጥር ሆሄያት አሉ

168 በ 8 ተባዝቶ የተገኘ፣

126 በ 6 ተባዝቶ የተገኘ፣

000 በ 0 ተባዝቶ የተገኘ፣

0.1428 --------- አስርዮሽ ነጥቡን ከቀኝ ወደ ግራ አራት ቦታዎች ማንቀሳቀስ

ስለዚህ $0.21 \times 0.68 = 0.1428$

ምሳሌ 15 :- ከአንድ የሚበልጡ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥሮችን አባዙ።

ሀ) 2.3×4.5 ለ) 1.6×3.24 ሐ) 4.02×1.78

መፍትሔ:-

U) 2.3 -----ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል አንድ የቁጥር ሆሄ አለ

$\times$ 4.5 -----ከአስርዮሽ ነጥብ በቀኝ በኩል አንድ የቁጥር ሆሄ አለ

115

92

10.35-----አስርዮሽ ነጥቡን ከቀኝ ወደ ግራ ሁለት ቦታዎች በማንቀሳቀስ ውጤቱ ይገኛል።

ስለዚህ $2.3 \times 4.5 = 10.35$

ለ) $1.6 \times 3.24 = 5.184$ ----------የተባዢዎች የአስርዮሽ አንድ እና ሁለት ነው።

ስለዚህ የብዜቱ የአስርዮሽ ቦታ $1 + 2 = 3$ ነው።

ሐ) $4.02 \times 1.78 = 2.1556$ ----------የተባዢዎች የአስርዮሽ ሁለት ናቸው።

ስለዚህ የብዜቱ የአስርዮሽ ቦታ $2 + 2 = 4$ ነው።

መልመጃ 3መ

1. የሚከተሉትን ቁጥሮች አሰራራቸውን በማሳየት አባዙ ።

ሀ) 2×0.75 ለ) 6×3.56 ሐ) 12.03×4

መ) 0.7×0.3 ሠ) 0.25×0.1 ረ) 0.74×0.82

ሰ) 1.4×2.5 ሸ) 2.24×3.4

2. የሚከተሉትን አስርዮሾች በ 10፣100 እና በ1000 አባዙ።

ሀ) 2.5 ለ) 0.19 ሐ) 8.276 መ) 11.04

3. የአንድ ኪሎ ሙዝ ዋጋ 23.50 ብር ቢሆን፤ የ7 ኪ.ግ ሙዝ ዋጋ ስንት ነው?

አስርዮሽን ማካፈል

የቡድን ስራ 3.5

የሚከተሉትን አስርዮሾች አካፍሉ፡፡

ሀ) $1 \div 0.5$ ሐ) $1.3 \div 10$ ሠ) $1.02 \div 1000$

ለ) $0.2 \div 4$ መ) $0.9 \div 100$ ረ) $0.288 \div 6$

ማስታወሻ

- ❖ አስርዮሾችን በሙሉ ቁጥሮች ለማካፈል የሚከተሉትን የአሰራር ቅደም ተከተሎች መጠቀም ይቻላል፡፡
1. በመጀመሪያ የተካፋዮችን ሙሉ ቁጥሮች እስከ የአንድ ቤት ድረስ ማካፈል፡፡
2. የአስርዮሽ ነጥብ ከማካፈሉ ውጤት በስተቀኝ ማሰቀመጥ፡፡
3. አስርዮሾችን እንደሙሉ ቁጥሮች በመቁጠር የማካፈሉ ሂደት ይቀጥላል፡፡
4. ቀሪው 0 ካልሆነ ከቀሪው ጎን 0 ን እየጨመርን ማካፈሉን ይቀጥላል፡፡

- ❖ አስርዮሽን በ 10 ርቢዎች (10፣100፣1000፣ወዘተ) ስናካፍል የተካፋዩን የአስርዮሽ ነጥብ በአካፋይ ዜሮዎች ብዛት ልክ ወደ ግራ በማንቀሳቀስ በቀላሉ ድርሻውን እንጽፋለን፡፡

ምሳሌ 16፡- የሚከተሉትን ቁጥሮች አካፍሉ፡፡

ሀ) $0.8 \div 4$ ለ) $3 \div 0.2$ ሐ) $0.6 \div 10$

መ) $89.4 \div 100$ ሠ) $158.7 \div 1000$

መፍትሔ

ሀ)

$$\begin{array}{r|l} & 0.2 \\ \hline 4 & 0.8 \\ -\ 0.8 & \\ \hline = 0 & \end{array}$$

---0.8 ከ 4 ስለሚያንስ በድርሻው ላይ ዜሮን ጽፈን የአስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ

--የአስርዮሽ ነጥቡ እንደሌለ ቆጥረን 8 ብለን እንወስዳለን ከዚያም 8ን ለ 4 አናካፍላለን

-------በመጨረሻም 8 ለ 4 ሲካፈል 2 ደርሶ ቀሪው 0 ነው፡፡

ስለዚህ $0.8 \div 4 = 0.2$ ነው፡፡

ለ) $3 \div 0.6 = \frac{3}{0.6}$ በመቀጠል $\frac{3}{0.6} = \frac{3}{0.6} \times \frac{10}{10} = \frac{30}{6} = 5$

ሐ) $0.6 \div 10 = 0.06$ የአስርዮሽ ነጥቡን አንድ ቦታ ወደ ግራ ማንቀሳቀስ

መ) $89.4 \div 100 = 0.894$ የአስርዮሽ ነጥቡን ሁለት ቦታ ወደ ግራ ማንቀሳቀስ

ሠ) $158.7 \div 1000 = 0.1587$ አካፋይ 3 ዜሮ አለው። ስለዚህ የአስርዮሽ ነጥቡን ወደ ግራ ሶስት ቦታ እንወስዳለን።

ማስታወሻ

አስርዮሾችን በአስርዮሽ ስናካፍል የሚከተሉትን የአሰራር ቅደም ተከተሎች መከተል ያስፈልጋል።

ሀ) አካፋዩን እና ተካፋዩን በተገቢው የ10 ርቢ ማባዛት አካፋዩን ወደ ሙሉ ቁጥር መለወጥ ወይም የአስርዮሽ ነጥቡን መተው፣

ለ) ቀጥሎ እንደሙሉ ቁጥር ማካፈል፣

ሐ) በማካፈሉ ሂደት ላይ የተካፋዩ ሙሉ ቁጥር ተካፍሎ ካበቃ በኋላ የአስርዮሻዊ የቁጥር ሆሄዎቹን ከማካፈል በፊት ከድርሻው በስተቀኝ በኩል የአስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ።

ምሳሌ 17፡- የሚከተሉትን አስርዮሾች አካፍሉ።

ሀ) $21.5 \div 2.5$ ለ) $1.008 \div 1.6$

መፍትሔ ሀ) $21.5 \div 2.5 = \frac{215}{10} \div \frac{25}{10}$

$= \frac{215}{10} \times \frac{10}{25}$ ----- አካፋዩን በመገልበጥ እናባዛለን።

$= \frac{215}{25} = 8.6$

ለ) $1.008 \div 0.04 = \frac{1008}{1000} \div \frac{4}{100}$

$= \frac{1008}{1000} \times \frac{100}{4}$----አካፋዩን በመገልበጥ እናባዛለን።

$= \frac{1008}{10} \times \frac{1}{4} = 25.2$

መልመጃ 3ሠ

1. የሚከተሉትን አካፍሉ::

ሀ) $6 \div 0.5$ ለ) $0.8 \div 4$ ሐ) $2 \div 0.04$ መ) $1.25 \div 5$

2. የሚከተሉትን አስርዮሾች በ10 ርቢ አካፍሉ::

ሀ) $0.5 \div 10$ ሐ) $10.2 \div 100$ ሠ) $0.825 \div 1000$

ለ) $1.7 \div 10$ መ) $96.84 \div 100$ ረ) $3.967 \div 1000$

3. የ5 ኪሎ ግራም ስኳር ዋጋ 133.75 ብር ቢሆን የአንዱ ኪሎ ግራም ስኳር ዋጋ ስንት ነው?

3.5 ክፍልፋዮችን ከአስርዮሾች ጋር ማዛመድ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡-

- የተለመዱ ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሾች መለወጥ
- አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋዮች መለወጥ

ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሾች መለወጥ

ተግባር 3.6

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆኑ "እውነት" ወይም ትክክል ካልሆኑ ደግሞ "ሀሰት" በማለት መልሱ::

ሀ) $\frac{1}{10} = 0.5$ ሐ) $\frac{1}{4} = 0.25$

ለ) $\frac{5}{100} = 0.04$ መ) $\frac{4}{10} = 0.2$

ማስታወሻ

በ $\frac{ቁ}{ሽ}$ ዓይነት የተጻፈ ክፍልፋይ እና በረኸሙ የማካፈል ዘዴ በ"ሽ" ብናካፍል፣ ቀሪ ሊሆኑ የሚችሉት $0፣1፣2፣3፣4፣...ሽ-1$ ናቸው:: 0 ቀሪ ከሆነ፣ ማካፈሉ ያቆማል::አስርዮሻዊ ቁጥሩም አክታሚ ይባላል::ነገር ግን ማካፈሉ የማይቆም ከሆነ ደግሞ ኢ-አክታሚ ይባላል::

ምሳሌ 18፡- $\frac{2}{3}$ን ወደ አስርዮሽ ለመለወጥ 2ን በ3 ማካፈ

ል ሲሆን ሒደቱም እንደሚከተለው ነው።

$$\begin{array}{r|l} 0.66\ldots & \\ 3 & \mathbf{2} \\ \hline & 8 \\ & 20 \\ & 18 \\ \hline & 2 \end{array}$$

1) 2ከ3 ስለሚያንስ በድርሻው ላይ 0ን ጽፈን የአስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ።

2) ተካፋዩ ላይ አንድ 0 በመጨመር 20 ን ለ3 ሲካፈል 6 ደርሶ 2 ቀሪው ነው።

3) ተካፋዩ ላይ አንድ 0 በመጨመር 20 ን ለ3 ሲካፈል 6 ደርሶ 2 ቀሪው ነው። የማካፈሉ ሂደቱን ብንቀጥል በተደጋጋሚ ቀሪው 2 ይሆናል ማለት ነው። ማለትም ቀሪው 0 ሊሆን አይችልም። ስለዚህ 0.666 ...ኢ አክታሚ አስርዮሽ ይባላል።

ምሳሌ 19፡- ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ ለውጡ

ሀ) $\frac{1}{5}$ ለ) $\frac{5}{4}$

መፍትሔ ፡-

ሀ)

$$\begin{array}{r|l} 0.2 & \\ 5 & 1 \\ \hline 10 & \\ \hline =0 & \end{array}$$

1. 1ከ 5 ስለሚያንስ በድርሻው ላይ 0ን ጽፈን የአስርዮሽ ነጥቡን ማስቀመጥ
2. ተካፋዩ ላይ አንድ 0 በመጨመር 10ን ለ5 ሲካፈል 2 ደርሶ ቀሪው 0 ነው።

ስለዚህ $\frac{1}{5}$ = 0.2 አክታሚ አስርዮሽ ይባላል።

ለ)

$$\begin{array}{r|l} 1.25 & \\ 4 & 5 \\ \hline -4 & \\ \hline 10 & \\ -8 & \\ \hline 20 & \\ \underline{0} & \end{array}$$

1) 5 ለ4 ሲካፍል ድርሻው 1 ነው። 1 ይቀራል፣

2) የአስርዮሽ ነጥብ ከ1 በስተቀኝ ይቀመጣል።

3) 1 ከ5 ስለሚያንስ ከቀሪው በቀኝ በኩል 0ን በመጨመር 10ን እናገኛለን። ከዚያም 10ን ለ4 ሲካፈል 2 ደርሶ ቀሪው 2 ነው ።

4) 2 ከ5 ስለሚያንስ ከቀሪው በቀኝ በኩል 0ን በመጨመር 20ን እናገኛለን።

5) ከዚያም 20 ለ4 ሲካፈል 5 ደርሶ ቀሪው 0 ነው።

6) ስለዚህ $\frac{5}{4}$ = 1.25 $\frac{1}{5}$ ፣ $\frac{5}{4}$ አክታሚ ክፍልፋዮች ናቸው።

1. አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ መለወጥ

አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር፣ ከአስርዮሽ ነጥብ በስተቀኝ ባለው ቁጥር ልክ በ 10 ርቢ እናባዛለን። ታህቱ የ10 ርቢ የሆኑትን ክፍልፋይ ወደ አስርዮሽ ቁጥር ለመቀየር የላእሉን ቁጥር ጨምሮ የታህቱን ዜሮዎች ያህል ወደ ግራ ቆጥረን ነጥብ እናስቀምጣለን።

ማስታወሻ :-

አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ ለመለወጥ፤

1. ከአስርዮሽ ነጥብ በስተግራ ያሉትን ቁጥሮች እንደ ሙሉ ቁጥር መውሰድ፣
2. ከአስርዮሽ ነጥብ በስተቀኝ ያሉትን ሆሄዎች እንደቁጥር ቤታቸው እንደ $\frac{1}{10}$፣ $\frac{1}{100}$፣ $\frac{1}{1000}$፣ ወዘተ መውሰድ
3. ሁሉንም በመደመር ወደ አንድ ክፍልፋይ መለወጥ፣

ምሳሌ 20፡- እያንዳንዱን አስርዮሽ ወደ ክፍልፋይ ለውጡ።

ሀ) 0.034 ለ) 5.06

መፍትሔ፡- ሀ) $0.034 = 0 + 0 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{100} + 4 \times \frac{1}{1000}$

$= 0 + \frac{3}{100} + \frac{4}{1000}$

$= \frac{3}{100} \times \frac{10}{10} + \frac{4}{1000}$ -------ታህታቸውን ተመሳሳይ ማድረግ።

$= \frac{30}{1000} + \frac{4}{1000}$ -----አንዱን ታህት ወስዶ ላዕሉን መደመር።

$= \frac{34}{1000}$

ለ) $5.06 = 5 + 0 \times \frac{1}{10} + 6 \times \frac{1}{100}$

$= 5 + 0 + \frac{6}{100}$

$= \frac{5 \times 100}{1 \times 100} + \frac{6}{100}$ -----ታህታቸውን ተመሳሳይ ማድረግ።

$= \frac{506}{100}$ ----- አንዱን ታህት ወስዶ ላዕሉን መደመር።

ተግባር 3.7

የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ። መልሱንም በማቃለል አስቀምጡ።

ሀ) 3.5 ለ) 1.84 ሐ) 0.275 መ) 1.238

አስተውሉ፡

1. የአንድ ክፍልፋይ ላዕሉ እና ታህቱ ከአንድ በስተቀር ትልቁ የጋራ አካፋይ (ት.ጋ.አ) አንድ ከሆነ ክፍልፋዩ በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ተገለጸ ማለት ነው። $\frac{3}{4}$ ዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ነው። ምክንያቱም ት.ጋ.አ (3,4)= 1 ስለሆነ ነው።
2. አንድን ክፍልፋይ ወደ ዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ለመለወጥ የክፍልፍዩን እና ታህቱን በትልቁ የጋራ አካፋያቸው እናካፍላለን።

ምሳሌ 21፡- 0.825ን ወደ ክፍልፋይ በመቀየር አቃላችሁ አስቀምጡ

$$0.825 = \frac{825}{1000}$$

$= \frac{825\div25}{1000\div25} = \frac{33}{40}$ ------ምክንያቱም ት.ጋ.አ(825፣1000)= 25 ስለሆነ ነው።

ምሳሌ 22፡ ከዚህ በታች የተሰጡትን አስርዮሾች ወደ ክፍልፋይ በመቀየር በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ግለፁ።

ሀ) 2.6 ለ) 1.25 ሐ) 0.075

መፍትሔ፡-

ሀ) $2.6 = \frac{26}{10}$

$= \frac{26\div2}{10\div2}$ ----------ምክንያቱም ት.ጋ.አ (26፣10) =2 ስለሆነ ነው።

$= \frac{13}{5}$

ለ) $1.25 = \frac{125}{100}$

$= \frac{125 \div 25}{100 \div 25}$ ---------- ምክንያቱም ት.ጋ.አ (125፣100) 25 ስለሆነ ነው።

$= \frac{5}{4}$

ሐ) $0.015 = \frac{15}{1000}$

$= \frac{15 \div 5}{1000 \div 5}$

$= \frac{3}{200}$ ---------- ት.ጋ.አ (15፣1000) = 5 ስለሆነ ነው።

መልመጃ 3ረ

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሾች ለውጡ።

ሀ) $\frac{8}{5}$ ለ) $\frac{1}{2}$ ሐ) $\frac{123}{4}$ መ) $\frac{98}{4}$ ሠ) $\frac{225}{100}$

2. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ ክፍልፋይ ለውጡ።

ሀ) 0.5 ሐ) 3.85 ሠ) 17.267

ለ) 9.82 መ) 10.04 ረ) 126.72

3. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በማቃለል በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል ግለጹ።

ሀ) $\frac{6}{24}$ ለ) $\frac{85}{50}$ ሐ) $\frac{42}{63}$ መ) $\frac{25}{75}$ ሠ) $\frac{125}{100}$

የምዕራፍ 3 ማጠቃለያ

- $\frac{1}{10}$ ሲነበብ አንድ አስረኛ ተብሎ ነው። ይህም $\frac{1}{10} = 0.1$ ተብሎ ሊጻፍ ይችላል።
- $\frac{1}{100}$ ሲነበብ አንድ መቶኛ ተብሎ ነው።በዚህም መሰረት $\frac{1}{100}$ በአጭሩ ሲጻፍ $\frac{1}{100} = 0.01$ ተብሎ ነው ።
- አስርዮሾችን በቁጥር መስመር ላይ ማመልከት ይቻላል።
- አስርዮሾችን መደመርና መቀነስ
  - ነጥቦችን በመስመር ትይዩ ማስቀመጥ።
  - ቁጥሮቹ ተመሳሳይ የአስርዮሽ ቤት እንዲኖራቸው አስፈላጊ ሲሆን ዜሮዎችን ይጻፍባቸዋል።
  - እንደሙሉ ቁጥሮች ደምሩ ወይም ቀንሱ።
- አስርዮሾችን ማባዛት፤

ሀ) የአስርዮሽ ነጥቦችን እንደ ሙሉ ቁጥር ማባዛት፣

ለ) በአብዝሀው እና በተባዝሀው ላይ ያሉትን የአስርዮሽ ቤቶች ቆጥረን መደመር፣

ሐ) በብዜቱ ቁጥር ከቀኝ ወደ ግራ እየቆጠርን በ(ለ) ላይ ያገኘነውን የአስርዮሽ ቤቶች ቁጥር ድምር ቆጥረን ነጥቡን ማስቀመጥ።

- አስርዮሾችን ማካፈል
  - አካፋዩን እና ተካፋዩን በተገቢው የ10 ርቢ ማባዛት አካፋዩን ወደ ሙሉ ቁጥር መለወጥ ወይም የአስርዮሽ ነጥቡን መተው፣
  - ቀጥሎ እንደሙሉ ቁጥር ማካፈል፣
  - በማካፈሉ ሂደት ላይ የተካፋዩ ሙሉ ቁጥር ተካፍሎ ካበቃ በኋላ የአስርዮሻዊ የቁጥር ሆሄዎቹን ከማካፈል በፊት ከድርሻው በስተቀኝ በኩል የአስርዮሽ ነጥብ ማስቀመጥ።
- ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ ለመለወጥ፤ ላዕሉን በታህቱ ማካፈል ያስፈልጋል።
- አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ ለመለወጥ
  - ከአስርዮሽ ነጥብ በስተግራ ያሉትን ቁጥሮች እንደሙሉቁጥር መውሰድ፣

- ❖ ከአስርዮሽ ነጥብ በስተቀኝ ያሉትን ሆሄዎች እንደቁጥር ቤታቸው እንደ $\frac{1}{10}$፣ $\frac{1}{100}$፣ $\frac{1}{1000}$፣ ወዘተ መውሰድ።
- ❖ ሁሉንም በመደመር ወደ አንድ ክፍልፋይ መለወጥ።

➢ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ፣ ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሽ ለመለወጥ በ10 ርቢ በማካፈል ወይም በማባዛት መለወጥ ይቻላል።

➢ በ $\frac{ቀ}{ሸ}$ ዓይነት የተጻፈ ክፍልፋይ እና በረኸሙ የማካፈል ዘዴ በ ሸ ብናካፍል፣ ቀሪ ሊሆኑ የሚችሉት 0፣1፣2፣3፣4፣...ሸ − 1 ናቸው። 0 ቀሪ ከሆነ፣ ማካፈሉ ያቆማል። አስርዮሻዊ ቁጥሩም አክታሚ ይባላል።ነገር ግን ማካፈሉ የማይቆም ከሆነ ደግሞ ኢ-አክታሚ ይባላል።

የምዕራፍ 3 የማጠቃለያ ጥያቄዎች

1. እያንዳንዱን ክፍልፋይ ወደ አስረኛ እና መቶኛ ቀይሩ።

ሀ) $\frac{3}{6}$ ለ) $\frac{5}{2}$ ሐ) $\frac{7}{5}$

2. የሚከተሉትን ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ አስቀምጡ

ሀ) 0.6 ለ) 1.7 ሐ) 0.8 ሐ) 9.1

3. ባዶ ቦታዎችን ሙሉ።የመጀመሪያው እንደምሳሌ ይሆን ዘንድ ተሰርቶላችኋል።

ሀ) 3.92 3 አንዶች 9 አንድ አስረኛዎች 2 አንድ መቶኛዎች።

ለ) 6.04 __ አንዶች __ አንድ አስረኛዎች __ አንድ መቶኛዎች።

ሐ) 5.14 __ አንዶች __ አንድ አስረኛዎች __ አንድ መቶኛዎች።

4. የሚከተሉትን አስርዮሾች አስሉ።

ሀ) 382.41 + 471.26 መ) 10.134 − 9.021

ለ) 13.25 + 21.4 ሠ) 1.203 − 1.07

ሐ) 25.002 + 40.115 ረ) 5.1 − 2.417

5. የሚከተሉትን አስርዮሾች አባዙ።

ሀ) 2.7 × 4 ሐ) 0.32 × 11

ለ) 6 × 3.56 መ) 7.25 × 3.24

6. የሚከተሉትን አስርዮሾች በ10 ርቢ አባዙ።

ሀ) 4.65 × 10 ሐ) 0.0763 × 1000

ለ) 0.386 × 100 መ) 16.819 × 1000

7. የሚከተሉትን አስርዮሾች አካፍሉ።

ሀ) 4 ÷ 0.1 ለ) 0.3 ÷ 0.03 ሐ) 11 ÷ 0.001 መ) 3.29 ÷ 0.4

8. የሚከተሉትን አስርዮሾች በ10 ርቢ አካፍሉ።

ሀ) 0.5 ÷ 10 ሐ) 10.2 ÷ 100 ሠ) 0.825 ÷ 1000

ለ) 1.7 ÷ 10 መ) 96.84 ÷ 100 ረ) 3.967 ÷ 1000

9. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሾች ለውጡ።

ሀ) $\frac{3}{6}$ ለ) $\frac{15}{2}$ ሐ) $\frac{75}{50}$ መ) $\frac{324}{8}$ ሠ) $\frac{25}{100}$

10. የሚከተሉትን አስርዮሾች ወደ ክፍልፋይ ለውጡ።

ሀ) 0.1 ሐ) 3.85 ሠ) 46.293

ለ) 2.17 መ) 11.04 ረ) 231.76

11. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በማቃለል በዝቅተኛ ሒሳባዊ ቃል አስቀምጡ።

ሀ) $\frac{7}{21}$ ለ) $\frac{105}{75}$ ሐ) $\frac{12}{84}$ መ) $\frac{171}{63}$

12. ተማሪ ዘይነባ ብስክሌት በሰዓት 8.05 ኪሎ ሜትር ትጓዛለች። የጓደኛዋ ብስክሌት ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት 11.2 ኪሎ ሜትር ትጓዛለች። የሁለቱ ብስክሌቶች በሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር ይጓዛሉ?

13. የአንድ ሲባጎ ገመድ ርዝመት 0.45 ሜትር ነው። የ5 ተመሳሳይ ሲባጎ ገመድ ርዝመት ምን ያህል ይሆናል?

14. ወ/ሮ አስቴር 18.75 ሊትር ውሃ ከቧንቧ ብትቀዳ እና 4.271 ሊትር ውሃ ብትጠቀም፣ ምን ያህል ሊትር ውሃ ይቀራታል?

15. አንድ ካሬ የብሎኬት ግድግዳ ለመገንባት 13.5 ብሎኬት ቢያስፈልግ 351 ብሎኬት ስንት ካሬ ሜትር ግድግዳ ያስገነባል?

16. ሁለት ጥንድ የእጅ ጓንቶች 0.06 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ። ተመሳሳይ 10፣100 እና 1000 ጥንድ የእጅ ጓንቶች ስንት ኪሎ ግራም ይመዝናሉ?

ምዕራፍ 4 መቶኛ

የምዕራፉ የመማር ዉጤቶች

ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፡-

- የመቶኛን ፅንሳ ሀሳብ ታዉቃላችሁ ::
- ክፍልፋይና መቶኛን ታዛምዳላችሁ::
- ተግባራዊ የመቶኛን ፕሮብሌሞችን ትፈታላችሁ::

4.1 ከሙሉ ነገር ያለዉ ክፍል በመቶኛ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የሙሉ ነገር ክፋይን በመቶኛ መግለፅ

የቡድን ስራ 4. 1

1. በአንድ የኢትዮጵያ አንድ ብር ውስጥ ስንት ባለ አንድ ሳንቲሞች ይኖራሉ?

2. በአንድ ክፍለዘመን ውስጥ ስንት ዓመታት ይኖራሉ?

3. በአንድ የኢትዮጵያ 100 ብር ውስጥ ስንት አንድ ብሮች አሉ?

4. በ 1ሜትር ውስጥ ስንት ሳንቲ ሜትሮች ይገኛሉ ?

ምስል 4.1

5. የሚከተሉትን ተግባራት በቅደም ተከተል አከናውኑ።

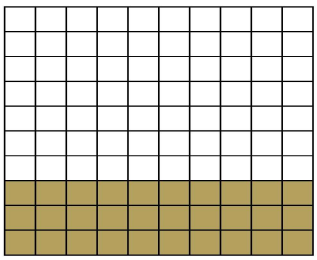
ሀ) አንድ ገጽ ካሬ ወረቀት አዘጋጁ።

ለ) በካሬው ወረቀት ላይ 10×10 የሆነ ካሬ ከልሉ። የተከለለውን ትልቁ ካሬ 100 ትንንሽና አኩል የሆኑ ካሬዎች እንደያዙ አረጋግጡ።የከለላችሁት ካሬ በሰተቀኝ ከተመለከተው ጋር ይመሣሠላል። በምስል የተቀባውን በመቶኛ ግለጹ። የሠራችሁትን ካሬ በመጠቀም ለሚከተሉት ጥያቄዎች እየተወያያችሁ መልስ ስጡ።

5.1 አንድ ትንሽ ካሬ ብትቀቡ የትልቁ ካሬ ስንት ስንተኛ ቀባችሁ ማለት ነው?

5.2. ሁለቱን ትንንሽ ካሬዎች ብቻ ብትቀቡስ?

5.3. 3ቱን ብቻ በትቀቡስ ? አስሩን እና ሰላሳውን ብትቀቡስ?



ምስል 4.2

ማስታወሻ

- የአንድ ክፍልፋይ ታህት መቶ ከሆነ ክፍልፋዩ **መቶኛ** ወይም **ፐርሰንት** ተብሎ ይጠራል።
- በሌላ አገላለፅ $\frac{1}{100}$ መቶኛ ወይም (ፐርሰንት) ይባላል።
- $\frac{1}{100}$ ሲነበብ "አንድ መቶኛ" ተብሎ ነው ። ምልክትም አለው ይኸውም %ነው።
- በሌላ አገላለፅ $\frac{1}{100} = 1\%$ ነው።

✓ ታህታቸው መቶ የሆኑ ክፍልፋዮች መቶኛ ወይም ፐርሰንት ተብለው እንደሚጠሩ ከላይ አይተናል። $\frac{80}{100}$ አስርዮሻዊ ክፍልፋይ ሲሆን ሰማኒያ መቶኛ ተብሎ ይነበባል።

ለምሳሌ $\frac{80}{100}$ በሌላ አገላለጽ ሰማኒያ ፐርሰንት ወይም 80% በማለት ይገለፃል።

ምሳሌ 1. እያንዳንዱን በአሃዝ የተገለፀ መጠኖች በመቶኛ ግለጹ::

ሀ) መቁጠሪያ ቁጥር "ሀ" በመቶኛ ሲገለጽ

ስለዚህ $ሀ\% = \frac{ሀ}{100} = ሀ \times \frac{1}{100}$ (ሀ መቶኛ ወይም ሀ ፐርሰንት)

ምክንያት $\frac{1}{100} = 1\%$ **ስለሆነ ነው::**

ለ) $\frac{89}{100} = 89 \times \frac{1}{100} = 89\%$ **ምክንያቱም** $\% = \frac{1}{100}$

ሐ) በ2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድባችን ሰራተኞች አጠቃላይ ስራዎች 80 ከ100 በላይ ስራ አጠናቀዋል::ሦስተኛ ሙሌቱን ሞልተው ወደ ቀጣዩ ስራ ገብተዋል:: የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ስራዎች በመቶኛ ስንት ነው?

$$\frac{80}{100} = 80 \times \frac{1}{100} = 80\%$$

የመቶኛ ቀጥተኛ ክፍልፋይ ዝምድና አገላለጽ

ምሳሌ 2:-

ሀ) $1\% = 1 \times \frac{1}{100} = \frac{1}{100}$ **ምክንያቱም** $\% = \frac{1}{100}$

ለ) $20\% = 20 \times \frac{1}{100} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

ሐ) $240\% = 240 \times \frac{1}{100} = \frac{240}{100} = \frac{12}{5}$

መ) ተማሪዎቹ በአንድ ገጽ ካሬ ወረቀት ላይ 200 ትንንሽና አኩል የሆኑ ካሬዎች ቢሰሩ:: ተማሪዎቹ ከሰሩት ጠቅላላ ካሬዎች ውስጥ የተቀባውን 25% ቢሆን ተማሪዎቹ የቀቡት ስንት ስንተኛ ነው?

መፍትሔ :- የተቀባው ክፍል የጠቅላላውን 25% ነው ::

ይህ ደግሞ ሲገለጽ $25\% \times 200 = \frac{25}{100} \times 200 = 25 \times 2 = 50$

ይህም ማለት ከአጠቃላዩ 50 ካሬዎችን ቀብተዋል::

ስለዚህ ተማሪዎቹ የቀቡት $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$ **ነው ::**

ክፍልፋይ ወደ መቶኛዎችን ለመለወጥ

የተሰጠውን ክፍልፋይ ላዕላ ታህት በ 100 ማባዛት ቀጥሎ በማቃለል ቀጥሎ "$\frac{1}{100}$" ን በ % መተካት ነው።

ምሳሌ 3 የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በመቶኛ ግለጹ።

ሀ) $\frac{7}{10} = \frac{7\times100}{10\times100} = (\frac{7\times100}{10}) \times \frac{1}{100} = (\frac{7\times100}{10})\ \% = 70\%$

ክፍልፋዩን በመቶኛ ለመግለጽ ሌላው ዘዴ ታህቱ 100 የሆነ እኩል ክፍልፋይ መፈለግ ነው። ይህ ዘዴ ተግባራዊ የሚሆነው ታህቱ የ100 አካፋይ ከሆነ ብቻ ነው።

ሀ) $\frac{7}{10} = \frac{7\times10}{10\times10} = \frac{70}{100} = 70 \times \frac{1}{100} = 70\%$ ምክንያቱም $\% = \frac{1}{100}$

ለ) $\frac{5}{8} = \frac{5\times100}{8\times100} = (\frac{5\times100}{8}) \times \frac{1}{100} = (\frac{5\times100}{8})\ \% = 62.5\%$

ሐ) $2\frac{2}{3} = \frac{8}{3} = \frac{8\times100}{3\times100} = (\frac{8\times100}{3}) \times \frac{1}{100} = (\frac{8\times100}{3})\ \% = 83\frac{1}{3}\%$

መ) $1.2 = \frac{12}{10} = \frac{12\times100}{10\times100} = (\frac{12\times100}{10}) \times \frac{1}{100} = (\frac{12\times100}{10})\ \% = 120\%$

ሠ) $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{8\times100}{10\times100} = (\frac{8\times100}{10}) \times \frac{1}{100} = (\frac{8\times100}{10})\ \% = 80\%$

መቶኛዎችን ወደ ክፍልፋይ ለመለወጥ

በመጀመሪያ ፤መቶኛውን ቁጥር በክፍልፋይ ታህቱ 100 በማድረግ ቀጥሎ ክፍልፋዩን በማቃለል በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መጻፍ።

ምሳሌ 4፡- የሚከተሉትን መቶኛዎች በክፍልፋይ ግለጹ።

ሀ) 30%　　ለ) $5\frac{4}{7}\%$　　ሐ) 160%　　መ) 0.15%

መፍትሔ፡- ሀ) $30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

ለ) $5\frac{4}{7}\% = \frac{5\frac{4}{7}}{100} = \frac{39}{7} \times \frac{1}{100} = \frac{39}{700}$

ሐ) $160\% = \frac{160}{100} = \frac{8}{5}$

መ) $0.15\% = \frac{15}{100}\% = \frac{\frac{15}{100}}{100} = \frac{15}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{15}{10000} = \frac{3}{2000}$

መቶኛዎችን ወደ አስርዮሽ ለመለወጥ

መቶኛውን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር የፐርሰንት (%) ምልክቱን በመተው በመቶ ማካፈል ያስፈልጋል፡፡

ምሳሌ 5 የሚከተሉትን መቶኛዎች በአስርዮሽ ግለጹ፡፡

ሀ) $25\% = \frac{25}{100}$ ሐ) 60.4%

ለ) 245% መ) 6.2%

መፍትሔ፡-

ሀ) $25\% = \frac{25}{100} = 0.25$

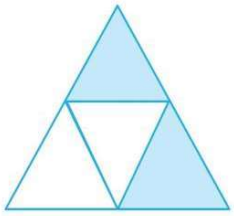
ለ) $245\% = \frac{245}{100} = 2.45$

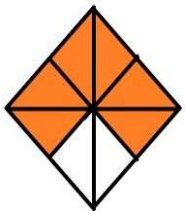
ሐ) $60.4\% = \frac{60.4}{100} = 0.604$

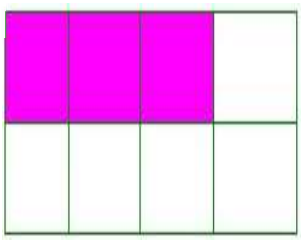
መ) $6.2\% = \frac{6.2 \times 10}{100 \times 10} = \frac{62}{1000} = 0.062$

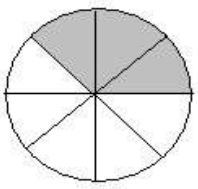
መልመጃ 4ሀ

1. በሚከተለው ምስል የተቀባውን ከሙሉው ምስል ስንት በመቶኛ እንደሆነ ግለጹ፡፡

ሀ 

ለ) 

ሐ) 

መ) 

ምስል 4.3

2. በአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ስታዲየም አካባቢ ከመሬት ወለል በታች ተሰርቶ የተመረቀው የመኪና ማቆሚያ 75 የሚሆኑ ምድቦች ያሏቸው ወደ 1500 የተለያዩ የመኪና ዓይነቶችን ማቆም ቢችል ፣ በቀን 20 ምድቦች ላይ መኪኖች ሊቆሙ ቢችሉ።

ሀ) እያንዳንዱ የመኪና ማቆሚያ የሙሉውን ማቆሚያ ስንት መቶኛ ነው?

ለ) ጠቅላላ በቀን መኪናዎች የሚቆሙበት ምድቦች ከሙሉው ስንት በመቶ ነው?

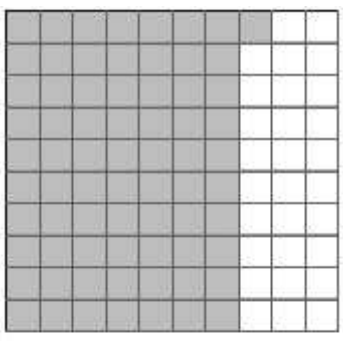
ሐ) በቀን መኪናዎች የማይቆምበት ምድብ የሙሉውን ስንት መቶኛ ነው?

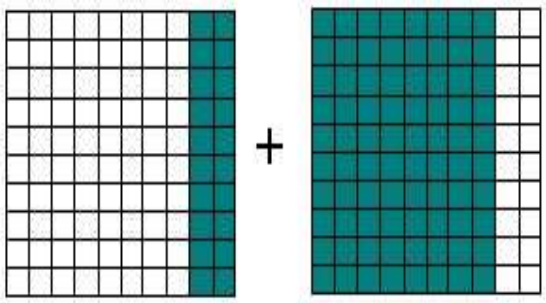
3. ለሚከተሉት የመቶኛ ፅንሰ ሃሳብ ያላቸውን በአጭሩ በመግለጽ መልስ ስጡ።

ሀ) በ 1ኪ.ሜ ውስጥ ስንት ሜትሮች ይገኛሉ?

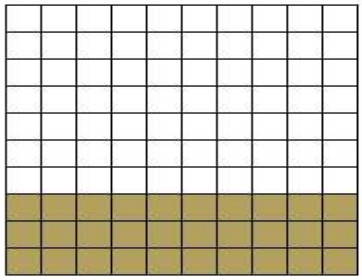
ለ) ተማሪ አቢጊያ በሂሳብ ትምህርት ከ100 ማጠቃለያ ፈተና ውጤት 85 ብታመጣ ፣ የአቢጊያ ውጤት በመቶኛ ግለፁ?

4. የምስሎቹን የተቀባ ክፍል ስንት መቶኛ አሳዩ።

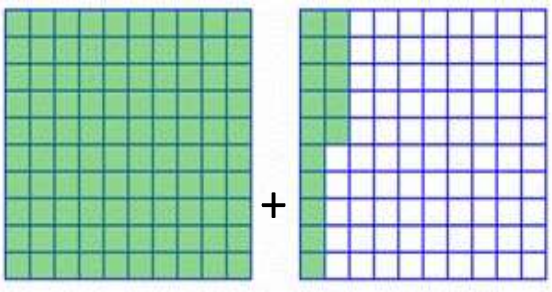
ሀ 

ለ) 

ሐ)



መ)



ምስል 4.4

5. ለሚከተሉት በመቶኛ ለተገለጹት መጠኖች 100 እኩል የሆኑ ካሬዎች ያሉት ምስል በመስራት እና በመቀባት አሳዩ።

ሀ) 8% ለ) 25 % ሐ)12% መ)100%

6. ለሚከተሉት በመቶኛ ለተገለጹት መጠኖች 200 እኩል የሆኑ ካሬዎች ያሉት ምስል በመስራት እና በመቀባት አሳዩ።

ሀ) 120% ለ) 180 % ሐ) $144\frac{1}{2}\%$ መ) 192%

7. የሚከተሉትን በፐርሰንት የተገለፁትን መጠኖች በመቶኛ ግለጹ።

ሀ) 4 % ለ) 55% ሐ) 71% መ) 89%

8. የተጠቀሱትን ቁጥሮች በመጠቀም በእኩል በተዘጋጁ 100 ካሬዎች ውስጥ የተሠጡትን ቁጥሮች በጥንቃቄ መቀባት እና መቶኛውን በመፈለግ አሣዩ።

(1,11,21,31,41,51,52,3,13,23,33,43,53,63,73,83,93,94,5,15,25,34,44,54,36,35,46,56,66,76,86,96,47,28,29,30,40,50,60,70,80,90,100,38,48,58,68,78,88,98)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ምስል 4.5

4.2 አንድን ነገር ከሌላ ነገር ጋር ያለውን መጠን በመቶኛ መግለጽ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር ያለዉን መጠን በመቶኛ መግፍ።

➢ የአንድን ነገር መጠን ከሌላ ተመሣሣይ ወይም የተለያየ ምድብ መጠን በመቶኛ ለመግለፅ፤ በመጀመሪያ የተሰጡት መጠኖች ተመሳሳይ ምድብ ካላቸው የሁለቱን መጠን ንፅፅር ላይ ላዕላይና ታህታይን በ 100% በማባዛት ቀጥሎ ማቃለል ይገባል።

በተጨማሪም የተሰጡት መጠኖች የተለያዩ የምድብ ካላቸው ወደ አንድ ዓይነት ምድብ መቀየር እና የሁለቱን መጠን ንፅፅር ላይ ላዕልና ታህትን በ 100% በማባዛት ቀጥሎ ማቃለል ይገባል።

ምሳሌ 6

ሀ) 120 የ400 ስንት መቶኛ ነው?

ለ) 450ግራም የ 4ኪ.ግ ስንት መቶኛ ነው?

ሐ) 5 ቀናት የ40 ቀናት ስንት መቶኛ ነው?

መፍትሔ :- ሀ) $\frac{120}{400} \times 100\% = 30\%$

ለ) በመጀመሪያ ሁለቱም የመጠነቁስ ምድቦች አንድ ዓይነት አሃድ ሊኖራቸው ይገባል።ስለዚህ ግ ወደ ኪ.ግ ወይም ኪ.ግ ወደ ግ መቀየር ይቻላል። 1ኪ.ግ =1,000ግ ፤ስለሆነ 450 ግ = 450÷ 1000 ኪ.ግ= 0.45 ኪ.ግ

$$\frac{0.45}{4} = \frac{0.45}{4} \times 100\% = \frac{45}{4}\% = 11\frac{1}{4}\%$$

ሐ) $\frac{5}{40} \times 100\% = 12\frac{2}{4}\% = 12.5\%$

ተግባር 4.1

1. ከዚህ በታች ለተቀመጡት ተመሣሣይ አሃድ ያላቸውን ጥያቄዎች ስሩ።

ሀ) 6 ሰዓት የአንድ ቀን ስንት መቶኛ ነው?

ለ) 75 ሣንቲም የአንድ ብር ስንት መቶኛ ነው?

ሐ) በ2012 ዓ.ም ግንቦት ወር ብቻ የተመዘገበው የወርሃዊ ሜትሮሎጂ መረጃ በወር ውስጥ ለ25 ቀናት ያህል ዝናብ ጥሎ ነበር። በተመዘገበው መረጃ መሠረት የጣለው ዝናብ የወሩን ስንት መቶኛ ነው?

መ) ምስጋናው 1.5 ሊትር የሚይዝ የማንጎ ጭማቂ አጎቱ ገዝቶ ቢሰጠው ከዚህ ላይ 0.6 ሊትር ለታናሽ ወንድሙ ቢያካፍል ። ምስጋናው የቀረው የማንጎ ጭማቂ መጠን በመቶኛ ስንት ነው?

ሠ) አቶ አማረ 7 ተመሣሣይ ስፋት ያላቸውን ክፍል የግድግዳ ቀለም ማሰቀባት ፈልገው ። ከእነዚህ ውስጥ 4 ቤቶች ብቻ አስቀብተው ቢጨርሱ ያልተቀቡት ቤቶች ስንት መቶኛ ይሆናሉ?

ምሳሌ 7

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ ትምህርት ክፍል የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ውስጥ 156 ሴቶች እና 244 ወንዶች ቢሆኑ ።የሴት ተማሪዎቹ ቁጥር በመቶኛ ስንት ነው?

መፍትሔ

አጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት = ሴት ተማሪዎች + ወንድ ተማሪዎች

$$= 156 + 244 = 400$$

ከ400 ተማሪዎች ውስጥ የሴት ቁጥር 156 ነው።

ይህም የሴት ተማሪዎች ቁጥር በመቶኛ ሲገለጽ $\frac{156}{400} \times 100\% = 39\%$

ስለዚህ የተማሪዎቹ ቁጥር ከአጠቃላይ 39% ማለት ናቸው።

ምሳሌ 8

የአንድ የህዝብ ትራንስፖርት መኪና ሹፌር 60 ተሳፋሪዎችን የሚይዝ ወንበሮች ቢኖሩት እና በአንድ የጉዞ መስመር መኪናው 48 ተሳፋሪዎችን ይዞ ቢጓዝ ፤ መኪናው ጭኖ የተጓዘው ተሳፋሪ በመቶኛ ስንት ነው?

መፍትሔ

በጠቅላላ መኪናው መጫን የሚችለው የተሳፋሪ መጠን 60 ነው። በአንድ ጉዞ መስመር ጭኖ የተጓዘው የተሳፋሪ ብዛት 48 ነው።

ስለዚህ መኪናው በጠቅላላ መጫን ከነበረበት ጭኖ የተጓዘው በመቶኛ ሲገለጽ

$$= \frac{48}{60} \times 100\% = 80\%$$

ስለዚህ መኪናው በአንድ ጉዞ ጭኖ የተጓዘው ከጠቅላላ 80%ን ነው።

መልመጃ 4ለ

1. ለሚከተሉት መጠኖች መቶኛቸውን ፈልጉ።

   ሀ) 10ኪ.ግ የ 45ኪ.ግ ሐ) 4.8 ሳ.ሜ የ 0.24ሜ

   ለ) 200ሚ.ሊ የ 5ሊ መ) 60 ብር የ240 ብር

2. የተማሪ ፅዮን ወላጆች ውጤቷን አሻሽላ የማበረታቻ ሽልማት እንድትሸለም ቢያንስ የእንዳንዱን ትምህርት ውጤት 90 እና ከዚያ በላይ ከ100 ማግኘት ይጠበቅባታል። ተማሪዋ እንድትሸለም ማግኘት ያለባት ውጤት በመቶኛ ስንት መሆን አለበት?
3. በአንድ የአበባ ማስቀመጫ ዕቃ ውስጥ 20 አበቦች አሉ ፤5 ሮዝ እና 15 ጽጌረዳ አበቦች ቢሆኑ፤ ጽጌረዳ አበባ በመቶኛ ስንት ናቸው?
4. በ1991 ዓ.ም ለአንድ ትምህርት ቤት 150,000 ብር በጀት ተመደበ እና ትምህርት ቤቱ ከተመደበለት በጀት ውስጥ 120,000 ብር ቢጠቀም ፤ትምህርት ቤቱ የተጠቀመው በጀት ስንት መቶኛውን ነው?

4.3 ክፍልፋዮችንና መቶኛዎችን ማዛመድ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ክፍልፋዮችንና መቶኛዎችን ማዛመድ

ክፍልፋይን ወደ መቶኛ እና አስርዮሽ ፤መቶኛን ወደ ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ፤ አስርዮሾችን ወደ ክፍልፋይ እና መቶኛ በተጨማሪም አስርዮሾችን በቁጥር መሰመር ላይ ማመልከት ተምረናል። በዚህ ንዑስ ርዕስ ውስጥ ክፍልፋይን እና መቶኛን በቁጥር መስመር ላይ በማመልከት እና በማዛመድ ዝምድናቸውን መግለጽ እንማራለን።

ክፍለፍዮችን በቁጥር መስመር ላይ ለማሰቀመጥ በቅድሚያ ክፍልፋዩ በየትኞቹ ቁጥሮች መካከል እንደሚገኝ ማረጋገጥ ክፍልፋዩን ለማመልከት ይረዳናል።

ምሳሌ 9

የተዘረዘሩትን ተመሣሣይ ክፍልፋዮች በቁጥር መሰመር ላይ አመልክቱ ።

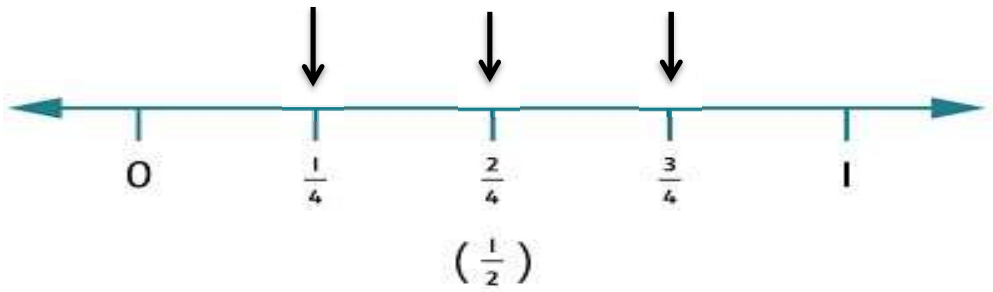
$\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$

መፍትሔ

በቅድሚያ $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$ ክፍልፋዮች የሚገኙት በ 0 እና1 መካከል ነው። በተጨማሪም የእያንዳንዱ ክፍልፋዮቹ ታህታቸው ተመሣሣይ እና ከ0 እስከ 1 ያለውን ርቀት በ 4 እኩል ቦታ እንደሚከፈል ያሳያል።

ከዚህ በፊት ስለ አቻ ክፍልፋይ ተምረናል $\frac{2}{4}$ የ $\frac{1}{2}$ አቻ ክፍልፋይ ነው ።

ስለዚህ $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ስለሆኑ በቁጥር መስመር የሚወከሉት አንድ ዓይነት ቁጥርን ነው።



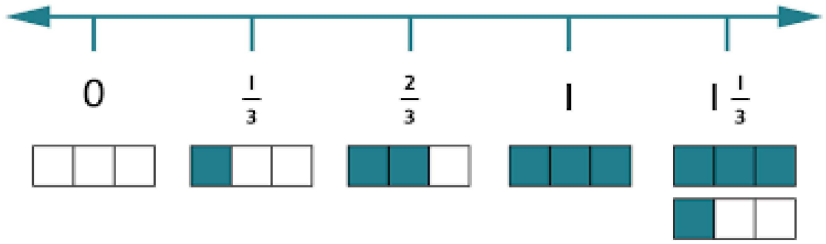
ምስል 4.6

ምሳሌ 10

የተዘረዘሩትን ተመሣሣይ ክፍልፋዮች በቁጥር መስመር ላይ ማስቀመጥ እና በሬክታንጉላር ሞዴል በመቀባት አመልክቱ ። $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{0}{3}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{2}{3}$

መፍትሔ

በመጀመሪያ ክፍልፋዮቹን በቅደም ተከተል ማሰቀመጥ በመቀጠል ታህታቸው3 ስለሆነ ለመረዳት ክፍልፋዩን በቁጥር መሰመሩ ላይ ከ 0 እስከ 1 ያለውንርቀት በሶስት እኩል ቦታ በመክፈል ማመልከት ከዚያም በሬክታንጉላር ባር ሞዴል ቁጥሮቹን የሚወክሉትን የላዕሉን መጠን በመቀባት በተጨማሪም ህገወጥ ክፍልፋዩን ወደ ድብልቅ ክፍልፋይ መቀየር ቁጥር በቀላል ለማመልከት የተሻለ ስልት ነው።



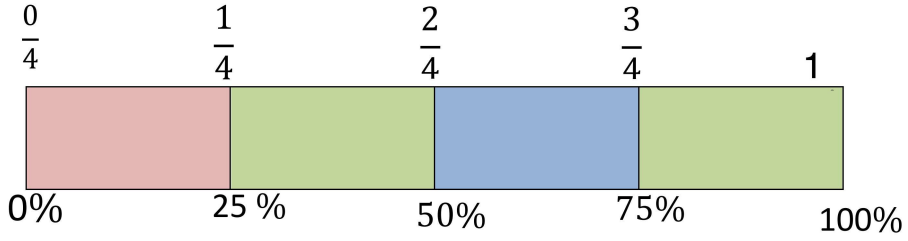
ምስል 4.7

ማስታወሻ

አንድ በጥምርታ የተገለጸ ክፍልፋይን ለማሳየት መቶኛ(ፐርሰንት) ባር ሞዴል መጠቀም እና ተመጣጣኝ መቶኛን በመፈለግ መረዳት ይቻላል።

ምሳሌ 11

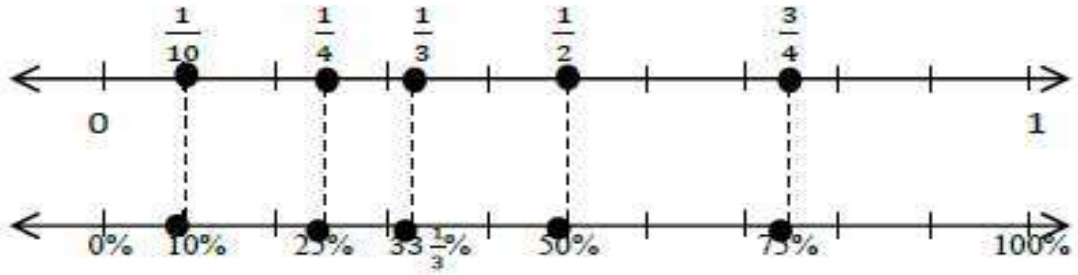
$\frac{1}{4}$ ፣ $\frac{3}{4}$ ፣ $\frac{2}{4}$ ፣ $\frac{4}{4}$ ፣ $\frac{0}{4}$ ተመጣጠኝ መቶኛ ለመፈለግ ፐርሰንት ባር ሞዴል መጠቀም ክፍልፋይ ሞዴል መስራትና ሞዴሉን አራት ቦታ ማካፈፈል ከዚያም $\frac{1}{4}$ ውን መቀባት ይገባል።ሌሎቹንም የተከፋፈለውን መጠን በመውሰድ መቀባትና መቶኛቸውን በሚከተለው መልኩ ማግኘት ይቻላል።



- የ 100 % አንድ አራተኛ ስንት ነዉ? $100\% \times \frac{1}{4} = 25\ \%$
- የ 100 % ሁለት አራተኛ ስንት ነዉ? $100\% \times \frac{2}{4} = 50\ \%$
- የ 100 % አንድ ሙሉ ስንት ነዉ? $100\% \times \frac{4}{4} = 100\ \%$
- የ 100 % ሶስት አራተኛ ስንት ነዉ? $100\% \times \frac{3}{4} = 75\ \%$
- የ 100 % ዘሮ አራተኛ (0) ስንት ነዉ? $100\% \times \frac{0}{4} = 0\ \%$

ምሳሌ 12

$\frac{1}{10}$ ፤ $\frac{1}{4}$ ፤ $\frac{1}{3}$ ፤ $\frac{1}{2}$ ፤ $\frac{6}{10}$ ፤ $\frac{3}{4}$ ተመጣጠኝ መቶኛ ለመፈለግ ፐርሰንት ባር ሞዴል መጠቀም ክፍልፋይ ሞዴል መስራትና ሞዴሉን አራት ቦታ መክፈል ከዚያም አንድ አራተኛዉን መቀባት ይገባል።



ምስል 4.8.

- ስለዚህ $\frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$ ፤ ፐርሰንት ባር ሞዴል ላይ $\frac{1}{10}$ እና "10%" እኩል ናቸው።
- $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$ ፐርሰንት ባር ሞዴል ላይ $\frac{1}{4}$ እና "25%" እኩል ናቸው።
- $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\frac{1}{3}\%$ ፐርሰንት ባር ሞዴል ላይ $\frac{1}{3}$ እና "$33\frac{1}{3}$%" እኩል ናቸው።
- $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$ ፐርሰንት ባር ሞዴል ላይ $\frac{1}{2}$ እና "50%" እኩል ናቸው።
- $\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$ ፐርሰንት ባር ሞዴል ላይ $\frac{3}{4}$ እና "75%" እኩል ናቸው።
- $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ ፐርሰንት ባር ሞዴል ላይ $\frac{4}{4}$ ወይም 1 እና "100%" እኩል ናቸው ።

መልመጃ 4 ሐ

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በፐርሰንት ባር ሞዴል በመጠቀም ተመጣጣኝ መቶኛቸውን ፈልጉ።

   ሀ) $\frac{5}{6}$ ፣ $\frac{2}{3}$ ፣ $\frac{3}{6}$ ፣ 1 ለ) $\frac{1}{10}$ ፣ $\frac{7}{10}$ ፣ $\frac{3}{10}$ ፣ $\frac{9}{10}$ ፣ $\frac{5}{10}$

2. በመቶኛ የተገለጹትን ቁጥሮች ወደ ተመጣጣኝ ክፍልፋይ በመቀየር በፐርሰንት ባር ሞዴል አሳዩ። 150% ፣ 40% ፣ 5%፣ 100% ፣ 25%

3. አትሌት ጌጤ ዋሚ በአንድ ቀን ውስጥ በአጠቃላይ 20 ኪ.ሜ ርቀት ያላቸው 5 የሩጫ የልምምድ ቦታዎችን ለመሮጥ የመጀመሪያው ልምምድ ቦታ የአጠቃላዩን 10%፣ የሁለተኛው 10%፣ የሶስተኛው 15 %፣ የአራተኛው ቦታ 25 % እና የአምስተኛው ቦታ ርቀት የአጠቃላዩን 40 % ልምምድ ብታደርግ፤

   ሀ) በሁለኛው የልምምድ ቦታ የሮጠችው ርቀት ስንት ነው?

   ለ) በአራተኛው የልምምድ ቦታ የሮጠችው ርቀት ስንት ነው?

   ሐ) በሁለተኛው እና በአራተኛው የልምምድ ቦታ የሮጠችው ርቀት ስንት ነው?

4. በአንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ 250 ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመምጣት 23ቱ በባቡር፤ 86ቱ በእግር ፤ 38ቱ በታክሲ ፤63ቱ ተማሪዎች በአውቶቢስ እና ቀሪ ተማሪዎቹ በሳይክል ወደ ትምህርት ቤት ይመጣሉ።

   ሀ) ወደ ትምህርት ቤት በባቡር የሚመጡት በመቶኛ(ፐርሰንት) ስንት ናቸው?

   ለ) በአጠቃላይ ወደ ትምህርት ቤት በሳይክል እና በእግር የሚመጡት በመቶኛ ስንት ናቸው?

   ሐ) ወደ ትምህርት ቤት በታክሲ የሚመጡት በመቶኛ(ፐርሰንት) ስንት ናቸው?

ተግባር 4.2

1. ተማሪ ሐመልማል 66 ከ75 በሂሳብ ትምህርት፣ 72 ከ80 በአማርኛ ትምህርት፣ 45 ከ 60 በሳይንስ ትምህርት ውጤት ብታስመዘግብ ከፍተኛ ውጤት ያመጣች በየትኛው ትምህርት ነው? መልሱን በመቶኛ አስቀምጡ?
2. በአንድ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ 120 መምህራኖች አሉት። እነዚህ መምህራኖች የጠቅላላውን 80% ቢሆኑ ትምህርት ቤቱ ያሉት ጠቅላላ የሰራተኞችን ብዛት ስንት ነው?
3. ኤፍሬም በ25% ቅድሚያ ክፍያ አንድ ጥንድ ጫማ ገዛ። ቅድሚያ የከፈለው የብር መጠን 600 ቢሆን የጥንድ ጫማው ዋጋ ስንት ነው?
4. ምንሊክ 325 እንቁላሎችን በጠቅላላ 2600 ብር ለመሸጥ ወደ ገበያ ይዞ ሄደ። ከጠቅላላ እንቁላሎች ውስጥ 13 እንቁላሎች ቢሰበሩ፡-
   ሀ) የተሰበሩት እንቁላሎች በመቶኛ ስንት ናቸው?
   ለ) ያልተሰበሩት እንቁላሎች በመቶኛ ስንት ናቸው?
5. **በመቶኛ ተግባራዊ የሚሆኑ መልመጃዎችን መፍታት**

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ተግባራዊ የመቶኛ ፕሮብሌሞች መፍታት

የመቶኛ አተገባበር የእውነተኛ ህይወት መቶኛ ችግሮችን ለመፍታት የአሰራር ሂደቱን ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳል።

በዚህ ንዑስ ምዕራፉ የቀረበውን ትምህርት ለመወያየት እንዲያመቻችሁ በሃገራችን ላይ በንግድ፣ በትምህርት፣ በሃገር እድገት እና ሌሎች ላይ የምንጠቀማቸው ሂሳባዊ ነክ ስሌቶች ለምሳሌ ተጨማሪ እሴት ግብር(ቫት)፣የስራ ግብር፣ትርፍ፣ ኪሳራ፣ ወለድ፣ የተማሪ ውጤት መጨመር፣ መቀነስ፣ የዋጋ ግሽበት እና የሃገር ኢኮኖሚ እድገት በመጠቀም የሚሰጠውን ትምህርት ቀለል ባለ ሁኔታ መረዳት ይቻላል።

ማስታወሻ፡-

ግብር(ታክስ) ማለት መንግስት ለጠቅላላው ህብረተሠብ ጥቅም የሚያደርጋቸው ወጪዎች ለመሸፈን እንዲችል ማንኛውም ታማኝ ከፋይ በተለይ በግል የልዩ ጥቅም ግብር ጥያቄ ሳያስነሳ መክፈል ያለበት በህግ የተጣለ ግዴታ ክፍያ ነው።

ተጨማሪ እሴት ታክስ(ቫት) ማለት አንድ ሰው አገልግሎት ስላገኘ እና በህጋዊ በሆነ መልኩ ግብይት ስለፈፀመ ለመንግስት የሚከፍለው 15% ከዋናው ዋጋ ውጭ ነው።

የተግባር 4.3

1. በአንድ ት/ቤት ውስጥ የተማሪዎች መማክርት ለመመረጥ 5 ተማሪዎች እጩ ሁነው ቀረቡ።ከነዚህ ውስጥ ተማሪ ግርማ አንዱ ሲሆን ከጠቅላላው ትክክለኛ ድምጽ 65% አግኝቷል።ከጠቅላላው ድምጾች 20% ዋጋ እንደሌለው የት/ቤቱ ርዕሰ መምህር አስታወቀ። በአጠቃላይ ድምጾች ቁጥር 600 ከሆነ ተማሪ ግርማን ለመደገፍ የተጠቆሙ ትክክለኛ ድምጾች ብዛት ስንት ናቸው?
2. ተማሪ ያአብስራ ከተሰጣት 30 ጥያቄዎች ውስጥ 80% መለሰች።
   ሀ) በትክክል የመለሰችው ጥያቄ ስንት ነው?
   ለ) ያልመለሰቻቸው ጥያቄ ስንት ነው?

ምሳሌ 13

1. አቶ አንዱአለም ከመርካቶ ለልጁ ጃኬት ገዛ። የጃኬቱ ዋጋ 800 ብር እና የሽያጭ ታክሱ 8% ቢሆን ጠቅላላ የጃኬቱ ዋጋ ስንት ነው?
2. ጫላ 200 ብር ባንክ አስቀመጠ፣ ባንኩ በአመት 6% ወለድ ቢያስብ ከሁለት ዓመት በኋላ በጠቅላላ ስንት ብር አለው?
3. የአንድ የኮምፒውተር ጥገና ሰራተኛ ለጥገና ከያዛቸው 125 ኮምፒውተሮች ውስጥ 24% ብቻ መስራት ቢችል ፤የጥገናው ባለሙያ የጠገናቸው ኮምፒውተሮች ብዛት ስንት ናቸው?
4. የሚከተሉትን መቶኛ ጥያቄዎች አስሉ።
   ሀ) የ250 ብር 60% ስንት ነው።
   ለ) ብር 1200 የሚሸጥ የልብስ መተኮሻ ካውያ 15% የተጨማሪ እሴት ግብር (ቫት) ሲጨመርበት ስንት ይሆናል?

መፍትሔ፡-

1. የሽያጭ ታክሱ $8\% \times 800 = \frac{8}{100} \times 800 = 64$ ብር

ስለዚህ ጠቅላላ የጃኬቱ ዋጋ $800 + 64 =$ ብር 864 ነው።

2. በ1 ዓመት= $200 \times 6\% = 200 \times \frac{6}{100} = 12$ ብር

ስለዚህ በ 2 ዓመት 24 ብር ይወልዳል።

ይህ ማለት ጫላ ከሁለት ዓመት በኋላ 224 ብር አለው ማለት ነው።

የተጠገኑት የኮምፒዩተሮች ብዛት = $125 \times 24\%$

$= 125 \times \frac{24}{100}$ = 30 ኮምፒዩተሮች ተጠግነዋል።

3. የተጠገኑት የኮምፒዩተሮች ብዛት = $125 \times 24\%$

$= 125 \times \frac{24}{100}$ = 30 ኮምፒዩተሮች ተጠግነዋል።

4. ሀ) $250 \times 60\% = 250 \times \frac{60}{100} =$ 150 ብር ይሆናል።

ለ) የ1200 ብርተጨማሪ እሴት ግብር(ቫት) $= 1200 \times 15\%$

$= 1200 \times \frac{15}{100}$ = 180 ብር

ስለዚህ የልብሱ ዋጋ + ተጨማሪ እሴት ግብር (ቫት)

$= 1200 + 180 =$ 1380 ብር ይሆናል።

መልመጃ 4መ

1. ወ/ሮ ህሊና ቴሌቪዥን ለመግዛት ወደ ገበያ ወጣች። በ 4600 ብር ቴሌቪዥን እና የሽያጭ ታክሱ 7.5% ቢሆን በአጠቃላይ ቴሌቪዥኑን ለመግዛት ስንት ብር ያስፈልጋታል?
2. የ 5ኛ ክፍል ተማሪዎች ለ 3 ዓመት 8600 ብር በ 8% ወለድ ቆጠቡ። ከ 3 ዓመት በኋላ ብሩን ማውጣት ቢፈልጉ ባንኩ በአጠቃላይ ስንት ብር ይሰጣቸዋል?
3. ብስራት በህበረተሰብ ትምህርት ፈተና $\frac{22}{25}$ ፡ ወጋየሁ 0.97 እና ከድጃ 84.5% ቢያስመዘገቡ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ውጤት ያስመዘገበው ማን ነው?
4. የአንድ ቦርሳ ዋጋ ብር 400 ያለቫት ቢሆን 15% ግብሩ ሲጨመርበት የቦርሳው የመሸጫው ዋጋ ስንት ይሆናል?

የምዕራፍ 4 ማጠቃለያ

መቶኛ (ፐርሰንት)

- የአንድ ክፍልፋይ ታህት መቶ ከሆነ ክፍልፋዩ **መቶኛ** ወይም **ፐርሰንት** ተብሎ ይጠራል። በሌላ አገላለፅ $\frac{1}{100}$ መቶኛ ወይም (ፐርሰንት)
- $\frac{1}{100}$ ሲነበብ "አንድ መቶኛ" ተብሎ ነው። በሌላ አገላለፅ $\frac{1}{100} = 1\%$

ክፍልፋይን ወደ መቶኛዎችን ለመለወጥ

- የተሰጠውን ክፍልፋይ ላዕላይና ታህታይ በ 100 በመቀጠል በማቃለል ቀጥሎ

  "$\frac{1}{100}$" ን ይህን ምልክት % መተካት ነው።

መቶኛዎችን ወደ ክፍልፋይ ለመለወጥ

- በመጀመሪያ ፤መቶኛውን ቁጥር በክፍልፋይ ታህቱ 100 በማደረግ ቀጥሎ ክፍልፋዩን በማቃለል በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መጻፍ።

መቶኛዎችን ወደ አስርዮሽ ለመለወጥ

- መቶኛውን ወደ አስርዮሽ ለመቀየር የፐርሰንት(%) ምልክቱን በመተው በመቶ ማካፈል ያስፈልጋል።

አንድን ነገር ከሌላ ነገር ጋር ያለውን መጠን በመቶኛ መግለጽ

- የአንድን ነገር መጠን ከሌላ ተመሣሣይ ወይም የተለያየ ምድብ መጠን በመቶኛ ለመግለፅ፤ በመጀመሪያ የተሰጡት መጠኖች ተመሳሳይ ምድብ ካላቸው የሁለቱን መጠን ንፅፅር ላይ ላዕል ታህት በ 100% በማባዛት ቀጥሎ ማቃለል ይገባል።
- በተጨማሪም የተሰጡት መጠኖች የተለያ የምድብ ካላቸው ወደ አንድ ዓይነት ምድብ መቀየር እና የሁለቱን መጠን ንፅፅር ላይ ላዕላይና ታህታይን በ 100% በማባዛት ቀጥሎ ማቃለል ይገባል።

የምዕራፍ 4 የማጠቃለያ ጥያቄዎች

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮችን ወደ መቶኛ ለውጡ።

   ሀ) $\frac{3}{7}$ ለ) $5\frac{4}{9}$ ሐ) $\frac{12}{17}$ መ) $\frac{1}{5}$

2. የሚከተሉትን መቶኛዎችን ወደ ክፍልፋይ እና አስርዮሽ ግለፁ።

   ሀ) 5% ለ) 7.5% ሐ) 37.5% መ) 12.5%

3. በመጀመሪያዎቹ 10 ተከታታይ መቁጠሪ ቁጥሮች በመጠቀም የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ ስጡ። መቁጠሪያ ቁጥሮች (1 ፣ 2 ፣ 3 ፣ 4 ፣ 5 ፣ 6 ፣ 7 ፣ 8 ፣ 9 ፣ 10)

   ሀ) ለ2 ተካፋይ የሆኑ ቁጥሮች ብዛት በመቶኛ ግለጹ?

   ለ) ከ5 የሚያንሱ ቁጥሮች ብዛት በመቶኛ ግለጹ?

   ሐ) የ5 ብዜት የሆኑ ቁጥሮች ብዛት በመቶኛ ግለጹ?

   መ) ከ7 በታች የሆኑ ቁጥሮች ብዛት በመቶኛ ግለጹ?

4. የሚከተሉትን ጥቄዎች አስሉ።

   ሀ) የ "80" 40% ለ) የ "120 " ሁለት ሶስተኛ

   ሐ) የ "64" 80 % መ) የ"540" አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ

   ሠ) 2.4 ሊትር የ5,000ሚ.ሊ ስንት መቶኛ ነው?

   ረ) 10 ሰዓት የ1ቀን በመቶኛ

5. የአንድ አፀደ ህፃናት ትምህርት ቤት ከሚያስተምራቸው 280 ተማሪዎች ውስጥ 35ቱን ተማሪዎች በወላጆቸ በዓል ላይ ማበረታቻ ሽልማት ቢሸልም ፤ የተሸለሙት ተማሪዎች ቁጥር በመቶኛ ሲቀመጥ ስንት ነው?

6. ተማሪ ትንቢት በወሰደችው በሂሳብ ፈተና 35 ትክክለኛ መልስ እና 15 ትክክለኛ ያልሆነ መልስ መልሳለች ። ተማሪዋ በትክክል የመለሰችው በመቶኛ ስንት ነው?

7. በአንድ የሰፈር እድር ውስጥ 54 ሴቶች እና ወንዶች ደግሞ ከአጠቃላይ 25% ናቸው።በእድሩ ውስጥ የሚገኙት ወንዶች ቁጥር ስንት ነው?

8. ለገብኘት ከወጡ የሴቶች ማህበር አባላት ውስጥ 64 አባለት የአንድነት ፓርክ፣ 34 የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሙዚየም፣ 44 የእንጦጦ ፓርክ እና 18፣ የኩባ ፓርክን ገበኙ።

ሀ) የአንድነት ፓርክን የጎበኙት በመቶኛ ግለፁ።

ለ) የእንጦጣ ፓርክን የጎበኙት በመቶኛ ግለፁ።

ሐ) የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሙዚየምን የጎበኙት በመቶኛ ስንት ነው።

9. ወ/ሮ እመቤት ያገለገለ የሽንኩርት መፍጫ ማሽን በ ብር 500 ገዝታ ጥገና ተደርጎለት በብር 640 ቢሸጥ፣ የማሽኑ ትርፍ በመቶኛ ስንት ነው?

10. "ሙ" የ ለ % እና "ለ" የ መ % እኩል ናቸውን? አብራሩ።

ምዕራፍ 5 በተለዋዋጮች መስራት

የምዕራፉ የመማር ዉጤቶች፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፦

- የተለዋዋጭ ጥቅም በሂሳብ ትረዳላችሁ።
- ሂሳባዊ ቁሞችን፣ ተለዋዋጮችን እና ዝቅተኛ አልጀብራዊ መግለጫዎችን ታቃልላላችሁ ።
- የእኩልነት 0. ነገርን ይለያሉ፣ በመተካት ታስላላችሁ።
- የእኩልነት ጥያቄዎችን ታሰላላችሁ።

መግቢያ

ከዚህ በፊት በ4ኛ ክፍል ስለመሰረታዊ የሒሳብ ስሌቶች፣ንድፎችና ደንቦቻቸው ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ የንድፎች የእድገት ሁኔታ የሚያሳይ ቀመር ተካተዋል። ቁሞችና አልጀብራዊ መግለጫዎች፣መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች እና ተግባራዊ ፕሮብሌሞች መፍታት በዚህ ምዕራፍ ተካተዋል።

5.1 የንድፍ የዕድገት ሁኔታዎችን በማየት ቀመር ላይ መድረስ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የዕድገት ሁኔታዎችን በማየት መቀመር

ከዚህ በፊት ስለ ንድፎች የተማራችሁትን በማስታወስ ተግባር 5.1 ስሩ።

ተግባር 5.1

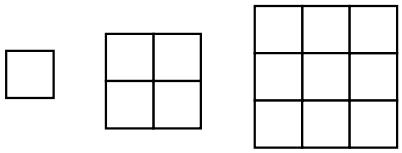
1. የሙሉ ቁጥሮችን ንድፍ በመጠቀም የሚከተሉትን ቀዳማይና ተከታይ ፈልጉ።

   ሀ)10 ለ) 28 ሐ) 91 መ) 254

2. የሚከተሉትን የእድገት ንድፎች በመረዳት ቀጥለው የሚገኙትን ሁለት ቁጥሮች ፈልገላቸው።

   ሀ) 1፣3፣5፣7፣9፣__፣__

   ለ) 1፣4፣9፣16፣__፣__

ሐ)  _____

ምስል 5.1

3. ቀጥለው የተሰጡትን ቁጥሮች የእድገት ንድፍ በመረዳት ቀመሩን ገምቱ።

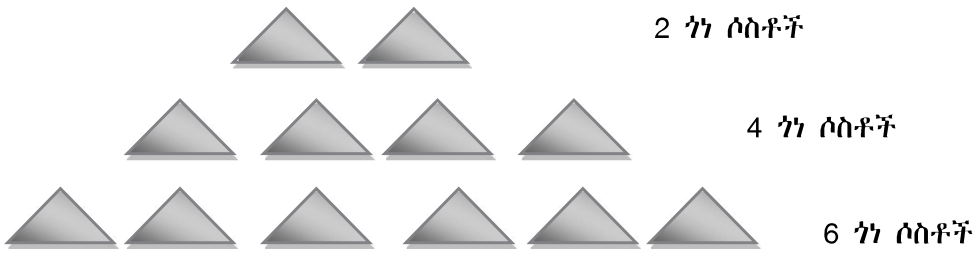
ሀ) 5፣10፣15፣20፣__

ለ) 100፣200፣300፣400፣___

ትርጓሜ 5.1፡- የእድገት ንድፍ ማለት የቁጥሮች፣የስዕሎችና የማንኛውም ነገሮች የእድገት ሁኔታዎችን ወጥነት ባለው ቅደም ተከተል የሚያሳይ አቀማመጥ ነው።

ምሳሌ 1

የሚከተሉትን የእድገት ንድፍን ተመልከቱ



ምስል 5.2

የመጀመሪያው አግዳሚ 2 ጎነ ሶስቶች ፣ በሁለተኛው አግዳሚ 4 ጎነ ሶስቶች እና በሶስተኛው 6 ጎነ ሶስቶች አሉ። ይህንን በማየት የሚቀጥሉትን አግዳሚዎች ጎነ ሶስቶች ብዛት 8፣10፣12፣__ እያለ እንደሚቀጥል ማወቅ ይቻላል።

ምሳሌ 2

4፣8፣12፣16፣20 የቁጥር የእድገት ንድፍ በመገንዘብ ቀጥለው የሚገኙትን 2 አባላት ፈልጉ።

መፍትሔ፡-1×4 =4

2×4=8

3×4=12

4×4=16

5×4=20

ከ 5 ቀጥለው ያሉ ሙሉ ቁጥሮች 6 እና 7 ስለሆኑ

6×4 =24

7×4 =28 ስለዚህ ቀጥለው የሚገኙት 2 አባላት 24 እና 28 ናቸው።

ምሳሌ 3

ከታች ያለው የእድገት ንድፍ በማየት ቀጥለው የቀረቡትን አሟሉ።

1+2+3 = 2×3 = 6

2+3+4 = 3×3 = 9

3+4+5 = 4×3 = 12

4+5+6 = 5×3 = 15

ከላይ ያለውን የእድገት ንድፍ በመገንዘብ ቀጥለው የሚመጡት 5+6+7፣ 6+7+8 እና 7+8+9 ናቸው።

5+6+7 = 6×3=18

6+7+8 = 7×3=21

7+8+9 = 8×3=24 ይሆናሉ።

ማስታወሻ

ንድፍ አላቂ ወይም እልቆቢስ አባላት ሊኖሩት ይችላሉ። እልቆቢስ የሆነን ንድፍ የሩቅ አባላቱን ለማግኘት የሚያስችል ቀመር ያስፈልገናል። ሁሉንም የንድፉን አባላት መዘርዘር የሚቻል ከሆነ **አላቂ አባላት ያለው ንድፍ** ተብሎ ይጠራል። ነገር ግን ሁሉንም አባላት መዘርዘር የማይቻል ከሆነ እልቆቢስ አባላት ያለው **ንድፍ** ይባላል። እልቆቢስ አባላት ያለው ንድፍ ሁሉንም አባላት ሊወክል የሚችል ቀመር መገመት ይቻላል።

ምሳሌ 4

3፣6፣9፣12፣15፣__ የ “3” ብዜት መቁጠሪያ ቁጥሮችን የሚያሳይ እልቆቢስ የእድገት ንድፍ ነው። “መ” መቁጠሪያ ቁጥር ቢሆን “3መ” ሁሉንም የእድገት ንድፉ አባላት ማግኘት የሚያስችል ቀመር ይሆናል።

ምሳሌ 5

10፣20፣30፣40፣__ እልቆቢስ የእድገት ንድፍ ነው።

ይህም ማለት $1\times10=10$

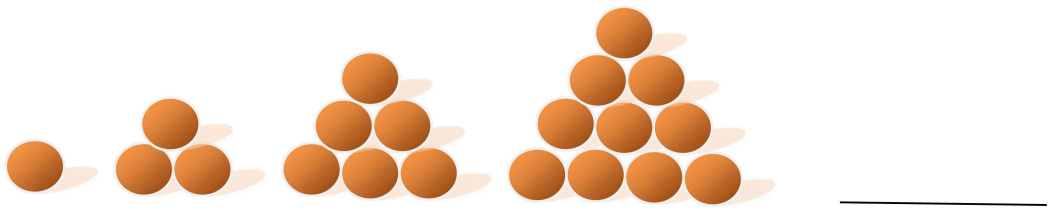
$2\times10=20$

$3\times10=30$ እያለ ይቀጥላል።

ለማንኛውም ከዜሮ ለተለየ ሙሉ ቁጥር “መ” $10\times መ=10መ$ 10፣20፣30፣40፣__ እልቆቢስ የእድገት ንድፍ የሚሳይ ቀመር ነው።

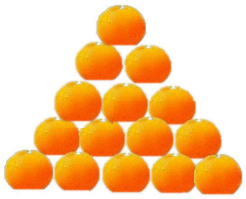
ምሳሌ 6

ከ1-4 ደረጃ ያሉትን ተከታታይ የእድገት ንድፍ ምስሎች በመገንዘብ 5ተኛው ምስል ሳሉ።



ምስል 5.3

እነዚህ ተከታታይ የእድገት ንድፍ ምሰሎች በብርቱካን ምስል ቁጥር ሲቀመጥ እንደሚከተለው የሆናል።



1ኛ ምስል 1 ብርቱካን ነው።

2ኛ ምስል 2+1= 3 ብርቱካኖች ይሟል።

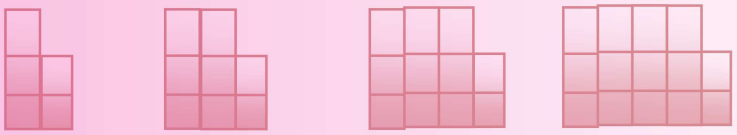
3ኛ ምስል 3+2+1 = 6 ብርቱካኖች ይሟል።

4ኛ ምስል 4+3+2+1 = 10 ብርቱካኖች ይሟል።

በዚህ የእድገት ንድፍ መሰረት 5ኛ ምስል 5+4+3+2+1 = 15 ብርቱካኖች ይይዛል።

የቡድን ስራ 5.1

1. የሚከተሉትን እድገት ንድፍ በመገንዘብ ቀጥለው ሊመጡ የሚችሉትን ሁለት አባላት ፈልጉላቸው።
   ሀ) 5፣8፣11፣14፣17፣20፣23፣_____፣_____
   ለ) 11፣17፣23፣29፣35፣_____፣_____
   ሐ) 11፣22፣33፣44፣55፣_____፣_____
2. የሚከተሉትን የምስል ንድፍ በመረዳት ቀጥለው የሚመጡት 2 ምስሎች ሳሉ



1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ

ምስል 5.4

የቁጥር የእድገት ንድፍ ቀመር

ደረጃ 1 የእድገት ንድፍ መሆኑን በማረጋገጥ መደመር ወይም ማባዛት እንደሚጠቀም መገንዘብ

ደረጃ 2 የ2ተኛው ቁም 1ኛው ስንት እንደተደመረበት ወይም በስንት እንደተባዛ መረዳት

ደረጃ 3 በደረጃ 2 የተገኘው ውጤት በ2ኛው እና በ3ኛው፣ በ3ኛው እና በ4ኛው እንዲሁም በቀጣዮቹ ቁሞች መካከል ያለው ቁጥር ተመሳሳይ መሆኑን ማረጋገጥ።

ደረጃ 4 እልቆቢስ አባላት ላላቸው ንድፍ ቀመር መገመት

ምሳሌ 7

7፣14፣21፣28፣__ የቁጥር እድገት ንድፍ ቀመር ገምቱ።

መፍትሔ

ደረጃ1 7፣14፣21፣28፣__ እያደገ የሚመጣ ንድፍ ስለሆነ ማባዛት ወይም መደመርን ይጠቀማል።

ደረጃ 2 በ7 እና በ14 መካከል ያለው ልዩነት 7 ነው።

ደረጃ 3 በእያንዳንዱ የንድፉ አባል መካከል ያለው ልዩነት 7 ነው።

ደረጃ 4 የሙሉ ቁጥሮችን ስብስብ በመጠቀም ማባዛት ወይም መደመር መሞከር

$1 \times 7 = 7$

$2 \times 7 = 14$

$3 \times 7 = 21$

$4 \times 7 = 28$ እያለ ይቀጥላል።

ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር “መ” ቢሆን 7፣14፣21፣28፣__ ቀመር

$7 \times$ መ $= 7$መ ይሆናል።

ምሳሌ 8

በየሰዓቱ ራሱን የሚያባዛ ባክቴሪያ እድገትን ሳይንቲስቱ እንደሚከተለው በሰንጠረዥ5.1 አስቀምጠዋል። ሰንጠረዡን በማየት የእድገቱን ቀመር ፈልጉ።

ግዜ (በሰዓት)	ጠቅላላ የባክቴሪያ ብዛት
0	1
1	2
2	$2 \times 2 = 4$
3	$2 \times 2 \times 2 = 8$
4	$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

ሰንጠረዥ 5.1

ሰንጠረዡ የሚያሳየው ባክቴሪያ በአንድ ሰዓት ውስጥ ሁለት እጥፍ እንደሚባዛ ነው።

ደረጃ 1፡ $1፣2፣4፣8፣16፣__$ እያደገ የሚመጣ ንድፍ ስለሆነ ማባዛት ወይም መደመርን ይጠቀማል።

ደረጃ 2 1 በ 2 ሲባዛ 2 ይሰጣል።

ደረጃ 3 እያንዳንዱን አባል በ2 ርቢ የተገለፀ ነው።

ደረጃ 4 $2^0፣2^1፣2^2፣2^3፣2^4፣__$ ርቢዎች ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር "መ" $2^0፣2^1፣2^2፣2^3፣2^4፣__$ ቀመር "$2^{መ}$"ይሆናል።

ስለዚህ በ"መ" ሰዓት ውስጥ $2^{መ}$ ባክቴሪያ ይባዛል።

የቡድን ስራ 5.2

የሚከተሉትን እድገት ንድፍ በመገንዘብ ሁሉንም አባላት የሚወክል ቀመር ገምቱ።

ሀ) $1፣8፣27፣64፣__$

ለ) $1፣3፣6፣10፣__$

ሐ) $8፣16፣24፣__$

መልመጃ 5ሀ

1. ከሚከተሉትን የቁጥር ስብስቦች ውስጥ ንድፍ የሆኑትንና ያልሆኑትን ለዩ።

   ሀ) 1፣2፣3፣4፣5፣6፣7 ሐ) 0፣9፣18፣27፣__

   ለ) 3፣6፣5፣7፣10 መ) 1፣4፣27፣28

2. ቀጥለው ከቀረቡት የእድገት ንድፎች ውስጥ የጎደሉትን ሙሉ።

   ሀ) 22፣25፣28፣__፣__፣37፣40

   ለ) 11፣22፣__፣__፣55፣66፣__

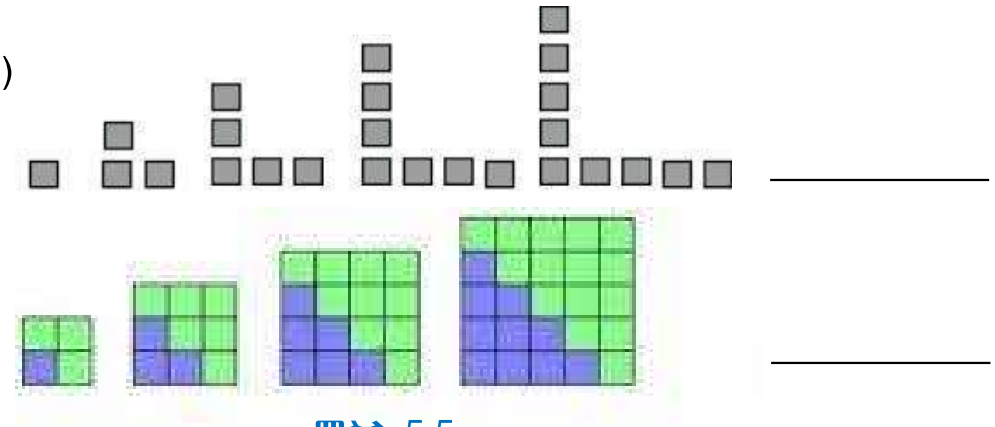
   ሐ) 3፣__፣23፣__፣__፣__፣63

   መ) 5፣50፣__፣5000፣_____

3. ቀጥለው ከቀረቡት የምስል የእድገት ንድፎች ውስጥ የጎደሉትን ሙሉ።

   ሀ) _____

   ለ) _____



ምስል 5.5

4. የሚከተሉትን ቁጥሮች የእድገት ንድፍ በመረዳት ቀመሩን ገምቱ።

   ሀ) 0፣2፣4፣6፣8፣10፣__

   ለ) 12፣24፣36፣48፣__

5. ከታች የተሰጠው ሰንጠረዥ 5.2 አንድ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ በሰዓት 60 ኪሎ ሜትር መጓዙን ያሳያል።

ጊዜ(በሰዓት)	1	2	3	4	5
ርቀት(በኪ.ሜ.)	60	120	180	240	300

ሰንጠረዥ 5.2

ይህንን ሰንጠረዥ በመገንዘብ ቀመሩን ፈልጉ።

5.2 አልጀብራዊ ቁሞች እና መግለጫዎች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ሂሳባዊ ቁሞችን፣ አልጀብራዊ መግለጫዎችን መለየት።
- ተመሳሳይ ቁሞችን በመሰብሰብ አልጀብራዊ መግለጫዎችን ማቃለል።

5.2.1 ተለዋዋጮች፣አልጀብራዊ መግለጫዎች እና የቁሞች ዋጋ

ማስታወሻ

- አልጀብራ ማለት ስለ ቁጥሮች፣ተለዋዋጭ፣ ስሌቶችና ዝምድናቸው የሚያጠና የሒሳብ ክፍል ነው።
- አንድን ያልታወቀ ቁጥር ወይም መጠን ለመወከል የምንጠቀምበት ምልክት ተለዋዋጭ ተብሎ ይጠራል።
- ተለዋዋጭ አማርኛ ፊደላት ወይም ማንኛውም ምልክት ሊሆን ይችላል።

ለምሳሌ

ሀ፣ለ፣ቀ፣መ፣ □ ፣ △ የተወሰኑ ተለዋዋጮች ናቸው።

ትርጓሜ 5.2

ቁጥር፣ተለዋዋጭና ቢያንስ አንድ የስሌት ምልክት የያዘ ሒሳባዊ መግለጫ አልጀብራዊ መግለጫ ተብሎ ይጠራል፡

ምሳሌ 9

$2ቀ + 3$ ፣ $ቀ + 3$ ፣ ቀ ፣10 ፣ $6ቀ + ወ - 13$ አልጀብራዊ መግለጫዎች ናቸው።

ምሳሌ 10

አንድ የኢትዮጵያ የባህል ልብስ ሽያጭ ሰራተኛ ወርሀዊ ደሞዝ 3000 ብር ነው። በደሞዙ ተጨማሪ ከእያንዳንዱ ልብስ ሽያጭ 40 ብር ያገኛል። የሚከተለውን ሰንጠረዥ የሚያሳየው የባህል ልብስ ሽያጭና ወርሃዊ የሚያገኘውን የብር ይሆናል።

የተሸጠ የባህል ልብስ ብዛት	ወርሃዊ የሚያገኘው ብር
0	3000
1	3000+40= 3040
2	3000+80= 3080
3	3000+120= 3120
4	3000+160= 3160
5	3000+200= 3200

ሰንጠረዥ 5.3

በዚህ መሰረት የሽያጭ ሰራተኛው ወርሃዊ ደሞዝ 3000ብር ቋሚ(አይለዋወጥም) ነገር ግን በሸጠው የባህል ልብስ ቁጥር የሚያገኘው ገንዘብ ተለዋዋጭ ነው። ይህ ተለዋዋጭ “ወ” ቢሆን ሰራተኛው ወርሀዊ ገቢው 3000+40ወ ብር ይሆናል።

ትርጓሜ 5.3

በመደመር ወይም በመቀነስ ምልክት ያልተለያየ አልጀብራዊ መግለጫ **ቁም** ተብሎ ይጠራል።

ምሳሌ 11

2 ፣ ሀ ፣ 3ለ ፣ 2ሀለ^2 ፣ 7መ በመደመርና በመቀነስ ያልተለያዩ ስለሆነ ቁም ተብለው ይጠራሉ።

ማስታወሻ

- አልጀብራዊ መግለጫዎች በያዙት ቁም ብዛት መሰረት አንዳዊ (ባለ አንድ ቁም) ፣ሁለታዊ (ባለ ሁለት ቁም) እና ባለብዙ ቁም ተብለው ይመደባሉ::

1. አንድ አልጀብራዊ መግለጫ አንድ ቁም ብቻ ሲኖረው አንዳዊ (ባለ አንድ ቁም) ይባላል::

   ምሳሌ 12

   100 ፣ 4ሀ ፣ 6ሀመ፣ 0፣ሀለመ፣20ቀ አንዳዊ አልጀብራዊ መግለጫዎች ናቸው::

2. አንድ አልጀብራዊ መግለጫ ሁለት ቁሞች ሲኖሩት ሁለታዊ ይባላል::

   ምሳሌ 13

   ሀ+6 ፣ ለ−9 ፣ 3ሀለ+50 ፣ወ−3ቀ ፣ 6ለመ+2 ሁለታዊ መግለጫዎች ናቸው::

3. ሶስትና ከዚያ በላይ ቁሞች ያሉት አልጀብራዊ መግለጫ ባለ ብዙ ቁም አልጀብራዊ መግለጫ ይባላል::

   ምሳሌ 14

   2ሸ+ቀ−4 ፣ 6ሸ^2−ሸ+34 ፣ 5ቀ+2ሀለ+8 ፣ ሀ^2+ሀለ−9ለ−7 ባለብዙ ቁም መግለጫዎች ናቸው::

አስተውሉ፡-

መሰረታዊ ስሌቶችን ለማመልከት የምንጠቀምባቸው የተለመዱ የቃላት ሐረጎች የሚያሳዩትን ለመረዳት የሚከተለውን ሰንጠረዥ ተመልከቱ::

መሰረታዊ ስሌቶች	ሐረጎች	መግለጫዎች	አልጀብራዊ መግለጫዎች በተለዋዋጭ ሲገለፁ
መደመር (+)	በ----ላይ ተጨመረ	4 አንድ ባልታወቀ ቁጥር ላይ ተጨመረ	ወ+4
	የ----- ድምር	አንድ ያልታወቀ ቁጥርና የ30 ድምር	ቀ+30
	ሲደመር	20 ሲደመር አንድ ያልታወቀ ቁጥር	ሸ+20
	ከ----የበለጠ	ከዚህ በፊት ከተገኘ መጠን በ50 የበለጠ	ለ+50
	በ----የጨመረ	ከነበረው ዋጋ በ80 የጨመረ	በ+80
መቀነስ (–)	ከ---ሲቀነስ	8 ከአንድ ካልታወቀ ቁጥር ሲቀነስ	ደ–8
	የ---ልዩነት	የሁለት ቁጥሮች ልዩነት	ሀ–ለ
	ሲቀነስ	100 አንድ ካልታወቀ ቁጥር ላይ ሲቀነስ	ሰ–100
	በ---ያነሰ	ቡድኑ ካገኘው ነጥብ በ3 ያነሰ	ጠ–3
	በ---ተቀነሰ	ደሞዙ በ500 ተቀነሰ	ከ–500
ማባዛት (×)	በ---ሲባዛ	አንድ ያልታወቀ ቁጥር በ6 ሲባዛ	6×አ
	የ---ብዜት	የሁለት ቁጥሮች ብዜት	ቀ×ሸ
	ጊዜ	የክብደትህ/ሽን አስር ጊዜ	10×ቸ
	እጥፍ	የእድሜህ/ሽን እጥፍ	2ሠ
	ግማሽ	የዕቅዱን ግማሽ ሥራ	$\frac{ወ}{2}$
ማካፈል (÷)	በ---ተካፈለ	ሀብቱ በ5 ልጆች ተካፈለ	ዘ÷ 5
	ወደ --- ተከፋፈለ	በጀቱ ወደ 12 ክልሎች ተከፋፈለ	የ÷12
	በ---	የሚነዳው ፍጥነት 60 ኪ. ሜ በሰዓት	$\frac{60}{ሰ}$

ሰንጠረዥ 5.4

ምሳሌ 15

የአንድ ማርከር ዋጋ ብር ቀ እንዲሁም የአንድ እስኪርብቶ ዋጋ ብር ‹‹ሸ›› ቢሆን

ሀ) የ8 ማርከሮች ዋጋ እና የ20 እስኪርቢቶዎች ዋጋ ምን ያህል ይሆናል?

ለ) ከ30 ማርከሮች ዋጋ ላይ የ 15 እስኪርብቶዎች ዋጋ ሲቀነስ ምን ያህል ይሆናል?

መፍትሔ፡-

ሀ) 8 ማርከሮች ዋጋ ብር 8ቀ እና 20 እስኪርብቶዎች ዋጋ ብር 20ሸ ይሆናል። እንዲሁም የ 8 ማርከሮች ዋጋ እና የ 20 እስኪርብቶዎች ዋጋ ብር (8ቀ+20ሸ) ይሆናል።

ለ) 30 ማርከሮች ዋጋ ብር 30ቀ እና 15 እስክርብቶዎች ዋጋ ብር 15ሸ ሲሆን የ 30 ማርከሮች ዋጋ ብር ሲቀነስ የ 15 እስኪብርቶዎች ዋጋ ብር (30ቀ−15ሸ) ይሆናል።

የቡድን ስራ 5.3

1. የሚከተሉትን መግለጫዎች አንዳዊ፣ሁለታዊ ወይም ባለብዙ ቁም መሆናቸውን ለዩ።

ሀ) 3ወ+20ሸ ሐ) 38ቀ−10በ+20ሸ

ለ) 19ሀመ መ) 8−20ሸ

2. ቀጥለው የቀረቡትን ሐረጎች በአልጀብራዊ መግለጫዎች ፃፉ

ሀ) የ12 እና አንድ ያልታወቀ ቁጥር ድምር

ለ) በዓሉን ምክንያት በማድረግ የጫማ ዋጋ በ200 ብር ቀነሰ

ሐ) የ8 እና አንድ ያልታወቀ ቁጥር ብዜት

መ) አንድ ያልታወቀ ቁጥር በ6 ተካፍሎ 14 ሲጨመርበት

3. የሚከተሉትን አልጀብራዊ መግለጫዎች በዓረፍተ ነገር ግለፁ።

ሀ) ወ+5 ለ) ቀ−30 ሐ) 3ሸ÷ 7

የቁሞች ዋጋ

ማስታወሻ

- **ተለዋዋጭ** የሌላቸው ቁሞች ዋጋ የተሰጠው ቁጥር ነው።
- ለተለዋዋጩ የተሰጠው ዋጋ በተለዋዋጩ ቦታ ተተክቶ ሲቃለል የሚገኘው ውጤት ነው።

ምሳሌ 16

ሀ=3 ፣ ቀ=2 ፣ መ = 5 ፣ ደ = 8 ፣ ሸ = 4 ቢሆኑ የሚከተሉትን ቁሞች ዋጋ ፈልጉ።

ሀ) $6ሀ$ ለ) $5ቀሸ$ ሐ) $2ሀ^2ደ$ መ) $\frac{7መደ}{ሸ}$

መፍትሔ

ሀ) $6ሀ = 6\times3 = 18$

ለ) $5ቀሸ = 5\times2\times4 = 40$

ሐ) $2ሀ^2ደ = 2\times3^2\times8 = 2\times9\times8 = 144$

መ) $\frac{7መደ}{ሸ} = \frac{7\times5\times8}{4} = \frac{280}{4} = 70$

መልመጃ 5ለ

1. የሚከተሉትን የአልጀብራዊ ቃላትና ሐረጋትን ትርጓሜ አብራሩ።

   ሀ) ተለዋዋጭ ለ) ቁም ሐ) አልጀብራዊ መግለጫ

2. ከሚከተሉት ውስጥ ቁም የሆኑትን ለዩ።

   ሀ) $ቀ + 9$ ለ) $2ቀሸ$ ሐ) $\frac{5ሀመ^2}{7}$ መ) $6 - 5ወ + 2ሙ$

በ “ሀ” ሥር የተዘረዘሩትን ዓ. ነገሮች በ “ለ” ሥር ከተዘረዘሩት አልጀብራዊ መግለጫዎች ጋር አዛምዱ።

"ሀ"	"ለ"
1. አንድ ያልታወቀ ቁጥርና የ5 ድምር	ሀ) 6–ወ
2. አስራ ሰባት ባልታወቀ ቁጥር ተካፍሎ	ለ) 7በ
3. ስድስት ሲቀነስ ያልታወቀ ቁጥር	ሐ) (ሀ×ለ)–9
4. የሁለት ደብተር ዋጋ በ10 ሲጨምር	መ) ቀ +5
5. የ5ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት በ4 ሲቀንሱ	ሠ) $\frac{መ+10}{3}$
6. የአንድ ሙሉ ቀጥርና የ10 ድምር ሲሶ	ረ) $ደ+\frac{ደ}{2}$
7. አንድ ያልታወቀ ሙሉ ቁጥር 7 ጊዜ	ሰ) $17 \div ለ$
8. ደመወዙ/ዟ በግማሽ ሲያድግ	ሸ) $2ደ + 10$
9. የሁለት ሙሉ ቁጥሮች ልዩነት	ቀ) ወ – ሸ
10. የሁለት ሙሉ ቁጥሮች ብዜት በ 9 ያነሰ	በ. መ – 4

4. ተሰጡትን የተለዋዋጮች ዋጋ በመተካት የአልጀብራዊ መግለጫዎችን ዋጋ ፈልጉ።

ሀ) $2ወ + 10$ ፣ $ወ = 7$

ለ) $6ቀ + 2ሸ – 16$ ፣ $ቀ= 3$ ፣ $ሸ=6$

ሐ) $\frac{2ለ+5መ}{ሰ} – 2$ ፣ $ለ=3$ ፣ $መ=4$ ፣ $ሰ=2$

መ) $10ሸ – 3ወ^2 + 5$ ፣ $ሸ = 3$፣$ወ = 2$

5. አንድ መኪናን ለአንድ ቀን ለመከራየት ብር 600 እና በተጨማሪ አንድ ኪሎ ሜትር በተነዳ ቁጥር 3 ብር ይከፈላል። በቀን ምን ያህል ብር እንደሚከፍል ለማግኘት የሚያስችል አልጀብራዊ መግለጫ ፃፉ።

5.2.2 የአልጀብራዊ መለጫዎች ዋጋ

ማስታወሻ

- የአንድን አልጀብራዊ መግለጫ ዋጋ ለማስላት በመጀመሪያ በእያንዳንዱ ተለዋዋጭ ምትክ ቁጥር መተካት ያስፈልጋል። ውጤቱንም በስሌት ቅደም ተከተል መሰረት ማስላት።
- ከአንድ በላይ የሒሳብ ስሌት በአንድ ዓ.ነገር ወይም ሐረግ ሲያጋጥም ከታች ያለውን ቅደም ተከተል ተጠቀሙ።

1ኛ ቅንፉን አስሉ (በዓ.ነገር ወይም በሐረጉ ከተጠቀሰ)

2ኛ ርቢ አስሉ

3ኛ ማካፈል አስሉ

4ኛ ማባዛት አስሉ

5ኛ መደመር አስሉ

6ኛ መቀነስ አስሉ

ምሳሌ 17

የተሰጡትን የተለዋዋጮች ዋጋ በመተካት የአልጀብራዊ መግለጫዎችን ዋጋ ፈልጉ።

ሀ) $3ቀ + 23$ ፣ $ቀ = 6$

ለ) $\frac{3ሀመ-10}{ቀ}$ ፣ $ሀ = 2$ ፣ $መ = 4$ እና $ቀ = 7$

ሐ) $2ቀሸ - 5በ + 2$፣ $ቀ = 7$፣ $ሸ = 3$ እና $በ = 4$

መፍትሔ

ሀ) $3ቀ + 23 = 3 \times 6 + 23 = 18 + 23 = 41$

ለ) $\frac{3ሀመ-10}{ቀ} = \frac{(3\times2\times4-10)}{7} = \frac{14}{7} = 2$

ሐ) $2ቀሸ - 5በ + 2 = (2 \times 7 \times 3) - (5 \times 4 + 2) = 42 - 20 + 2 = 24$

የቡድን ስራ 5.4

1. የተሰጡትን የተለዋዋጮች ዋጋ በመተካት የአልጀብራዊ መግለጫዎችን ዋጋ ፈልጉ::

   ሀ) $5ጠ + 2መ - 7$፣ $ጠ = 2$፣ $መ = 4$

   ለ) $6ቀ - 2ወ + 2ወቀ$፣ $ቀ = 7$፣ $ወ = 5$

   ሐ) $2ሸ - \frac{5ወ}{ቀ} + 5ሸ$፣ $ሸ = 10$፣$ወ = 4$፣$ቀ = 2$

ትርጓሜ 5.4 የፊደል አብዢዎቻቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁሞች ሁሉ ተመሳሳይ ቁሞች ተብለው ይጠራሉ:: የተወሰኑት ወይም የሁሉም የፊደሎቻቸው አብዝዮች የማይመሳሰሉ ከሆነ የማይመሳሰሉ ቁሞች ይባላሉ::

ምሳሌ 18

- 53ሸ እና 100ሸ የፊደል አብዢው "ሸ" ተመሳሳይ ነው::ስለዚህ 53ሸ እና 100ሸ ተመሳሳይ ቁሞች ናቸው::
- ወ እና 5ወ የፊደል አብዢው "ወ" ተመሳሳይ ነው:: ስለዚህ ወ እና 5ወ ተመሳሳይ ቁሞች ናቸው::
- $6ሀመ^2$ እና $20ሀመ^2$ የፊደል አብዢው ‹‹$ሀመ^2$›› ተመሳሳይ ነው::ስለዚህ $6ሀመ^2$ እና $20ሀመ^2$ መሳሳይ ቁሞች ናቸው::

አስተውሉ

- ሁለት ተመሳሳይ ቁሞች ሊለያዩ የሚችሉት በመጣኝ ቁጥር ብቻ ነው::
- ተመሳሳይ ቁሞችን በመደመር ወይም በመቀነስ ማቃለል ይቻላል::

4 መስኮቶች እና 9 መስኮቶች ሲደመሩ 13 መስኮቶች ይሆናሉ:: ነገር ግን 4 መስኮቶች እና 9 በሮች የማይመሳሰሉ ለቁሞች ስለሆኑ መደመር አይቻልም::

- ማንኛውንም ቁም ማባዛት እና ማካፈል ይቻላል::

ምሳሌ 19

ሀ) 13ሸ እና 9ሸ የፊደል አብዝው ‹‹ሸ›› ተመሳሳይ ስለሆነ በመጣኝ ቁጥራቸው 13 እና 9 ብቻ የሚለያዩ ናቸው። ስለዚህ $13ሸ + 9ሸ = 22ሸ$

$13ሸ - 9ሸ = 4ሸ$ ይሆናል።

ለ) 8ቀ እና 7ወ የፊደል አብዝዎች ‹‹ቀ›› እና ‹‹ሸ›› የማይመሳሰሉ ናቸው።

$8ቀ + 7ወ$ እና $8ቀ - 7ወ$ የሚሉት እንዳሉ ይቀመጣሉ።

የመደመርና የመቀነስ ደንቦች

አልጀብራዊ መግለጫዎችን ስትደምሩ ወይም ስትቀንሱ

ተመሳሳይ ቁሞችን ማሰባሰብ

የተመሳሳይ ቁሞችን መጣኝ ቁጥሮች በመደመር ወይም በመቀነስ በተለዋዋጩ ማባዛት

$5ቀ + 3ቀ = (5 + 3)ቀ = 8ቀ$ ወይም $5ቀ - 3ቀ = (5 - 3)ቀ = 2ቀ$

ተመሳሳይ ያልሆኑት ቁሞች ግን የበለጠ ሊቃለሉ ስለማይችሉ እንዳሉ ይቀመጣሉ።

ምሳሌ 20

የሚከተሉትን አልጀብራዊ መግለጫዎች ተመሳሳይ ቁሞችን ደምሩ ወይም ቀንሱ።

ሀ) $5ወ - 3ወ + 9ወ$

ለ) $6ሸ + 5ቀ + 8ሸ - 2ቀ$

ሐ) $9ቀ - 3(ቀ + 2ወ)$

መፍትሔ

ሀ) $5ወ - 3ወ + 9ወ = (5 - 3 + 9)ወ = 11ወ$

ለ) $6ሸ + 5ቀ + 8ሸ - 2ቀ = 6ሸ + 8ሸ + 5ቀ - 2ቀ$

$= (6 + 8)ሸ + (5 - 2)ቀ$

$= 14ሸ + 3ቀ$

ሐ) $9ቀ - 3(ቀ + 2ወ) = 9ቀ - 3ቀ - 6ወ$

$= (9 - 3)ቀ - 6ወ$

$= 6ቀ - 6ወ$

ምሳሌ 21

የሚከተሉትን አልጀብራዊ መግለጫዎች ካቃለላችሁ በኋላ የተሰጠውን የተለዋዋጩን ዋጋ በመጠቀም ዉጤቱን አግኙ።

ሀ) $6ቀ + 7ወ - 4ቀ$፣ $ቀ=3$፣ $ወ=2$

ለ) $\frac{6}{ቀ} + 3ወ + 9ወ$ ፣ $ቀ=2$፣ $ወ=5$

መፍትሔ

ሀ) $6ቀ + 7ወ - 4ቀ = (6-4)ቀ + 7ወ$

$= 2ቀ + 7ወ$

$= 2 \times 3 + 7 \times 2$

$= 6 + 14$

$= 20$

ለ) $\frac{6}{ቀ} + 3ወ + 9ወ = \frac{6}{ቀ} + (3+9)ወ$

$= \frac{6}{ቀ} + 12ወ$

$= \frac{6}{2} + 12 \times 5$

$= 3 + 60$

$= 63$

መልመጃ 5ሐ

1. $ቀ = 5$፣ $ወ = 3$፣ $ሸ = 7$ በመጠቀም የሚከተሉትን ቁሞች ዋጋ ፈልጉ።

ሀ) $6ቀ$ ለ) $\frac{6ሸቀ}{ወ}$ ሐ) $10ወቀሸ$ መ) $\frac{ወቀ^2}{3}$

2. $5ወ$ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ አምስት ቁሞች ዘርዝሩ።

3. ከሚከተሉት ጥንድ ቁሞች ውስጥ ተመሳሳይ የሆኑትን ለዩ።

ሀ) $3ወ$ እና $50ወ$

ለ) $ቀ$ እና $10ሸ$

ሐ) $5ወጠ$ እና $14ጠ$

መ) $2ወ$ እና $25ወ^2$

ሠ) $መ$ እና $\frac{5መ}{3}$

ረ) $7ወ$ እና 7

4. የሚከተሉትን አልጀብራዊ መግለጫዎች ተመሳሳይ ቁሞችን በማሰባሰብ አቃሉ።

ሀ) $2በ + 7ወ + 5በ - 3ወ$

ለ) $6ጠ - ቀ + 3ጠ$

ሐ) $9በ + 3በ + 20ቀ - 2ቀ$

መ) $3ወ + 4በ + 10በ - 6ቀ$

ሠ) $2ሸ + 7ሸ - 5$

ረ) $5ሸ - 10ቀ + 6ሸ$

5. የተሰጠውን የተለዋዋጭ ዋጋ በመተካት የአልጀብራዊ መግለጫዎች ውጤቱን አግኙ።

ሀ) $8ቀ፣ ቀ = 3$

ለ) $\frac{ሸ+ቀ}{4}፣ ቀ = 6፣ሸ = 10$

ሐ) $\frac{ወ-2ሀ}{5}፣ወ = 25፣ሀ = 10$

መ) $\frac{3ወ+2በ}{9}፣ ወ = 4፣በ = 3$

ሠ) $\frac{መ+ጠ^2}{ሸ}፣መ = 7፣ጠ = 3፣ ሸ = 2$

ረ) $ሀወ - \frac{ቀ}{4}፣ሀ = 3፣ ወ = 12፣ ቀ = 16$

6. በአንድ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሁለት ሰራተኞች ከደሞዛቸው በተጨማሪ ለእያንዳንዳቸው የ2,000 ብር የትርፍ ሰዓት ክፍያ ይከፈላቸዋል።

ሀ) ድርጅቱ ለሁለቱ ሰራተኞች በወር የሚከፍላቸውን ብር አልጀብራዊ መግለጫ ፃፉ።

ለ) የሁለቱ ሰራተኞች ደሞዝ 5000 ብር እና 8,000 ብር ቢሆን እያንዳንዳቸው በወር ስንት ብር ይከፈላቸዋል?

5.3. መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር በመተካት መፍታት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር በመተካት መፍታት

ተግባር 5.2

1. የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ምልክት ትርጉም ስጡ።
2. የሚከተሉትን ዓረፍተ ነገሮች የእኩልነት፣ያለ እኩልነት ወይም አልጀብራዊ መግለጫ መሆናቸውን ለዩ።

ሀ) $ቀ < 10$ ሐ) $ወ + 2ሸ$

ለ) $2ሸ = 8$ መ) $ወ \leq 7$

ማስታወሻ

- የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ሁለት አልጀብራዊ መግለጫዎችን እኩል የሚያደርግ ሒሳባዊ ዓረፍተ ነገር ነው።የእኩልነት ዓረፍተ ነገር የእኩልነት ምልክት አለው። የእኩልነት ምልክቱም "=" ይወከላል።

ትርጓሜ 5.5 በ $ወሸ + ጠ = 0፣ ወ \neq 0$ መልክ የሚፃፍ(የሚገለፅ) መስመራዊ **የእኩልነት ዓረፍተ ነገር** ይባላል። ነገር ግን ‹‹ወ›› እና ‹‹ጠ›› ኢ-ተለዋዋጭ ሲሆኑ ‹‹ሸ›› ግን ተለዋዋጭ ነው።

ምሳሌ 22

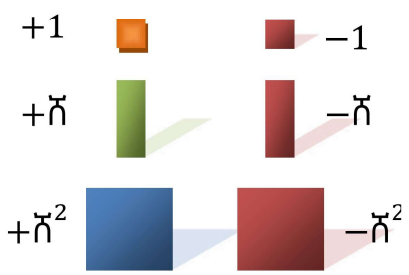
$2ሸ + 5 = 0$ ፣ $4ሸ - 7 = 0$ ፣ $3ሸ + 2 = ሸ - 1$፣ $ሸ + 3 = 2ሸ - 1$ መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች ምሳሌዎች ናቸው።

መስመራዊ እኩልነት $ሸ + 3 = 10$ ውስጥ ተለዋዋጭ ‹‹ሸ›› ያልታወቀ ቁጥርን ይወክላል ። እንደ መፍትሄ የምንፈልገው የዚህን ተለዋዋጭ ዋጋ ነው።የእኩልነት መፍትሄ ተገኘ የምንለው የዚህን ተለዋዋጭ ዋጋ አግኝቶ በተለዋዋጩ ቦታ ሲተካ እኩልነቱን እውነት ካደረገ ነው።

ምሳሌ 23

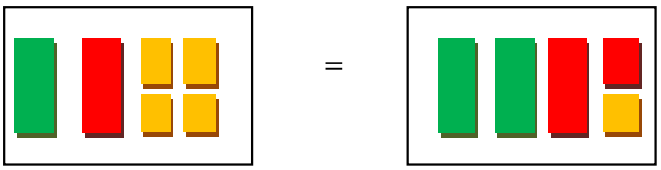
$ሸ + 3 = 2ሸ - 1$ የሚለውን መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር እውነት ሊያደርግ የሚችል የ"ሸ" ዋጋ አልጀራዊ ታይልስ በመጠቀም ፈልጉ።

(ፍንጭ፡-ለአልጀብራዊ መግለጫና ለእኩልነት ዓረፍተ ነገር የሚጠቅም የሂሳብ ሞደል አልጀብራዊ ታይልስ ይባላል።)



ምስል 5.6

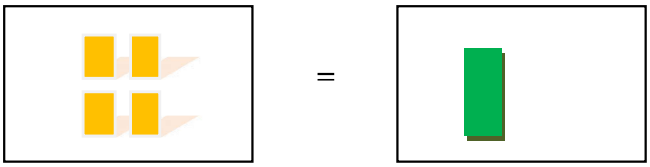
ከተሰጠው ሞዴል ላይ “−ሸ” የሚወክለውን አልጀብራ ታይልስ በሁለቱም አቅጣጫ ደምሩ



ሸ − ሸ + 4 = 2ሸ − ሸ + 1 − 1

ምስል 5.7

አረንጓዴውና ቀዩ አልጀብራዊ ታይልስ በመጠን እኩል ሆነው አረንጓዴው አዎንታዊ ምልክት፣ቀዩ ደግሞ አሉታዊ ምልክት ስላላቸው ዉጤታቸው ዜሮ ይሆናል።



4 = ሸ

ምስል 5.9

ረጅሙ አረንጓዴ ታይልስ ‹‹ሸ›› ሲወክል ትንንሽ ቢጫዎቹ ታይልስ እያንድንዳቸው 1ን ይወክላሉ። ስለዚህ ሸ $= 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

ምሳሌ 24

የሚከተሉትን መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች መፍትሄ ሊሆን የሚችለውን ከተሰጡት ቁጥሮች በመተካት ወስኑ።

ሀ) $2ሸ + 3 = 7$፣ የተሰጠ 1፣2፣3፣4

ለ) $2ሸ − 4 = 6$፣ የተሰጠ 3፣4፣5

ሐ) $\frac{ቀ}{3} − 6 = 0$፣ የተሰጠ 18፣20፣21

መፍትሔ

ሀ) 1፣2፣3፣4 እያንዳንዳቸውን በ"ሸ" ቦታ በመተካት $2ሸ + 3 = 7$ እውነት የሚያደርገውን መፍትሔውን መወሰን።

ሸ= 1 ቢሆን ፣ $2 \times 1 + 3 = 7$

$5 = 7$ እውነት አይደለም::

ሸ= 2 ቢሆን፣ $2 \times 2 + 3 = 7$

$7 = 7$ እውነት ነው:: ስለዚህ መፍትሔው ሸ= 2 ነው::

ሸ= 3 ቢሆን፣ $2 \times 3 + 3 = 7$

$9 = 7$ እውነት አይደለም::

ሸ= 4 ቢሆን ፣ $2 \times 4 + 3 = 7$

$11 = 7$ እውነት አይደለም::

ለ) 3፣4፣5 እያንዳንዳቸውን በሸ ቦታ በመተካት $2ሸ - 4 = 6$ እውነት የሚያደርገውን መፍትሔውን መወሰን::

ሸ= 3 ቢሆን፣ $2 \times 3 - 4 = 6$

$2 = 6$ እውነት አይደለም

ሸ= 4 ቢሆን፣ $2 \times 4 - 4 = 6$

$4 = 6$ እውነት አይደለም

ሸ= 5 ቢሆን፣ $2 \times 5 - 4 = 6$

$6 = 6$ እውነት ነው:: ስለዚህ መፍትሔው ሸ= 2 ነው::

ሐ) 18፣20፣21 እያንዳንዳቸውን በ"ቀ" ቦታ በመተካት $\frac{ቀ}{3} - 6 = 0$ እውነት የሚያደርገውን መፍትሔውን መወሰን::

ሸ = 18 ቢሆን ፣$\frac{18}{3} - 6 = 0$

$6 - 6 = 0$ እውነት ነው:: ስለዚህ መፍትሔው ሸ= 2 ነው::

ሸ = 20 ቢሆን ፣ $\frac{20}{3} - 6 = 0$

$\frac{2}{3} = 0$ እውነት አይደለም።

ሸ = 21 ቢሆን ፣ $\frac{21}{3} - 6 = 0$

$1 = 0$ እውነት አይደለም።

የቡድን ስራ 5.5

1. $3U - 2 = U + 5$ የሚለውን መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር መፍትሔ አልጀብራ ታይልስ በመጠቀም አሳዩ።
2. የመስመራዊ እኩልነት ዓረፍተ ነገሩ መፍትሄ ሊሆን የሚችለውን ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ በመተካት አግኙ።

   ሀ. $3ሸ + 2 = 17$፣ የተሰጡት አማራጮች 3፣4፣5፣6

አስተውሉ

በዕለት ተዕለት ተግባሮቻችሁ የምትጠቀሟቸውን ሂሳባዊ አባባሎች ወደ እኩልነት ዓረፍተ ነገር ለመቀየር አባባሎችን በጥንቃቄ ማንበብ ያስፈልጋል።

ምሳሌ 25

የሚከተሉትን ሂሳባዊ አባባሎች ወደ እኩልነት ዓረፍተ ነገር ከቀየራችሁ በኋላ መፍትሔውን ፈልጉ።

ሀ) ቢላል ቅዳሜ ብዛታቸው ያልታወቁ የመፅሀፍ ገፆችን፣እሁድ 23 የመፅሀፍ ገፆችን በድምሩ 38 ገፆችን አነበበ። ቢላል ቅዳሜ ስንት የመፅሀፍ ገፆችን አነበበ?

ለ) አንድ ያልታወቀ ቁጥር በሶስት ተባዝቶ ስምንት ሲደመርበት ሀያ ዘጠኝ ቢሆን ያልታወቀው ቁጥር ስንት ይሆናል?

ሐ) ኢናያ ከ120 የፈተና ዉጤት 92 አገኘች፣ ለእያንዳንዱ የተሳሳተ መልስ 4 ነጥቦችን አጥታለች ። ኢናያ ስንት ጥያቄዎችን ተሳስታለች

መፍትሔ

ሀ) ቢላል ቅዳሜ ያነበባቸው የመፅሀፍ ገፆች ብዛት‹‹ቀ›› ቢሆን፣ $ቀ + 23 = 38$

$ቀ = 10$፣ ቢሆን $10 + 23 = 38$

$33 = 38$ ሀሰት ነው።

$ቀ = 14$፣ ቢሆን $14 + 23 = 38$

$37 = 38$ ሀሰት ነው።

$ቀ = 15$፣ ቢሆን $15 + 23 = 38$

$38 = 38$ እውነት ነው። ስለዚህ ቢላል ቅዳሜ ያነበባቸው የመፅሀፍ ገፆች ብዛት 15 ነው።

ለ) ያልታወቀ ቁጥር ሸ ቢሆን፣ $3ሸ + 8 = 29$

$ሸ = 1$ ቢሆን ፣ $3 \times 1 + 8 = 29$

$11 = 29$ ሀሰት ነው። ከ1 በጣም ከፍ ያለ ቁጥር ተጠቀሙ

$ሸ = 5$ ቢሆን ፣ $3 \times 5 + 8 = 29$

$23 = 29$ ሀሰት ነው።

$ሸ = 7$ ቢሆን ፣ $3 \times 7 + 8 = 29$

$29 = 29$ እውነት ነው። ስለዚህ ያልታወቀ ቁጥር 7 ነው።

ሐ) ኢናያ የተሳሳተችው ጥያቄ ብዛት ሀ ቢሆን፣ ያጣችው ነጥብ 4U ይሆናል።

ሂሳባዊ ዓረፍተ ነገሩ $4U + 92 = 120$

$U = 4$ ቢሆን፣ $4 \times 4 + 92 = 120$

$108 = 120$ ሀሰት ነው።

$U = 6$ ቢሆን፣ $4 \times 6 + 92 = 120$

$116 = 120$ ሀሰት ነው።

$U = 7$ ቢሆን፣ $4 \times 7 + 92 = 120$

$120 = 120$ እውነት ነው። ስለዚህ ኢናያ የተሳሳተችው ጥያቄ ብዛት 7 ናቸዉ።

የቡድን ስራ 5.6

1. ወ/ሮ ዘይነባ ከገበያ አዳራሽ ስትመለስ 200 ብር ነበራት። በገበያ አዳራሹ ውስጥ ብር 150 ተጠቅማ ፣ ወደ ገበያ ከመሄዷ በፊት የነበራት የገንዘብ መጠን ስንት ነው?
2. 20 ድግሪ ሴንትግሬድ ወደ ዲግሪ ፋራናይት ቀይሩ?

   (ፍንጭ ዲግሪ ፋራናይት $= \frac{9}{5}x$ድግሪ ስንትግሬድ $+ 32$)

መልመጃ 5መ

1. ከሚከተሉት ውስጥ መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር የሆኑትን ለዩ።

   ሀ) $ሸ - 1 = 4$ ሐ) $ሸ + 3 = 3ሸ - 5$ ሠ) $ሸ^2 + 6 = 5$

   ለ) $7ቀ \geq 5ቀ + 8$ መ) $ወ + 3 \neq 6$

2. $3ቀ - 1 = ቀ + 3$ የሚለውን መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር አልጀብራ ታይልስን በመጠቀም መፍትሔውን ፈልጉ።
3. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች መፍትሄ ሊሆን የሚችለውን ከተሰጡት ቁጥሮች በመተካት አግኙ።

   ሀ) $ወ + 6 = 17$፣ የተሰጠ 8፣11፣13

   ለ) $2ቀ - 3 = 7$፣ የተሰጠ 3፣4፣5፣6

   ሐ) $በ + 9 = 2በ - 3$፣ የተሰጠ 10፣12፣14
4. የሚከተሉትን የእኩልነት ዐ. ነገር መፍትሄ ሊሆን የሚችለዉን ቁጥር ፈልጉ።

   ሀ) $2ሸ - 1 = 7$ ሐ) $ወ - 1 = 9$

   ለ) $ቀ + 3 = 3ቀ - 9$ መ) $5ወ - 2ወ = ወ + 8$

5. አንድ ያልታወቀ ቁጥር ከ20 ጋር ተደምሮ 75 ይሆናል። ያልታወቀውን ቁጥር ፈልጉ።

6. በአንድ ትምህርት ቤት የ5ኛ ክፍል እና የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ቁጥር 150 ናቸው። የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት 68 ቢሆኑ የ5ኛ ክፍል ተማሪዎችን ቁጥር ስንት ይሆናል።

5.4. በአንድ ስሌት ሂደት የሚሰሩ የእኩልነት ዐ.ነገሮችን መፍታት

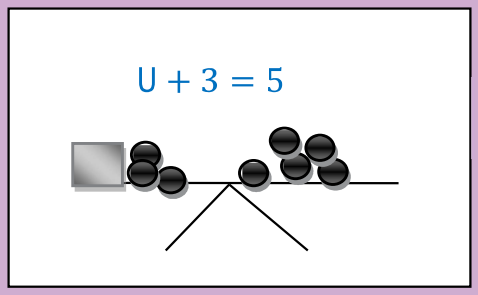
የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- በአንድ ስሌት ሂደት የሚሰሩ የእኩልነት ዐ.ነገሮችን መፍታት

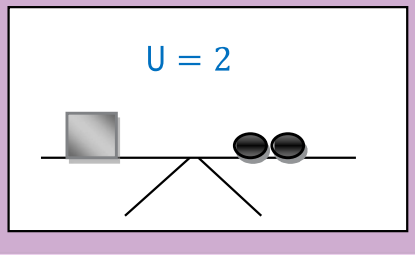
አስተውሉ

ሁለት አልጀብራዊ መግለጫዎች በእኩልነት ምልክት ሲያያዙ **የእኩልነት ዓረፍተ ነገር** ተብሎ ይጠራል። ሚዛን በሁለቱም አቅጣጫዎች እኩል መጠነ ቁስ እንደሚያሳየን ሁሉ የእኩልነት ዓረፍተ ነገርም በእኩልነት ምልክቱ በሁለቱም አቅጣጫ ያሉት አልጀብራዊ መግለጫዎች እኩል ዋጋ ወይም መጠን መኖራቸውን ያሳያል።

ከታች ያለው እያንዳንዱ ክብ አንድን ሲወክል፣ ብሎኩ የሚወክለው የማይታወቅ መጠነ ቁስ ነው። የብሎኩን መጠነቁስ ለመፈለግ ተመሳሳይ ክብ ወይም ብሎክ በሁለቱም አቅጣጫ መደመር። ይህ ሲሆን ሚዛናዊነቱን እንደጠበቀ መሆን አለበት።



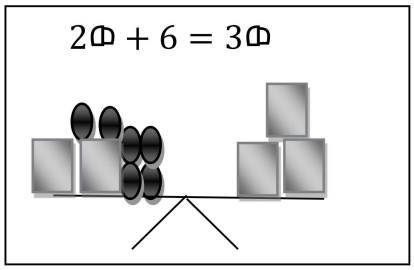
ሚዛኑን የጠበቀ ቢሆን



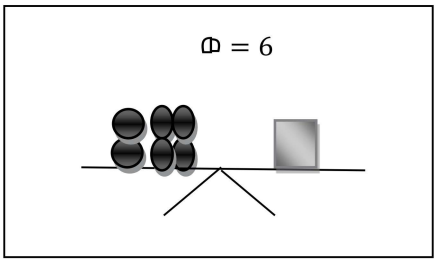
ሶስት ክቦች በሁለቱም አቅጣጫ ይቀነሳሉ

ምሳሌ 26

2ወ + 6 = 3ወ የሚለውን ሚዛንን በመጠቀም የተለዋዋጩን ዋጋ ፈልጉ



በሁለቱም አቅጣጫ ሁለቱን ብሎኮች ቀንሷቸው (አንሷቸው)



በቀኝ በኩል ያለው ብሎክ በግራበኩል ከሚገኙት 6 ክቦች ጋር እኩል ነው።

ማስታወሻ

በአንድ ስሌት ሂደት የሚፈቱ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች መፍትሄ ለማግኘት

- በሁለቱም አቅጣጫ ተመሳሳይ ቁጥር መደመር
- በሁለቱም አቅጣጫ ተመሳሳይ ቁጥር መቀነስ
- በሁለቱም አቅጣጫ በተመሳሳይ ቁጥር ማባዛት
- በሁለቱም አቅጣጫ ተመሳሳይ ቁጥር ማካፈል

ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ለ እና መ፣መ≠0፣ ሀ= ለ ከሆነ

- ሀ+መ = ለ + መ (በሁለቱም ጎን "መ" መደመር)
- ሀ−መ = ለ − መ (በሁለቱም ጎን "መ" መቀነስ)
- ሀXመ = ለXመ (በሁለቱም ጎን በ"መ" ማባዛት)
- $\frac{ሀ}{መ} = \frac{ለ}{መ}$ (በሁለቱም ጎን በ "መ" ማካፈል) እኩል ይሆናሉ።

ምሳሌ 27

የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች እውነት ሊያደርግ የሚችል የተለዋዋጩን ዋጋ ፈልጉ።

ሀ) $ቀ + 6 = 15$ ለ) $ወ - 7 = 9$ ሐ) $2ቀ = 14$ መ) $\frac{በ}{3} = 3$

መፍትሔ

ሀ) $ቀ + 6 = 15$

$ቀ + 6 - 6 = 15 - 6$ (በሁለቱም አቅጣጫ 6ን መቀነስ)

$ቀ = 9$ (ሲቃለል)

ለ) ለ) $ወ - 7 = 9$

$ወ = 9 + 7$ ወይም ወ-7+7 = 9+7 (በሁለቱም አቅጣጫ 7ን መደመር)

$ወ = 16$ (ሲቃለል)

ሐ) $2ቀ = 14$

$\frac{2ቀ}{2} = \frac{14}{2}$ (በሁለቱም አቅጣጫ በ2 ማካፈል)

$ቀ = 7$ (ሲቃለል)

መ) $\frac{በ}{3} = 3$

$3 \times \frac{በ}{3} = 3 \times 3$ (በሁለቱም አቅጣጫ በ3 ማብዛት)

$በ = 9$ ሲቃለል

የተግባር ስራ 5.3

1. $3U + 4 = 5U$ የሚለውን የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ሚዛን በመጠቀም የ‹‹ሀ››ን ዋጋ ፈልጉ::
2. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች ተመሳሳይ ቁጥር በመደመር ፣በመቀነስ ፣በማባዛት እና በማካፈል መፍትሔውን አግኙ::

   ሀ) $U + 3 = 5U - 1$ ለ) $ቀ - 4 = 7$ ሐ) $2ወ + 5ወ = 21$

አስተውሉ

በአንድ ስሌት ሒደት የሚሰሩ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች ማለት አንድ ደረጃ ብቻ በማስላት መፍትሔያቸው የሚገኙ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች ናቸው::

$ቀ + 3 = 8$ ፣ $ወ - 6 = 13$ ፣ $2U = 18$ ፣ $\frac{ለ}{5} = 10$ ያሉ መስመራዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች በአንድ ስሌት ብቻ መፍትሔያቸው የሚገኙ የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች ናቸው::

ምሳሌ 28

የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች በአንድ ስሌት ሒደት መፍትሔያቸው አስሉ::

ሀ) $ቀ + 3 = 8$ ለ) $ወ - 6 = 13$ ሐ) $2U = 18$ መ) $\frac{ለ}{5} = 10$

መፍትሔ

ሀ) $ቀ + 3 = 8$ ለ) $ወ - 6 = 13$ ሐ) $2U = 18$ መ) $\frac{ለ}{5} = 3$

$ቀ + 3 - 3 = 8 - 3$ $ወ - 6+= 13 + 6$ $\frac{2U}{2} = \frac{18}{2}$ $5 \times \frac{ለ}{5} = 3 \times 5$

$ቀ = 5$ $ወ = 19$ $U = 9$ $ለ = 15$

መልመጃ 5ሠ

1. የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ከሚዛን ጋር የሚያመሳስለውን ትርጉም ግለፁ
2. ቀ + 2 = 5 የሚለውን የእኩልነት ዓረፍተ ነገር የሚዛን ሞዴልን በመጠቀም መፍትሔውን ፈልጉ።
3. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮችን ተመሳሳይ ቁሞች በማስባሰብ መፍትሔያቸውን ፈልጉ

   ሀ) 3ሸ − 3 = ሸ + 5　　ለ) 2ቀ + ቀ = 12

   ሐ) ለ − 8 = 0　　መ) ደ ÷ 2 = 8

4. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገሮች በአንድ ስሌት ሒደት መፍትሔያቸው ፈልጉ።

   ሀ) ወ + 17 = 30　　መ) 6 + ለ = 13

   ለ) ቀ − 15 = 50　　ሠ) $\frac{20}{U} = 4$

   ሐ. 5ደ = 30　　ረ) 10 − በ = 4

5.5. በተለዋዋጮች ዓረፍተነገሮችን መተግበር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ተግባራዊ እኩልነት ዓረፍተ ነገሮችን በመተካት መፍታት

የእኩልነት ዐ.ነገሮች በመጠቀም በግብርና ፣በእንጂነሪንግ፣በንግድ ፣ በት/ት፣ በዕለት ተዕለት ተግባራት ወ.ዘ.ተ ተግባራዊ ፕሮብሌሞችን በመጥቀስ እና በመዘርዘር ወደ ሒሳባዊ ዓረፍተ ነገር ቀይሮ መፍትሔውን መፈለግ።

ምሳሌ 29

በአንድ የዶሮ እርባታ ድርጅት ውስጥ በየቀኑ እንቁላል የሚጥሉ ዶሮዎች አሉ። በአንድ ወር ውስጥ የጣሉት እንቁላል ብዛት 30000 ቢሆን፣በድርጅቱ ውስጥ ስንት እንቁላል ጣይ ዶሮዎች አሉ?

መፍትሔ

በድርጅቱ ውስጥ ያሉት እንቁላል ጣይ ዶሮዎች በ"ቀ" ቢወከሉ

$30 \times ቀ = 30000$ የሚለውን የእኩልነት ዓረፍተ ነገር መጠቀም

$\frac{30ቀ}{30} = \frac{30000}{30}$ በሁለቱም አቅጣጫ በ 30 ማካፈል

$ቀ = 1000$ ስለዚህ በድርጂቱ ውስጥ ያሉት እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ብዛት 1000 ናቸው።

ምሳሌ 30

አቶ አበበ ከተለያየ አካባቢ እህል በመግዛት ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በትርፍ የሚሸጥ ነጋዴ ነው። በመጋዘኑ ከነበረው ውስጥ የተወሰነ ኩንታል ሲሸጥ 600 ኩንታል ቀረው። አቶ አበበ ከመሸጡ በፊት በመጋዘኑ ውስጥ የነበረው 1100 ኩንታል ቢሆን የሸጠው ስንት ኩንታል ነው?

መፍትሔ

አቶ አበበ የሸጡት ኩንታል ብዛት "ወ" ቢሆን

$ወ + 600 = 1100$ (የተሸጠው ሲደመር በመጋዘኑ የቀረው ጠቅላላውን ኩንታል ያሳያል)

$ወ + 600 - 600 = 1100 - 600$

$ወ = 500$ ስለዚህ አቶ አበበ የሸጡት 500 ኩንታል ነው።

ምሳሌ 31

የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጥ የሽርክና ድርጅት በደቂቃ ሂሳብ ያስከፍላል። 25 ደቂቃዎችን የተጠቀመ ግለሰብ 5 ብር ቢከፍል ድርጅቱ በደቂቃ ስንት ሳንቲም ያስከፍላል?

መፍትሔ

የአንድ ደቂቃ ዋጋ “ወ” ሳንቲም ቢሆን

$25 \times ወ = 500$ ሳንቲም(5 ብር ወደ ሳንቲም ሲቀይር 500 ሳንቲም ይሆናል)

$25ወ = 500$

$\frac{24ወ}{25} = \frac{500}{25}$ (በሁለቱም አቅጣጫ በ 25 ማካፈል)

$ወ = 20$ ሳንቲም። ስለዚህ በደቂቃ 20 ሳንቲም ያስከፍላል።

የቡድን ስራ 5.7

የሚከተሉትን የቃላት ፕሮብሌሞች በጥንቃቄ በማንበብ ያልታወቀውን ዋጋ ፈልጉ።

ሀ. ሐሊማ ኮምፒዩተሯን ከገዛችበት ዋጋ በ800 ብር ቅንሳ ሸጠችው።
ሐሊማ ኮምፒዩተሯን የሸጠችው በ5,000 ብር ቢሆን የገዛችበትን ዋጋ ፈልጉ።

ለ. ካሊድ በከረጢት ከያዘው ከረሜላ ላይ 25 ጨምሮበት ለ60 ተማሪዎች እኩል ሁለት ሁለት ቢያከፋፍላቸው፣ ካሊድ በከረጢት የያዘው ከረሜላ ብዛት ስንት ነበር?

የምዕራፍ 5 ማጠቃለያ

- ንድፍ የቁጥሮች፣የስዕሎች፣የቀለሞች ወዘተ ወጥነት ባለው ቅደም ተከተል የሚያሳይ አቀማመጥ ነው።
- እያደገ የሚሔድ ንድፍ የእድገት ንድፍ ተብሎ ይጠራል።
- ንድፍ አላቂ ወይም እልቆቢስ አባላትን ሊይዝ ይችላል። ለምሳሌ 2፣4፣6፣8፣__ የሚሄድ ንድፍ እልቆቢስ አባላት ያለው ንድፍ ነው።
- እልቆቢስ አባላት የያዘውን ንድፍ ቀመር ለመገመት ቢያንስ ሶስቱ የመጀመሪያ ተከታታይ አባላት ማግኘት ያስፈልጋል።
- በየሰዓቱ ራሱን የሚያባዛ ባክቴሪያ እልቆቢስ የእድገት ንድፍ ምሳሌ ነው።
- አንድን ያልታወቀ ቁጥር ወይም መጠን ሊወክል የሚችል ሆሄ ተለዋዋጭ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ሀ፣ቀ፣ወ፣በ፣ሰ፣ዘ ተለዋዋጮች ናቸው።
- በመደመር ወይም በመቀነስ ምልክት ያልተለያየ አልጀብራዊ መግለጫ ቁም ተብሎ ይጠራል። ሙሉ ቁጥሮች፣ተለዋዋጮች እና ብዜታቸው የቁሞች ምሳሌዎች ናቸው።
- የፊደል አብዣዦቻቸው ተመሳሳይ የሆኑ ቁሞች ሁሉ ተመሳሳይ ቁሞች ተብለው ይጠራሉ።
- የተወሰኑት ወይም የሁሉም የፊደሎቻቸው አብዣዦች የማይመሳሰሉ ከሆነ የማይመሳሰሉ ቁሞች ይባላሉ።
- ተመሳሳይ ቁሞችን ስንደምር (ወይም ስንቀንስ) ጠቋሚ ቁጥራቸውን በማስላት ነው።
- የማይመሳሰሉ ቁሞች መደመር ወይም መቀነስ ስለማይቻል እንዳሉ ይቀመጣሉ።
- አልጀብራዊ መግለጫዎች በያዙት ቁም መሰረት አንዳዊ (አንድ ቁም ያለው)፣ ሁለታዊ (ሁለት ቁም ያለው) እና ባለ ብዙ ቁም ተብለው ይመደባሉ።
- ሒሳባዊ አባባሎችን እና መግለጫዎችን ወደ አልጀብራዊ መግለጫ ወይም ዓረፍተ ነገር ሲለወጥ እያንዳንዱን ሀሳብ በጥንቃቄ ማንበብ ያስፈልጋል።
- የተለዋዋጩን ዋጋ በመተካት የቁሞች ወይም የአልጀብራዊ መግለጫዎችን ዋጋ ማግኘት ይቻላል።

የምዕራፍ 5 ማጠቃለያ ጥያቄዎች

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆነ “እውነት” ወይም ትክክል ካልሆነ “ሀሰት” በማለት መልሱ ስጡ።

ሀ) ንድፍ ሁልጊዜ እያደገ የሚሄድ ነው።

ለ) የሙሉ ቁጥሮች ንድፍ እልቆቢስ አባላት አሉት።

ሐ) 15፣12፣9፣6፣3 የሚለው የእድገት ንድፍ ነው።

መ) 4ወ የአራት ብዜቶችን የሚያሳይ ንድፍ ቀመር ነው።

ሠ) ሁሉም ተለዋዋጮች ቁሞች ናቸው።

ረ) $3U - 7$ የሚለው አልጀብራዊ መግለጫ ነው።

ሰ) $ወ + 6 = 21$ የሚለው የእኩልነት ዓረፍተ ነገር መፍትሔ 7 ነው።

2. የሚከተሉትን ንድፎች በመገንዘብ ቀመሩን ፈልጉ

ሀ) 5፣10፣15፣20፣__ ሐ) 300፣600፣900፣___

ለ) 1፣3፣5፣7፣9፣__ መ) 2፣8፣18፣32፣__

ሠ) 0፣3፣8፣15፣26፣__

3. ተለዋዋጭ፣ ቁም፣ አልጀብራዊ መግለጫ እና የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ትርጉም አብራሩ።

4. የሚከተሉትን መግለጫዎች ወደ አልጀብራዊ መግለጫዎች ቀይሩ።

ሀ) ከአንድ ያለታወቀ ቁጥር ላይ 5 ሲቀነስ

ለ) የሁለት ቁጥሮች ድምር

ሐ) አንድ ያልታወቀ ቁጥር እጥፍ አስር ሲጨመርበት

መ) የ10 እና አንድ ያልታወቀ ቁጥር ልዩነት

5. የተሰጠውን የተለዋዋጭ ዋጋ በመጠቀም የሚከተሉትን አልጀብራዊ መግለጫዎች ዋጋ ፈልጉ።

ሀ) $2ቀ - 6$፣ $ቀ = 8$ ሐ) $2U + 5ቀ - 14$፣ $U = 4$፣$ቀ = 23$

ለ) $3ወ + 4$፣ $ወ = 10$ መ) $ወ - 2ጠ - 8$፣ $ወ = 40$፣$ጠ = 15$

6. የሚከተሉትን ተለዋዋጭ፣ቁም፣አልጀብራዊ መግለጫ ወይም የእኩልነት ዓረፍተ ነገር በማለት ለዩ።

ሀ) $5ቀ$ ለ) 12 ሐ) $2ወ + 6$ መ) $7 - በ$ ሠ) መ

7. የሚከተሉትን ጥንድ ቁሞች ተመሳሳይ መሆናቸውንና አለመሆናቸውን ለዩ።

ሀ) 3ወ እና 50ወ　　ሠ) 5 እና 28

ለ) 2ወ እና 6ቀ　　ረ) 8ደ እና 4ሀሸ

ሐ) 10መ እና 2ሸ　　ሰ) ከ እና 11ከ

መ) 6 እና 20ሀ

8. የሚከተሉትን የእኩልነት ዓረፍተ ነገር እውነት ሊያደርግ የሚችል ተለዋዋጭ ዋጋ ፈልጉ

ሀ) $4ሸ - 8 = 28$　　ለ) $7መ - 2መ = 30$　　ሐ) $10ሸ - 1 = 19$

9. የሚከተሉትን ሂሳባዊ አባባሎች ወደ ሒሳባዊ የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ቀይሩ

ሀ) አንድ ያልታወቀ ቁጥር ላይ 20 ሲጨመርበት 28 ይሆናል።

ለ) ከ30 ላይ ያልታወቀ ቁጥር ሲቀነስ 15 ይሆናል።

ሐ) የስንዱ እና የሀሊማ እድሜ ድምር 45 ይሆናል።

መ) ያልታወቀ ቁጥር በ6 ተካፍሎ 8 ይሰጠናል።

10. የአንድ ኪሎ ግራም ማንጎ ዋጋ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር በ 10 ብር ጨምሮ 35 ብር ይሸጣል። ባለፈው ዓመት የነበረው የማንጎ ዋጋ ስንት ነበር?

ምዕራፍ 6 መረጃ አያያዝ

የምዕራፉ የመማር ዉጤቶች፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ

- በግራፍ የቀረበ ቀላል መረጃን ትረዳላችሁ።
- ባር ግራፎችን እና መስመራዊ ግራፎችን ትስላላችሁ፤ትርጓሜ ትሰጣላችሁ።
- የአንድን መረጃ አማካይ ታውቃላችሁ፤ታሰላላችሁ።
- ቀላል ሙከራን ትተገብራላችሁ፤የመሆን እድልን ትተነትናላችሁ ።

መግቢያ

ከዚህ በፊት በ4ኛ ክፍል ስለ መረጃ እንዴት እንደሚሰበሰብ ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ በዕለት ተዕለት ኑሮዓችሁ ከአካባቢያችሁ መረጃዎችን በመሰብሰብ ባር ግራፎችን እና መስመራዊ ግራፎችን መስራት ትማራላችሁ። እንዲሁም ባር ግራፎችን መተርጎምና የቁጥሮችን አማካይ ማስላት ትማራላችሁ።

ቀላል ሙከራዎችን የመተግበር እና የመሆን ዕድልን በሎተሪ፣ ሳንቲሞች እና ስድስት ነጠብጣብ ባላቸው ኩቦች በመጠቀም ትገምታላችሁ።

6.1 መረጃዎችን መሰብሰብ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- መረጃዎችን ከአካባቢያቸዉ መሰብሰብ (ምሳሌ ከት/ቤት)

የተግባር ስራ 6.1

1. በመማሪያ ክፍላቹህ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን ዕድሜ ከሰበሰባቹህ በኋላ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ።
   ሀ) ዝቅተኛው የተማሪ ዕድሜ ስንት ነው?
   ለ) ከፍተኛው የተማሪ ዕድሜ ስንት ነው?
   ሐ) በአነስተኛው እና በከፍተኛው የተማሪ ዕድሜ መካከል ያለውን ልዩነት ስንት ዓመት ነው?
2. በት/ቤታችሁ ውስጥ የሚገኙ መምህራንን እና የአስተዳደር ሰራተኛ በጾታ ለይታችሁ በመመዝገብ በአጠቃላይ ስንት ሰራተኞች እንዳሉ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አቅርቡ።

ማስታወሻ

መረጃ አያያዝ ማለት መረጃዎችን የምንሰበስብበት፣ የምናቀናጅበትና የምናጠቃልልበት ዘዴ ነው።

የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች፤

መረጃን በሚከተሉት ዘዴዎች መሰብሰብ ይቻላል።

- ጥያቄ በመጠየቅ/ ሰዎችን በመጠየቅ/
- በምልከታ እና ውጤቱን በመመዝገብ
- ሙከራ በመስራት
- ከኢንተርኔት (በይነ መረብ)

ምሳሌ 1፡

1. በአንድ ክፍል ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ከሚከተሉት የፍራፍሬ ዓይነቶች በጣም የሚወዱትን ተጠይቀው የተገኘው ውጤት በሚከተለው መልክ ተደራጅቷል።

የፍራፍሬ ዓይነት	የሚወዱት የፍራፍሬ ዓይነት (የተማሪዎች ብዛት)
አቮካዶ	12
ማንጎ	9
ብርቱካን	16
ሎሚ	3
ሙዝ	14

ሰንጠረዥ 6.1

ሀ) በጣም ተመራጩ የፍራፍሬ ዓይነት የትኛው ነው?

ለ) ትንሽ ተማሪዎች የመረጡት የፍራፍሬ ዓይነት የትኛው ነው?

ሐ) በመረጃ አሰባሰቡ የተሳተፉ የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

መፍትሔ፦ ከሰንጠረዡ መረዳት እንደሚቻለው አቮካዶ የሚወዱት 12፣ ማንጎ የሚወዱት 9፣ ብርቱካን የሚወዱት 16፣ ሎሚ የሚወዱት 3 እና ሙዝ የሚወዱት 14 ተማሪዎች ናቸው።በዚህም መሰረት

ሀ) በጣም ተመራጩ የፍራፍሬ ዓይነት ብርቱካን ነው።

ለ) ትንሽ ተማሪዎች የመረጡት የፍራፍሬ ዓይነት ሎሚ ነው።

ሐ) በመረጃ አሰባሰቡ የተሳተፉ የተማሪዎች ብዛት 54 ተማሪዎች ናቸው።

ማስታወሻ፦

- ✓ የተሰበሰበውን መረጃ በሰንጠረዥ ወይም በግራፍ አደራጅቶ መግለጽ ያስፈልጋል።
- ✓ አንድ መረጃ ሰብሳቢ የሚጠይቀው መጠይቅ ግልፅ፣ አጭር እና ቀላል በሆነ መንገድ ሊሆን ይገባል።
- ✓ ለጥያቄዎች መልስ መስጫ ሳጥን ማዘጋጀት አለበት።

ለምሳሌ፦ ወተት ነጭ ነው? [✓] [ ]

መልመጃ 6ሀ

1. መረጃ አያያዝ ማለት ምን ማለት ነው?
2. ከመረጃ መሰብሰቢያ መንገዶች ውስጥ ቢያንስ ሶስቱን ጥቀሱ።
3. በአካባቢያችሁ የሚገኙ የአምስት ቤተሰቦችን የወንዶችንና የሴቶችን ብዛት የሚያሳይ ሰንጠረዥ ስሩ።
4. በአንድ ት/ቤት የ5ኛ ክፍል ስም ጠሪ መምህር በአንድ ሳምንት ውስጥ የቀሩ ተማሪዎችን እንደሚከተለው አስቀመጠ። ሰንጠረዥ 6.2

ቀን	ሰኞ	ማክሰኞ	ረቡዕ	ሀሙስ	አርብ
የቀሩ ተማሪዎች ብዛት	4	5	3	6	2

ሰንጠረዥ 6.2

ሀ) ትንሽ ተማሪዎች የቀሩት በየትኛው ቀን ነው?

ለ) ብዙ ተማሪዎች የቀሩት በየትኛው ቀን ነው?

ሐ) በሳምንት ቀሪ የሆኑት ጠቅላላ የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

6.2 ባርግራፍ፣ መስመራዊ ግራፍ መስራት እና መተርጎም

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡

- ለተሰጠ መረጃ ባር ግራፍና መስመራዊ ግራፎችን መስራት
- የተሰራ ባር ግራፍና መስመራዊ ግራፍን መተርጎም

በሰንጠረዥ መልክ የተደራጀን መረጃ በስዕላዊ ግራፍ ማሳየትና ማጠቃለል እንችላለን፡፡ መረጃወቹ ተሰብስበው በግራፍ በሚገለጹበት ጊዜ የመረጃዎችን ሁኔታ ለማወቅና በጥልቀት ለመገንዘብም ይረዳናል፡፡

መረጃን የምናቀርብባቸው ልዩ ልዩ ግራፎች አሉ፡፡ከነዚህ ግራፎች ውስጥ በብዛት የምንጠቀምባቸው ባር ግራፍ እና መስመራዊ ግራፍ ናቸው፡፡

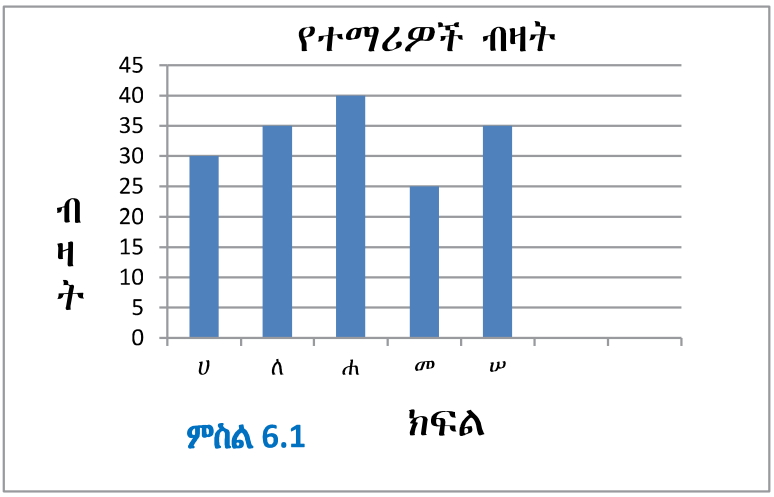
ተግባር 6.2

1. የባር ግራፍ እና የመስመራዊ ግራፍ ጥቅሙን ጥቀሱ፡፡
2. የ5ኛ ክፍል ተማሪዎችን ብዛት በአምስት ክፍል ውስጥ ያመለክታል፡፡

ሀ) ከፍተኛ የተማሪ ቁጥር ያለው በየትኛው ክፍል ነው?

ለ) ዝቅተኛ የተማሪ ቁጥር ያለው በየትኛው ክፍል ነው?

ሐ) በጠቅላላ የ5ኛ ክፍል ተማሪዎች ብዛት ስንት ናቸው?



ምስል 6.1

ባር ግራፍ

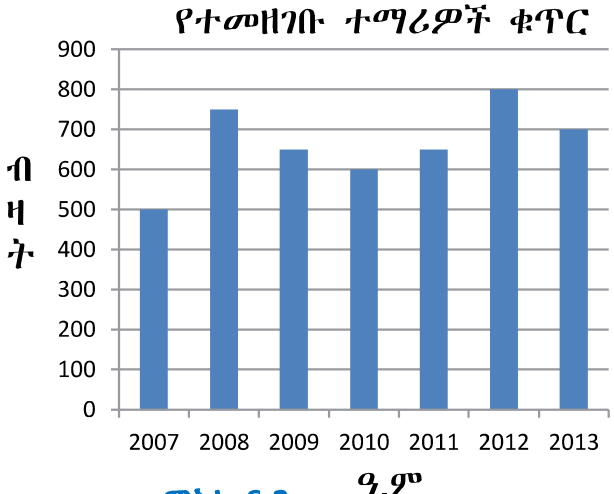
ብዛታቸው ከሚወክሉት የመረጃ መጠን ተመጣጣኝ የሆኑ የሬክታንግል ቅርጽ ያላቸው ዘንጎች በመጠቀም መረጃ የሚገለጽበት ግራፍ **ባር ግራፍ** ይባላል።ባር ግራፎች በአግዳሚ መስመር የተሰጡትን መረጃዎች በቋሚ መስመሩ ከተሰጡት ዋጋዎች ጋር ያዛምዳሉ።

ባር ግራፎችን ለመስራት፤

1. መጀመሪያ መረጃዎችን በሰንጠረዥ ማስቀመጥ
2. እኩል ወርድ ያላቸው ሬክታንግሎችን መንደፍ
3. ባሮቹን ወይም ዘንጎቹን በእኩል ርቀት ላይ ለያይቶ መንደፍ ያስፈልጋል።
4. አምዳዊ እና አግዳሚ ሊሆን ይችላል።
5. ርዕስ

ምሳሌ 2

የሚከተለው ባር ግራፍ የሚያመለክተው ከ 2007 ዓ.ም እስከ 2013 ዓ.ም በአንድ ት/ቤት የተመዘገቡ የተማሪዎች ብዛትን ነው። ባር ግራፉን በመመልከት ጥያቄዎችን መልሱ።



ምስል 6.2

ሀ) ከፍተኛ ተማሪ የተመዘገበው በየትኛው ዓ.ም ነው?

ለ) ዝቅተኛ ተማሪ የተመዘገበው በየትኛው ዓ.ም ነው?

ሐ) ከ2007 ዓ.ም እስከ 2013 ዓ.ም ስንት ተማሪ ተመዘገበ?

መፍትሔ፡

ሀ) 2012 ዓ.ም ለ) 2007ዓ.ም

ሐ) $500 + 750 + 650 + 600 + 650 + 800 + 700 = 4650$

ስለዚህ ከ 2007 ዓ.ም እስከ 2013 ዓ.ም 4650 ተማሪዎች ተመዝግበዋል።

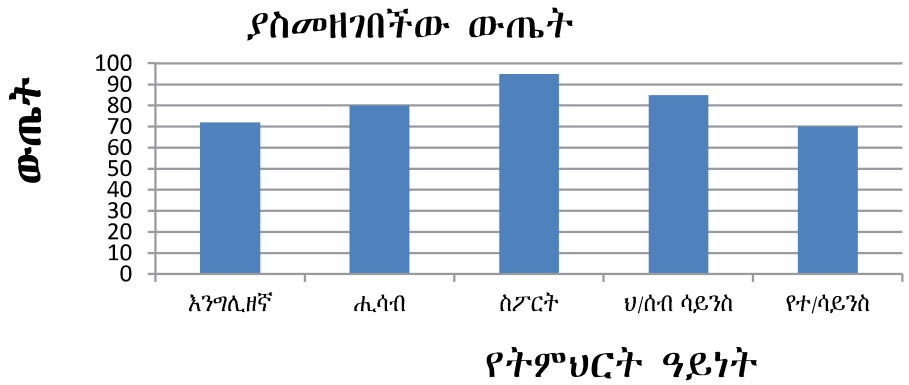
ምሳሌ 3፡ ተማሪ እየሩሳሌም በአምስት የትምህርት ዓይነት ከ100 ያገኘችው የፈተና ውጤት እንደሚከተለው ነበር፡፡ይህን መረጃ በባር ግራፍ ስላችሁ አሳዩ፡፡ እንግሊዘኛ 72፣ ሒሳብ 80፣ ስፖርት 95፣ ህ/ሳይንስ 85 እና የተ/ሳይንስ 70.

መፍትሔ፡- በመጀመሪያ መረጃውን በሰንጠረዥ እንደሚከተለው ታስቀምጣላችሁ፡፡

የትምህርት ዓይነት	እንግሊዘኛ	ሒሳብ	ስፖርት	ህ/ሳይንስ	የተ/ሳይንስ
ያገኘችው ውጤት	72	80	95	85	70

ሰንጠረዥ 6.3

የትምህርት ዓይነቱ በአግዳሚ መስመር ይጻፋል፡፡ያመጣችው ውጤት ደግሞ በአምዳዊ መስመር ይጻፋል፡፡



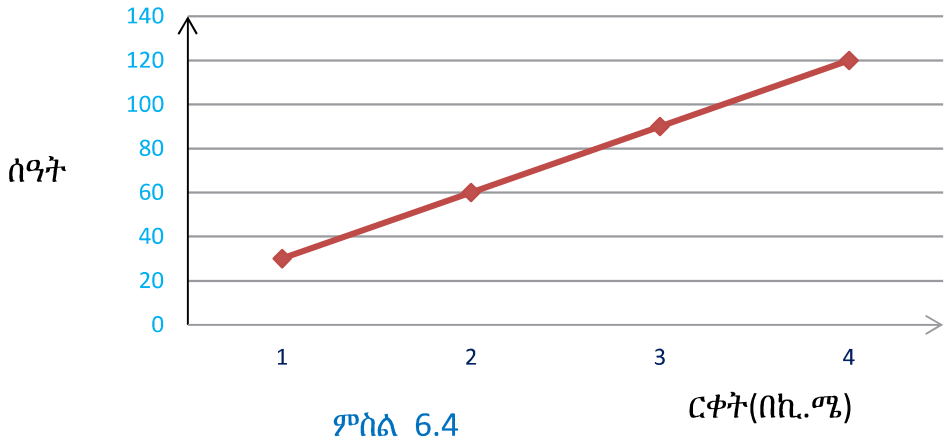
ምስል 6.3

መስመራዊ ግራፍ

መስመራዊ ግራፍ ለመስራት፤

1. መጀመሪያ መረጃዎችን በሰንጠረዥ ማስቀመጥ፣
2. በ 0 ላይ እርስ በርስ በሚቆራኙ ሁለት መስመሮች ቀጥ አድርጎ መሳል፣
3. በአግዳሚው ዘንግ እና በአምዳዊ መስመር ላይ በእኩል ክፍተቶች ለያይቶ መንደፍ ያስፈልጋል፡፡

ምሳሌ 4፡ ከዚህ በታች የሚያሳየው መስመራዊ ግራፍ ሲሆን አንድ መኪና በተለያየ ሰዓት የሚሸፍነው ርቀት ነው።



ምስል 6.4

ርቀት (ኪ.ሜ)	0	30	60	90	120
ሰዓት	0	1	2	3	4

ሀ) መኪናው 30 ኪሎ ሜትር ለመጓዝ ስንት ሰዓት ይወስድበታል?

ለ) መኪናው 90 ኪሎ ሜትር ለመጓዝ ስንት ሰዓት ይወስድበታል?

ሐ) መኪናው 180 ኪሎ ሜትር ለመጓዝ ስንት ሰዓት ይፈጅበታል?

መ) በ10 ሰዓት መኪናው ስንት ኪሎ ሜትር ርቀትን ይሸፍናል?

መፍትሔ ሀ) 1 ሰዓት ለ) 3 ሰዓት

ሐ) $30\text{ኪ.ሜ} = 1\text{ ሰዓት}$

$180\text{ኪ.ሜ} = ሰ$

$30\text{ ኪ.ሜ} \times ሰ = 180\text{ኪ..ሜ} \times 1\text{ ሰዓት}$

$ሰ = \frac{180\text{ኪ.ሜ} \times 1\text{ ሰአት}}{30\text{ኪ.ሜ}} = 6$ **ሰዓት**

መ) $30\text{ኪ.ሜ} = 1\text{ ሰዓት}$

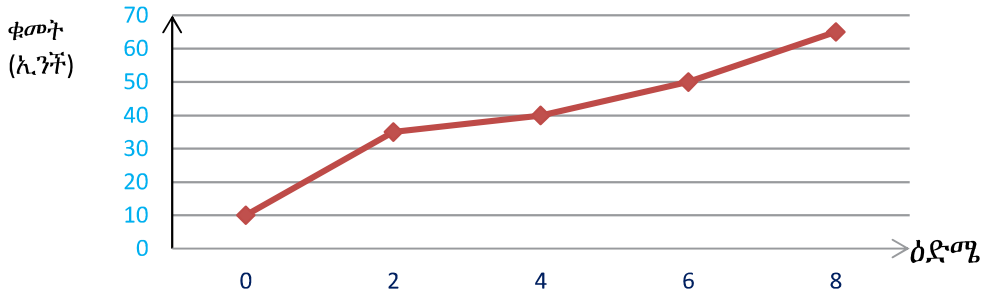
$ሰ = 10$ **ሰዓት**

$30\text{ ኪ.ሜ} \times 10\text{ ሰዓት} = ሰ \times 1\text{ ሰዓት}$

$ሰ = \frac{30\text{ኪ.ሜ} \times 10\text{ ሰአት}}{1\text{ ሰዓት}} = 300$ **ኪ.ሜ**

ምሳሌ 5፡-

ከዚህ በታች የተሰጠው ተማሪ ሰሎሞን እያደገ ሲሔድ የቁመት ለውጦችን የሚያሳይ የመስመር ግራፍ ነው።ግራፉን ተመልክታቹህ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች መልሱ።



ምስል 6.5

ሀ) በ 8 ዓመቱ የሰለሞን ቁመት ምን ያህል ይሆናል?

ለ) በ 6 ዓመቱ የሰለሞን ቁመት ምን ያህል ይሆናል?

ሐ) የሰለሞን ቁመት በ 2 ዓመቱ ስንት ኢንች ነበር?

መ) ሰለሞን 35 ኢንች ቁመት የነበረው በስንት ዓመቱ ነው?

ሠ) የሰለሞን ቁመት ከ 2 ዓመት እስከ 8 ዓመት ምን ያህል አድጓል?

መፍትሔ ሀ) 65 ኢንች ሐ) 25 ኢንች ሠ) 30 ኢንች

ለ) 50 ኢንች መ) 2 ዓመቱ ላይ

መልመጃ 6ለ

1. የባር ግራፍ እና የመስመራዊ ግራፍ አንድነታቸው እና ልዩነታቸውን አብራሩ።
2. ሀኪሞች የተወለዱበትን ቀን በአንድ ጤና ጣቢያ ውስጥ በተካሔደው መጠይቅ የሚከተለውን ትንተና ያሳያል።

በ---ቀን የተወለዱ	ብዛት
ሰኞ	5
ማክሰኞ	7
ረቡዕ	6
ሐሙስ	7
አርብ	9
ቅዳሜ	2
ዕሁድ	4

ሰንጠረዥ 6.4

ከላይ የተሰጠውን ሰንጠረዥ በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ) ባር ግራፍ ስሩ።

ለ) አብዛኛዎቹ ሀኪሞች የተወለዱት በየትኛው ቀን ነው?

ሐ) አነስተኛ የሀኪሞች ብዛት የተወለዱት በየትኛው ቀን ነው?

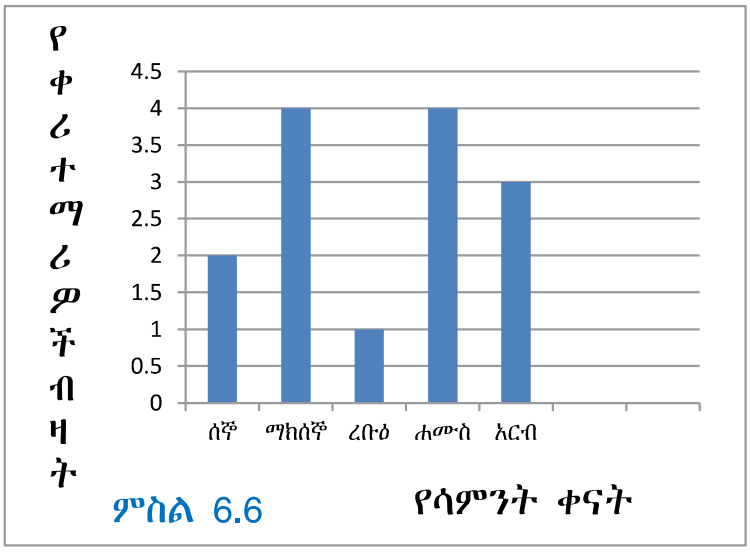
መ) ተመሳሳይ ብዛት የተወለደባቸው ቀናት የትኞቹ ናቸው?

3. የሚከተለውን ባር ግራፍ በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ።

ሀ) ትንሽ ቀሪ ተማሪዎች የቀሩት መቼ ነው?

ለ) ከሌሎች ቀናት በተለየ ብዙ ተማሪዎች ቀሪ የሆኑበት በየትኛው ቀን ነው?

ሐ) በሳምንት ቀሪ የሆኑት ጠቅላላ የተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?



ምስል 6.6

4. አንድ አውሮፕላን 1ሊትር ነዳጅ በ10ኪሎሜትር ይጨርሳል።ሰንጠረዡን በመመልከት ባዶ ቦታውን ሙሉ።

ርቀት(ኪ.ሜ)	0	10	20	30	40	50
ነዳጅ(ሊትር)	0	1	2			

ሰንጠረዥ 6.5

ሀ) ባዶ ቦታውን ሙሉ።

ለ) በሰንጠረዡ መሰረት መስመራዊ ግራፍ ሳሉ።

ሐ) 15 ሊትር ነደጅ ለመጨረስ ስንት ኪሎ ሜትር ይጓዛል?

መ) በ 5 ኪሎ ሜትር መኪናው ስንት ሊትር ነዳጅ ያስፈልገዋል?

6.3 የቁጥሮችን አማካይ መፈለግ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡

- የቁጥሮችን አማካይ መፈለግ።

በዚህ ንዑስ ምዕራፍ ስር ሁለት እና ከሁለት በላይ ያሉ ቁጥሮችን አማካይ እንዴት ማስላት እንደሚቻል እንመለከታለን።

የቡድን ስራ 6.1

1. ተማሪ ከድር ከ4ኛ ክፍል ወደ 5ኛ ክፍል ሲዘዋወር ከ7 የትምህርት ዓይነት 672 አምጥቶ በ1ኛ ደረጃ ተሸለመ። የከድር አማካይ ውጤት ነው?
2. በአንድ ት/ቤት ስድስተኛ ክፍል ውስጥ የሚገኙ የአስራ አራት ተማሪዎች የሒሳብ ፈተና ውጤት ከመቶ እንደሚከተለው ተሰጥቷል።

75 ፣ 90 ፣ 75 ፣ 85 ፣ 70 ፣ 90 ፣50 ፣ 65 ፣ 75 ፣ 88 ፣ 92 ፣ 98 ፣ 55 ፣ 60

ሰንጠረዥ 6.6

ሀ) ጠቅላላ ድምሩ ስንት ነው?

ለ) ጠቅላላ ድምሩን ለ14 አካፍሉ

ሐ) ያገኛችሁት ቁጥር ምን ይባላል?

ትርጓሜ 6.1፡ አማካይ ማለት ብዛታቸው ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ቁጥሮች ተደምረው፤ ድምራቸው ለብዛታቸው ተካፍሎ የሚገኝ ውጤት ነው።

ምሳሌ 6፡ ሀ፣ ለ እና መ 3 ቁጥሮች ቢሆኑ የነዚህ ቁጥሮች አማካይ $\frac{ሀ+ለ+መ}{3}$ ነው።

ምሳሌ7፡ የሚከተሉትን የቁጥሮች ስብስብ አማካይ ፈልጉ።

ሀ) 32 ፣ 38 ፣ 35 ፣ 37 ፣ 33

ለ) 48 ፣ 50 ፣ 55 ፣ 60 ፣ 70 ፣ 50

መፍትሔ፡ ሀ) $\text{አማካይ} = \frac{\text{ጠቅላላ የቁጥሮች ድምር}}{\text{ለቁጥሮች ብዛት}}$

$$= \frac{32+38+35+37+33}{5} = \frac{175}{5} = 35$$

ስለዚህ የ32 ፣ 38 ፣ 35 ፣ 37 እና 33 አማካይ 35 ነው።

ለ) $\text{አማካይ} = \frac{\text{ጠቅላላ የቁጥሮች ድምር}}{\text{ለቁጥሮች ብዛት}}$

$$= \frac{48+50+55+60+70+50}{6} = \frac{333}{6} = 55.5$$

ምሳሌ 8፡ የ 20፣ 25፣ 35፣ 55 እና የ ወ አማካይ 30 ቢሆን የ"ወ" ዋጋ ስንት ነው?

መፍትሔ፡- $\text{አማካይ} = \frac{\text{ጠቅላላ የቁጥሮች ድምር}}{\text{ለቁጥሮች ብዛት}}$

$$30 = \frac{20+25+35+55+ወ}{5}$$

$$180 = 135 + ወ$$

$$180 - 135 = ወ$$

$$ወ = 45$$

ስለዚህ አምስተኛው ቁጥር 45 ነው።

ማስታወሻ

የእንቅስቃሴ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት እንቅስቃሴ፣ ፍጥነት እና ጊዜን እናዛምዳለን። አማካይ ፍጥነት በሚከተለው የእኩልነት ዓረፍተ ነገር ይሰላል።

$$\text{አማካይ ፍጥነት} = \frac{ርቀት}{ጊዜ}$$

ምሳሌ 9፡ ተማሪ አስቴር ከቤቷ ወደ ት/ቤት በብስክሌት ለመሄድ 3 ሰዓት ይፈጅባታል። ርቀቱም 12 ኪሎ ሜትር ነው። የአስቴር አማካይ ፍጥነት ስንት ነው?

መፍትሔ

የጉዞው ርቀት= 12 ኪ.ሜ

የፈጀው ጊዜ = 3 ሰዓት

$$\text{አማካይ ፍጥነት} = \frac{\text{ርቀት}}{\text{ጊዜ}} = \frac{12\text{ኪ.ሜ}}{3\text{ሰዓት}} = 4\text{ኪ.ሜ/ሰዓት}$$

ስለዚህ የአስቴር አማካይ ፍጥነት 4ኪ.ሜ በሰዓት ነው።

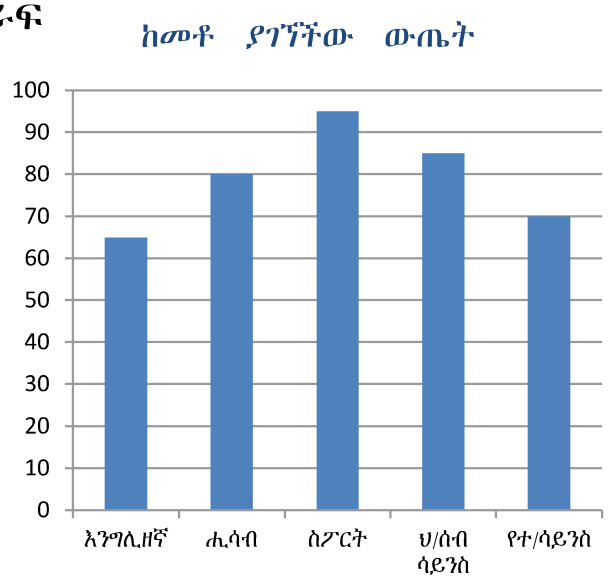
መልመጃ 6ሐ

1. የሚከተሉትን የቁጥሮች ስብስብ አማካይ ፈልጉ።
   ሀ) 30፣ 70፣ 50፣ 40፣ 80
   ለ) 12፣ 11፣ 14፣ 9፣8፣10፣13
   ሐ) 42፣ 35፣ 37፣50፣ 36፣46
2. አንደ ሰው በቀን ውሎው ለትራንስፖርት 25 ብር፣ ለቁርስ 45ብር፣ ለምሳ 80 ብር፣ ለእራት 75 ብር፣ ለሻይ እና ቡና 15 ብር ቢያስፈልገው፣ በአማካይ ሰውየው በቀን ስንት ብር ያወጣል?
3. የ3፣ 4፣ 5፣6 እና ቀ አማካይ 5 ቢሆን የ"ቀ" ዋጋ ስንት ይሆናል?
4. በአንድ ዘመናዊ አውቶቢስ የ 590 ኪሎ ሜትርን በ10 ሰዓት ያጠናቅቃል። የአውቶቢሱ አማካይ ፍጥነት በሰዓት ስንት ነው?
5. በምስል 6.7 የተማሪ ዘመናይ በአምስት የትምህርት ዓይነት ከ100 ያገኘችው የፈተና ውጤት እንደሚከተለው ነው።

ምስል 6.7 ላይ ያለውን ባር ግራፍ በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ።

ሀ) የተማሪ ዘመናይ አማካይ ውጤት ስንት ነው?

ለ) ተማሪ ዘመናይ ከአማካይ ነጥቡ ያነሰ ያስመዘገበችው ውጤት በየትኛው የትምህርት ዓይነት ነው?



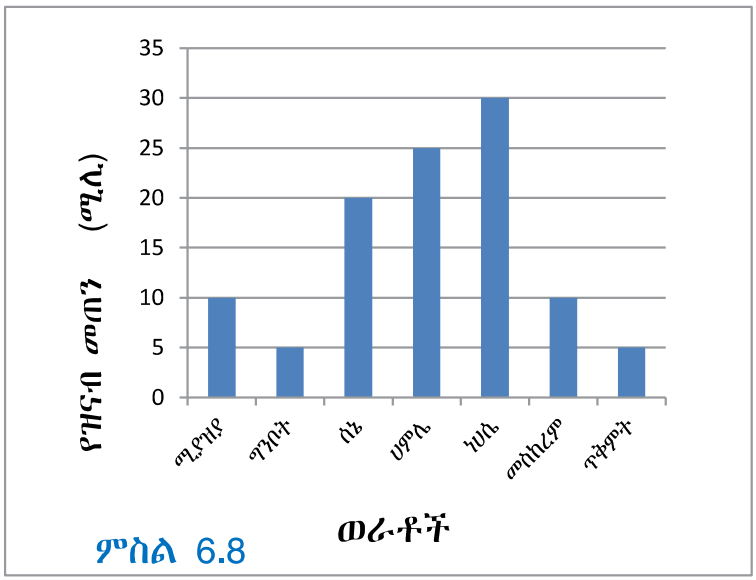
ምስል 6.7

6. በምስል 6.8 በአንድ ከተማ ላይ ከሚያዝያ እስከ ጥቅምት የዘነበውን የዝናብ መጠን ያመለክታል

ሀ) ከፍተኛ የዝናብ መጠን የዘነበው በየትኛው ወር ነው?

ለ) አጠቃላይ የዝናብ መጠንስንት ሚ.ሊ. ነው?

ሐ) አማካይ የዝናብ መጠን ስንት ነው?



ምስል 6.8

7. ሰንጠረዥ 6.7 በሀምሌ ወር በመጀመሪያው ሳምንት በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ቀበሌ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ብዛትን ይገልጻል።

ቀናት	ሰኞ	ማክሰኞ	ረቡዕ	ሐሙስ	አርብ	ቅዳሜ	እሁድ
የተተከሉ የችግኝ ብዛት	525	570	400	655	420	450	500

ሰንጠረዥ 6.7

በሰንጠረዡ መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ።

ሀ) አጠቃላይ የተተከለው ችግኝ ብዛት ስንት ነው?

ለ) በሳምንቱ አማካይ የተተከለው ችግኝ ስንት ነው?

ሐ) ከአማካይ በላይ ብዛት ያለው ችግኝ የተተከሉት በየትኞቹ ቀናት ነው?

6.4 በቀላል ሙከራዎች የመሆን እድልን በሎተሪ፣ሳንቲሞች እና ገጹ ላይ ባለስድስት ነጠብጣብ ባላቸዉ ክቦች በመጠቀም መገመት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡

- ቀላል ሙከራን መተግበር ፣ የመሆን እድልን መተንበይ

ማስታወሻ፡

- **አጠቃላይ ክስተት** ማለት በሙከራ ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ አጠቃላይ ክስተቶች ማለት ነው።
- **ውስን ክስተት** ማለት ከአጠቃላይ ክስተቶች ውስጥ ከፊሉ ወይም ሁሉም ክስተት ማለት ነው። ውስን ክስተት የአጠቃላዩ ክስተት ስብስብ ነው።
- **የመሆን ዕድል** ማለት ከአጠቃላይ የሙከራዎች ብዛት ክስተቱ የተከሰተባቸው የሙከራዎች ብዛት ማለት ነው።

$$\text{የመሆን ዕድል} = \frac{\text{የውስን ክስተት ብዛት}}{\text{የአጠቃላይ ክስተት ብዛት}}$$

የቡድን ስራ 6.2

1. አንድ ሳንቲም ስንት ገጾች አሉት? በገፆቹ የሚገኙት ምስሎች የምን የምን ምስሎች ናቸው?
2. አንድ ነፍሰ ጡር ሴት፡

   ሀ) ወንድ የመውለድ ዕድሏ ስንት ስንተኛ ነው?

   ለ) ሴት የመውለድ ዕድሏ ስንት ስንተኛ ነው?
3. አንድ ሰው ከ 20 ሎተሪ ውስጥ አንዱን ቢቆርጥ 1ኛውን ዕጣ የማግኘት ዕድሉ ስንት ስንተኛ ነው?

ማስታወሻ

አንድን ሳንቲም በዘፈቀደ አንድ ጊዜ ብንወረውር የማግኘት ዕድላችን፣ ዘውድ(ዘ) ወይም ጎፈር(ጎ) ነው። ይህም ማለት ከታች በምስል 6.9 እነደሚያመለክተው በአንዱ ብር ሚዛን እና በ ሃምሳ ሳንቲም ሰው ያለበትን ዘውድ(ዘ) ብለን ስንጠራው፤ በሌላ ጎን ያለውን ደግሞ ጎፈር(ጎ) ብለን እንጠረዋለን።

ምስል 6.9

ምሳሌ10 አንድን ሳንቲም ወደ ላይ አንድ ጊዜ ስንወረውር በዘውድ የመውደቅ እድሉ ስንት ስንተኛ ነው?

መፍትሔ: ሊወድቅ የሚችለው በ ዘውድ ወይም በጎፈር ነው። ይህም ማለት ሁለት አማራጭ አለን።

ስለዚህ በዘውድ የመውደቅ ዕድሉ $= \frac{1}{2}$

ምሳሌ 11 አንድን ሳንቲም 25 ጊዜ ወደ ላይ ማስፈንጠር እና 11 ጊዜ በዘውድ እንዲሁም 14 ጊዜ በጎፈር ቢወድቅ፤

ሀ) በዘውድ የመውደቅ ዕድሉ ስንት ስንተኛ ነው

ለ) በጎፈር የመውደቅ ዕድሉ ስንት ስንተኛ ነው

መፍትሔ ሀ) የመሆን ዕድል $= \frac{\text{የውስን ክስተት ብዛት}}{\text{የአጠቃላይ ክስተት ብዛት}}$

በዘውድ የመውደቅ ዕድል $= \frac{14}{25}$-------ይህም ማለት 25 ጊዜ አስፈንጥረን 14 ጊዜ በዘውድ ወድቋል ማለት ነው።

ለ) በጎፈር የመውደቅ ዕድል $= \frac{11}{25}$-------ይህም ማለት 25 ጊዜ አስፈንጥረን 14 ጊዜ ጎፈር ወድቋል ማለት ነው።

የቡድን ስራ 6.3፡

1. መጫወቻ ኩብ ስንት ገጾች አሉት? ሰርታቹህ ለመምህራቹህ አሳዩ
2. ከ 1 እስከ 20 ያሉ ቁጥሮችን፤

   ሀ) ተጋማሽ ቁጥሮችን ዘርዝሩ ::

   ለ) ኢ-ተጋማሽቁጥሮችን ዘርዝሩ::

   ሐ) ተተንታኝ ቁጥሮችን ዘርዝሩ::

   መ) የ3 ብዜቶችን ዘርዝሩ::

   ሠ) ተጋማሽ ቁጥሮችን የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

   ረ) ኢ-ተጋማሽቁጥሮች የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

   ሰ) ተተንታኝ ቁጥሮችን የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

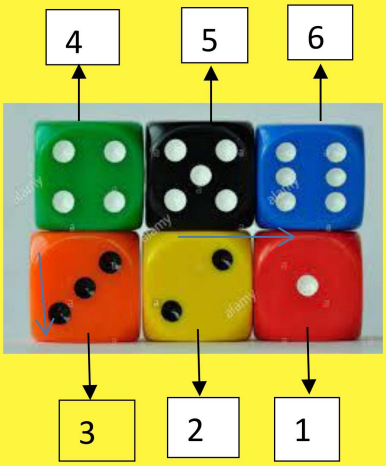
   ሸ) የ3 ብዜቶችን የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

ማስታወሻ

መጫወቻ ኩብ ማለት ባለ ስድስት ገጽ ያለው እና በእያንዳንዱ ገጽ ላይ የተለያዩ ብዛት ያላቸው ክብ ነጠብጣብ ያለው ጠጣር ምስል ነው::

በምስል 6.10 ባለስድስት ነጠብጣብ ያለውን ኩብ መሬት ላይ ቢወድቅ በምስል 6.11 እንደሚታየው ከስድስቱ ገጽ ውስጥ በአንደኛው ሊወድቅ ይችላል::

ምስል 6.10



ምስል 6.11

ምሳሌ 12 አንድን ባለ ስድስት ነጠብጣብ ክብ ወደ ላይ ብናስፈነጥረው በተጋማሽ ቁጥሮች የመውደቅ እድሉ ስንት ስንተኛ ነው?

መፍትሔ: አጠቃላይ ሊሆኑ የሚችሉ ውጤቶች 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5፣ 6 ናቸው።

ስለዚህ 2፣4፣6 ተጋማሽ ቁጥሮች ናቸው።

$$\text{የመሆን ዕድል} = \frac{\text{የውስን ክስተት ብዛት}}{\text{የአጠቃላይ ክስተት ብዛት}}$$

$$\text{ተጋማሽ ቁጥር የመሆን ዕድል} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

ስለዚህ በተጋማሽ ቁጥሮች በኩል የመውደቅ ዕድሉ 0.5 ነው።

ምሳሌ13: ተማሪ ኤልሳቤት 1 ሰማያዊ፣ 1 ጥቁር እና 2 ቢጫ ካርዶችን በኪሷ ይዛለች።

ሀ) አጠቃላይ የካርዶቹ ብዛት ስንት ናቸው?

ለ) ጥቁር ካርዶችን የማግኘት ዕድሏ ስንት ስንተኛ ነው? **ምስል 6.12**

ሐ) ቢጫ እና ሰማያዊ የማግኘት ዕድሏ ስንት ስንተኛ ነው?

መ) ጥቁር እና ሰማያዊ ካርድ የማግኘት ዕድሏ ስንት ስንተኛ ነው?

መፍትሔ: ሀ) 1 ሰማያዊ+1ጥቁር+2 ቢጫ= 4 ካርዶች

ለ) ጥቁር ካርድ የማግኘት ዕድል= $\frac{1}{4} = 0.25$

ስለዚህ ከአጠቃላዩ ጥቁር ካርድ የማግኘት ዕድሏ 0.25 ነው።

ሐ) 2 ቢጫ + 1 ሰማያዊ = 3 ካርዶች

ቢጫ እና ሰማያዊ ካርድ የማግኘት ዕድል $= \frac{3}{4} = 0.75$ ስለዚህ ከአጠቃላዩ ቢጫ እና ሰማያዊ ካርድ የማግኘት ዕድሏ 0.75 ካርዶች ናቸው።

መ) 1 ጥቁር + 1 ሰማያዊ = 2 ካርዶች

ጥቁር እና ሰማያዊ ካርድ የማግኘት ዕድል $= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

መልመጃ 6 መ

1. አንድን ሳንቲም ወደ ላይ 20 ጊዜ ብታስፈነጥሩ እና 8 ጊዜ በጎፈር በሌላ በኩል ደግሞ 12 በዘውድ ቢወድቅ፤

   ሀ) ዘውድ የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

   ለ) ጎፈር የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

2. አንድ የመጫወቻ ኩብ በማስፈንጠር፤

   ሀ) ኢ-ተጋማሽ ቁጥሮችን የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

   ለ) ከ 3 በታች ያሉ ቁጥሮችን የማግኘት እድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

   ሐ) ተደምረው 5 የሚመጡ ቁጥሮችን የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

   መ) ተደምረው 7 የሚመጡ ቁጥሮችን የማግኘት ዕድላችን ስንት ስንተኛ ነው?

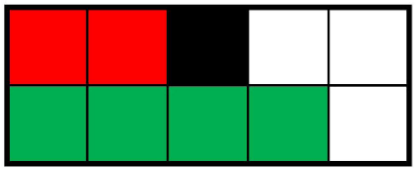
3. በአንድ ቦርሳ ውስጥ 2 ቀይ፣ 1 ጥቁር፣ 3 ነጭ እና 4 አረንጓዴ ካርዶች አሉ።

   ሀ) አጠቃላይ የካርዶቹ ብዛት ስንት ነው?

   ለ) ነጭ ካርድ የማግኘት ዕድላችን ስንት ነው?

   ሐ) ቀይ እና አረንጓዴ ካርድ የማግኘት ዕድላችን ስንት ነው?

   መ) ቢጫ ካርድ የማግኘት ዕድላችን ስንት ነው?



ምስል 6.13

የምዕራፍ 6 ማጠቃለያ

- **መረጃ አያያዝ** ማለት መረጃዎችን የምንሰበስብበት፣ የምናቀናጅበትና የምናጠቃልልበት ዘዴ ነው። መረጃን በመጠየቅ/ ሰዎችን በመጠየቅ /፣ በምልከታ እና ውጤቱን በመመዝገብ፣ ሙከራ በመስራት፣ ከኢንተርኔት መሰብሰብ ይቻላል። መረጃዎቹ ተሰብስበው በግራፍ በሚገለጹበት ጊዜ የመረጃዎችን ሁኔታ ለማወቅና በጥልቀት ለመገንዘብ ይረዳናል።
- **ባር ግራፍ** በተወሰነ ቁጥር ባላቸውና እኩል ስፋት ባለቸው ሬክታንግሎች የተሰራ እንዲሁም በምስሎች መካከል ያለው አግዳሚ ርቀት እኩል የሆነ የአንድ መረጃ ስዕላዊ መግለጫ ነው። ባር ግራፍ በምትሰሩበት ጊዜ የሚከተሉት መካተታቸውን አረጋግጡ።
  - ✓ ርዕስ፣
  - ✓ የአግዳሚ እና የአምዳዊ መስመሮችን ምን እንደሚወክሉ ማሳየትና መግለጽ።
- **መስመራዊ ግራፍ** በ 0 ላይ እርስ በርስ በሚቆራኙ ሁለት ቀጥታ መስመሮች የተሰራ እና በአግዳሚው ዘንግ እና በቋሚው መስመር ላይ በእኩል ክፍተቶች ለያይቶ የሚነደፍ ስዕላዊ መግለጫ ነው።
- **አማካይ ውጤት** የቁጥሮች ጠቅላላ ድምር ለቁጥሮች ጠቅላላ ብዛት ተካፍሎ የሚገኘው ውጤት ነው።
- **የመሆን ዕድል** ማለት ከአጠቃላይ የሙከራዎች ብዛት ክስተቱ የተከሰተባቸው የሙከራዎች ብዛት ማለት ነው።

የምዕራፍ 6 የማጠቃለያ ጥያቄዎች

1. የሚከተለው መረጃ የተገኘው የ40 ተማሪዎች ከሒሳብ ፈተና ከ50% የተገኘ ውጤትን ነው።

44	45	44	48	45	41	40	42
45	43	36	44	41	43	39	39
38	36	37	38	46	40	38	37
47	38	37	42	37	43	47	48
39	44	38	47	41	36	47	43

ከዚህ በላይ የተሰጠውን መረጃ በመመልከት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ።

ሀ) ባር ግራፍ ስሩ

ለ) ከ37 በላይ ውጤት ያስመዘገቡት ተማሪዎች ስንት ናቸው?

ሐ) 38 ውጤት ያስመዘገቡት ተማሪዎች ስንት ናቸው?

መ) በከፍተኛው ውጤትና በዝቅተኛው ውጤት ያለው ልዩነት ስንት ነው?

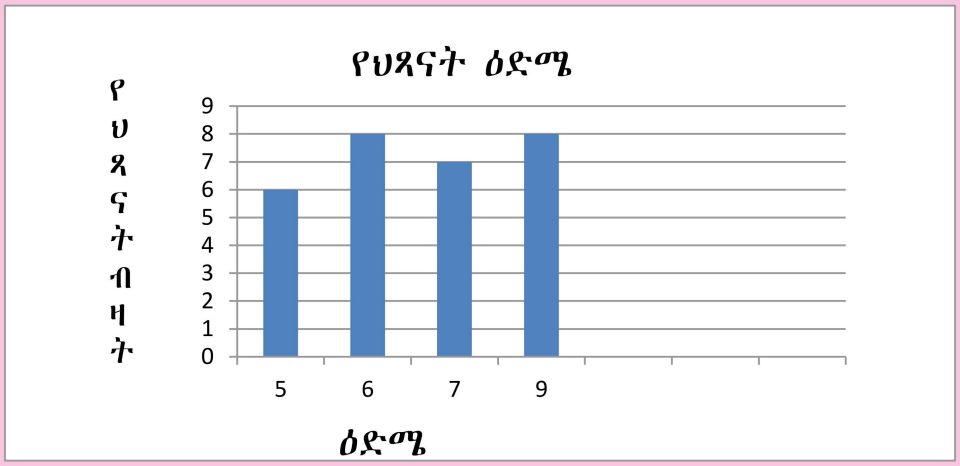
ሠ) ከ45 እስከ 50 ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?

2. የአምስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሚወዱት የፍራፍሬ ጭማቂ ምርጫቸው በሰንጠረዥ 6.8 ተመዝግቧል። ሠንጠረዡን በባር ግራፍ አሳዩ።

የፍራፍሬ ዓይነት	አናናስ	ማንጎ	ፓፓያ	ብርቱካን	አቮካዶ	ድምር
ብዛት	8	12	10	11	14	55

ሰንጠረዥ 6.8

3. የሚከተለውን ባርግራፍ ካነበባችሁ በኋላ በተጓዳኝ የተሰጠውን ሰንጠረዥ ሙሉ።



ምስል 6.14

ዕድሜ(በዓመት)	5	6	7	9
የህጻናት ብዛት	6			

ሰንጠረዥ 6.9

4. በአንድ የቀበሌ ምርጫ ጣቢያ ላይ ለተመራጮች የተሰጠ የምርጫ ድምጽ በሰንጠረዥ ተቀምጧል።

ስም	ይስማው	ወርቁ	ታዬ	ሙሉ	ጤናዬ
ያገኙት የምርጫ ብዛት	1200	1500	200	1800	500

ሰንጠረዥ 6.10

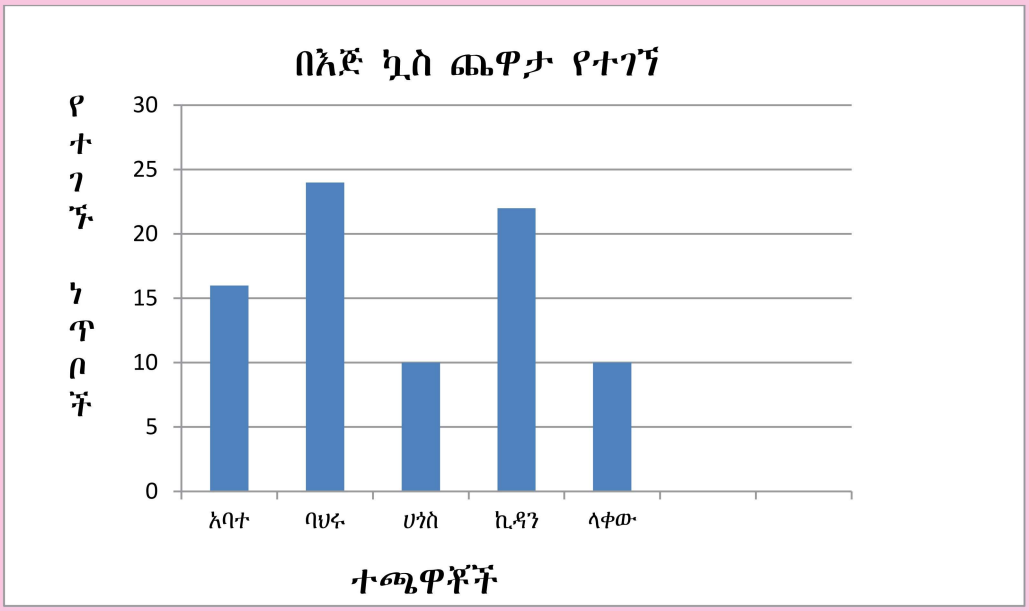
ከላይ በተሠጠው መረጃ መሰረት መስመራዊ ግራፍ ስሩ።

5. በምስል 6.15 በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በተካሄደ የእጅ ኳስ ጨዋታ የተገኘውን ነጥብ ያሳያል።

ሀ) ስንት ተጫዋቾች ከ 10 ነጥብ በላይ አስቆጠሩ

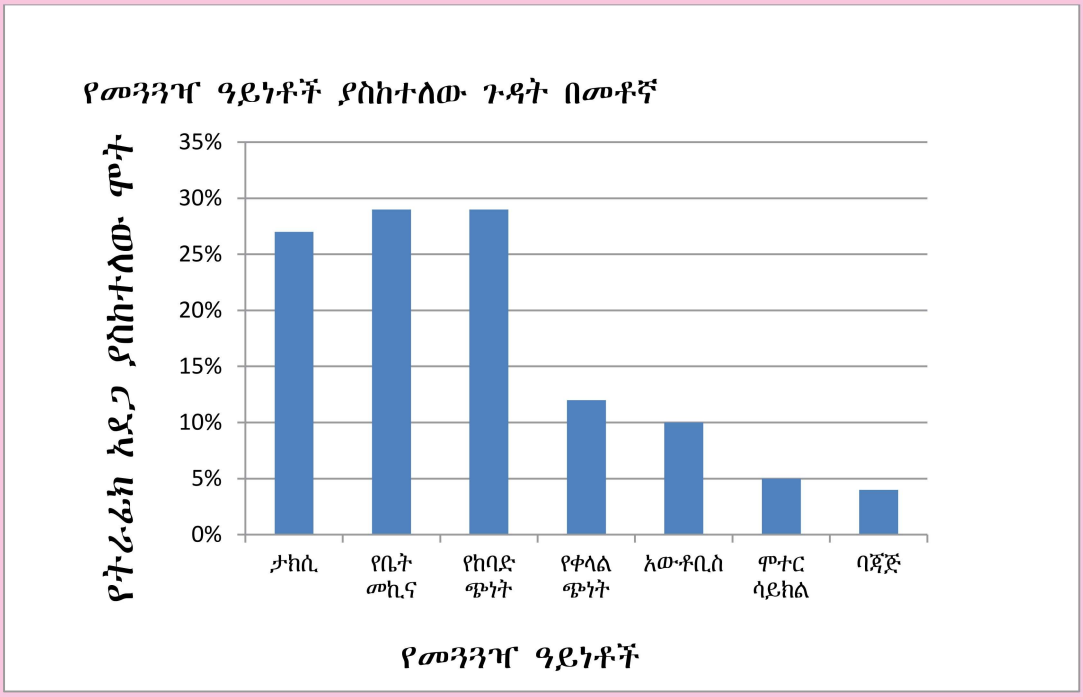
ለ) የተጫዋቾቹን አማካይ ነጥብ ፈልጉ።

ሐ) ከአማካይ ነጥቡ ያነሰ ነጥብ ያስቆጠሩ ተጨዋቾች ስንት ናቸው



ምስል 6.15

6. የ72፣ 40፣ 48፣ ቀ፣ 36 እና 60 አማካይ ቁጥር 50 ቢሆን፣ የ"ቀ" ዋጋ ስንት ነው?
7. ወ/ሮ ራህመት እና አቶ ኪሩቤል ከ50 ሎተሪ ውስጥ አንድ የሎተሪ ዕጣ ወ/ሮ ራህመት ስትቆርጥ፣አቶ ኪሩቤል ደግሞ ሶስት የሎተሪ ዕጣዎችን ቆረጠ።
   ሀ) ወ/ሮ ራህመት አንደኛን እጣ የማግኘት ዕድሏ ስንት ነው?
   ለ) አቶ ኪሩቤል አንደኛን እጣ የማግኘት ዕድሏ ስንት ነው?
8. የሚከተለው ባር ግራፍ በ2011 ዓ.ም የአዲስ አበባ ዓመታዊ መንገድ ደህንነት ባደረገው ሪፖርት በትራፊክ አደጋ ያስከተለው የሞት አደጋን ያሳያል።



ምስል 6.16

በባር ግራፉ መሰረት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ::

ሀ) ተመሳሳይ የሞት መጠን የተመዘገበው በየትኞቹ ተሽከርካሪዎች ነው?

ለ) በሞተር ሳይክል የተከሰተው የሞት መጠን ስንት ፐርሰንት ነው?

ሐ) በታክሲ የተከሰተው የሞት መጠን ስንት ፐርሰንት ነው?

ምዕራፍ 7

የጠጣር ምስሎች ዓይነትና ትርጉም

የምዕራፉ የመማር ውጤቶች፣ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ፣

- የተለያዩ ጠጣር ምስሎችን ልዩነት ትረዳላችሁ።
- ጠጣር ምስሎችን እንደ ባህሪያቸዉ ትመድባላችሁ።
- የጠጣር ምስሎችን ትርጉም ትሰጣላችሁ።

መግቢያ

በዚህ ምዕራፍ የጠጣር ምስሎችን ባህሪያት ተዘረዝረዋል። ጠጣር ምስሎች በባህሪያቸው መሰረት በተለያዩ ምድቦች ተመድበዋል። ፒራሚድ፣ ፕሪዝም፣ ሉል ቅርጾች እና ጠጣር ምስሎች ተተርጉመዋል። የእያንዳንዳቸውን ጠጣር ምስሎች ትርጉም ከሌላኛው ጠጣር ምስል ትርጉም ጋር በማወዳደር ቀርበዋል።

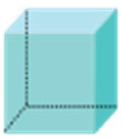
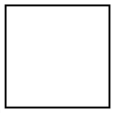
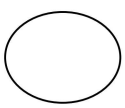
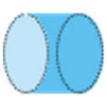
7.1 ርዝመት፤ወርድ እና ቁመት በመጠቀም በባህሪያቸው መመደብ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ጠጣር ምስሎችን እንደ ባህሪያቸዉ መመደብ።

ተግባር 7.1

1. የጠለል ምስል ማለት ምን ማለት እንደሆነ አብራሩ።
2. የጠለል ምስሎች ከሆኑት ውስጥ ሶስት ምሳሌ ጥቀሱ።
3. ጠጣር ምስል ማለት ምን ማለት እንደሆነ አብራሩ።
4. በአካባቢያችሁ የሚገኙ ጠጣር የሆኑ ምስሎችን ዘርዝሩ።
5. ከሚከተሉት ዉስጥ ጠጣር ምስሎች የትኞቹ እንደሆኑ ለዩ።

ሀ)  ለ)  ሐ) መ)  ሠ) 

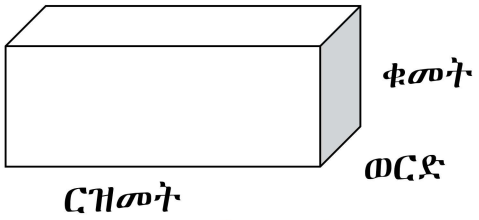
ምስል 7.1

ማስታወሻ

ርዝመት፣ ወርድ እና ቁመት(ከፍታ) ያላቸው ምስሎች ወይም ቅርጾች **ጠጣር ምስሎች** ተብለው ይጠራሉ።

ጠጣር ምስሎች ውፍረትና ጥልቀት አላቸው።መዳሰስ የሚችል ማንኛውም የጂኦሜትሪ ምስል ጠጣር ምስሎች ናቸው።

ምሳሌ 1 ምስል 7.2 የጠጣር ምስል ምሳሌ ነው።



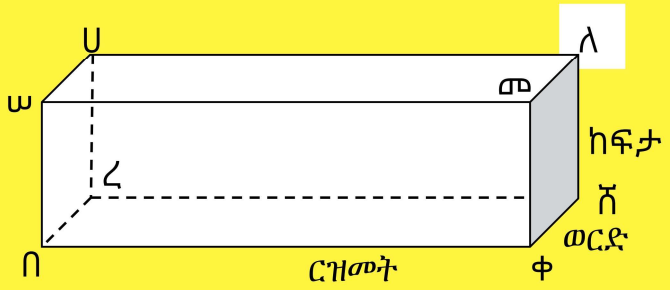
ምስል 7.2

ምሳሌ 2 የሚከተሉት ምስሎች የጠጣር ምስል ምሳሌዎች ናቸው።

ምስል 7.3

ማስታወሻ

ብዙዎቹ ጠጣር ምስሎች የራሳቸው የሆነ መለያ ባህሪያት ይኖራቸዋል። ይህ ባህሪ ጠጣር ምስሎች የሚወሰነው በሚኖራቸው የገጽ ብዛትና ቅርጽ፣የጠርዝ ብዛት እና የመለያያ ብዛት ነው። የአንድ ጠጣር ምስል ሁለት ገጾች የሚገናኙበት ቦታ ጠርዝ ተብሎ ሲጠራ ብዙ ገጾች የሚገናኙበት ነጥብ ደግሞ **መለያያ** ተብሎ ይጠራል።



ምስል 7.4

- ጎነ አራት ሀለመሠ በ2 ርዝመትና በ2 ወርድ የተከበበ የላይኛው መሰረት ገጽ ነው።።

  ጎነ አራት ሀረበሠ፣ ጎነ አራት ለሸቀመ እያንዳንዳቸው በወርድና በቁመት የተከበቡ የጎን ገጾች ናቸው። ሠመቀበ እና ሀለሸረ እያንዳንዳቸው በርዝመት እና ቁመት የተከበቡ የጎን ገጾች ሲሆኑ

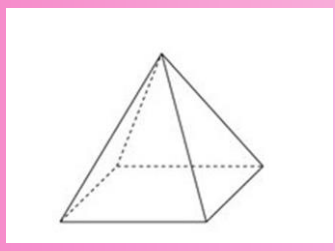
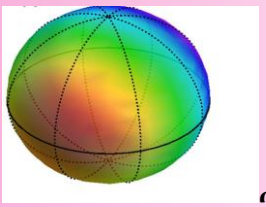
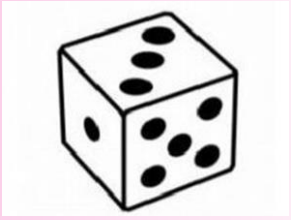
  ረሸቀበ ደግሞ በ2 ርዝመትና በ2 ወርድ የተከበበ የታችኛው መሰረት ገጽ ነው።።
- ውስን ቀጥታ መስመር ሀለ፣ለመ፣መሠ፣ሠሀ የላይኛው ገጽ ጠርዞች ረሸ፣ሸቀ፣ቀበ፣በረ የታችኛው ገጽ ጠርዞች ሲሆኑ

  ሀረ፣ለሸ፣መቀ፣ሠበ ደግሞ የጎን ጠርዞች ናቸው።።
- ነጥብ ሀ፣ለ፣መ፣ሠ፣ረ፣ሸ፣ቀ እና በ የምስሉ መለያያዎች ናቸው።።

በአጠቃላይ ምስል 7.4 6 ገጾች፣12 ጠርዞች እና 8 መለያያዎች አሉት

የቡድን ስራ 7.1

1. የሚከተሉትን ጠጣር ምስሎች በመረዳት ገጾችን፣ጠርዞችን እና መለያያዎችን ብዛት ግለፁ።።

ሀ)  ለ)  ሐ) 

ምስል 7.5

2. በተራ ቁጥር 1 ላይ የተጠቀሱትን ምስሎች ባለ ሁለት መሰረት፣ ባለ አንድ መሰረት እና መሰረት የሌለው በማለት ለዩ።።
3. በአካባቢያችሁ ያሉ ጠጣር ምስሎችን ባለ ሁለት መሰረት፣ ባለ አንድ መሰረት እና መሰረት የለለው በማለት ዘርዝሩ።።

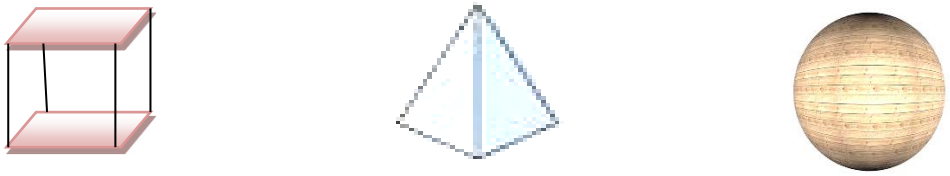
ማስታወሻ

መደበኛ ቅርጽ ያላቸውን ጠጣር ምስሎች ባላቸው የመሰረት ብዛት

- ባለ አንድ መሰረት
- ባለ ሁለት መሰረት እና
- መሰረት የሌላቸው ተብለው ይመደባሉ።

ምሳሌ 4

በምስል 7.6ሀ የተገለጸው ሁለት መሰረት ያለው ጠጣር ምስል ነው። በምስል 7.6ለ ላይ የተገለጸው አንድ መሰረት ያለው ጠጣር ምስል ሲሆን በምስል 7.6ሐ ላይ የተገለጸው ደግሞ መሰረት የሌለው ጠጣር ምስል ነው።



ሀ) ለ) ሐ)

ምስል 7.7

መልመጃ 7ሀ

1. የሚከተሉትን ጠጣር ምስሎች የገጽ፣የጠርዝ እና የመለያያ ብዛት ፈልጉ።

ሀ) ለ) ሐ) መ) ሠ)

ምስል 7.7

2. የሚከተሉትን ጠጣር ምስሎች ባለ ሁለት መሰረት፣ባለ አንድ መሰረት እና መሰረት የሌላቸው በማለት መድቧቸው።

ምስል 7.8

ሀ) ለ) ሐ) መ)

7.2 ቅርጾችን ትርጉማቸዉን መሰረት በማድረግ ፕሪዝም፣ስፌርእና ፒራሚድ በማለት መመደብ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

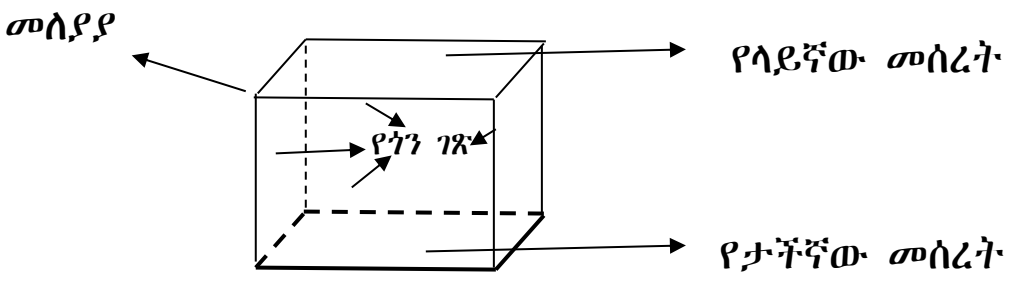
- ጠጣር ምስሎችን እንደ ባህሪያቸዉ መተርጎም

ሀ) ፕሪዝም

ተግባር 7.2

1. በአካባቢያችሁ ከሚገኙ ጠጣር ምስሎች ውስጥ ሁለት መሰረት ያላቸውን ከዘረዘራችሁ በኋላ የጋራ መጠሪያ ስማቸውን ተወያዩበት፡፡

ትርጓሜ 7.1፡- ሁለት ትይዩ እና ተጋጣሚ መሰረቶች የሚኖሩት ባለ ብዙ ገጽ(ወይም ፖሊሄድሮን) ጠጣር ምስል ፕሪዝም ተብሎ ይጠራል፡፡ እነዚህ ተጋጣሚ መሰረቶች ጎነ ሶስት፣ጎነ አራት ወይም ጎነ ብዙ የጠለል ምስሎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡



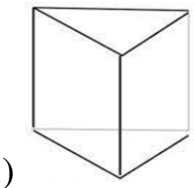
ምስል 7.9

ማስታወሻ

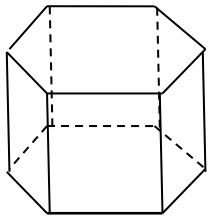
- የፕሪዚሞች ስያሜ በመሰረቶቻቸው የጎን ብዛት ይወሰናል። ለምሳሌ
  - ጎነ ሶስት መሰረት ያለው ፕሪዝም ስያሜ ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም ተብሎ ይጠራል።
  - ሬክታንግል መሰረት ያለው ፕሪዝም ስያሜ ሬክታንግላዊ ፕሪዝም ተብሎ ይጠራል።
  - ክብ መሰረት ያለው ፕሪዝም ስያሜ ሲሊንደር ተብሎ ይጠራል።
- የፕሪዝም የጎን ገጾች ፓራሌሎግራሞች ናቸው።

ምሳሌ 5. በምስል 7.10 ጠጣር ምስሎች እያንዳንዳቸው ሁለት መሰረቶች አሏቸው። እነዚህም የላይኛውና የታችኛው መሰረቶች ናቸው።

ሀ) ሳጥን



ለ) ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም



ሐ) ጎነ አምስታዊ ፕሪዝም

ምስል 7.10

ማስታወሻ

ሁሉም ገጾቹ እኩል የሆነ ልዩ ፕሪዝም ኩብ ተብሎ ይጠራል።

ኩብ

ምስል 7.11

የቡድን ስራ 7.2

1. በቤት ውስጥ ወይም በአካባቢያችሁ ፕሪዝም የሆኑ ጠጣር ምስሎች በማስታወስ ስማቸውን፣ መሰረቶቻቸውን እና የጎን ገጾቻቸውን ለክፍል ጓደኞቻችሁ ገለጻ አድርጉ።
2. የሳጥን የጎን ገጾች፣ጠቅላላ ገጾች፣የጠረዞች እና የመለያያ ብዛት ፈልጉ።

ለ) ፒራሚድ

ተግባር 7.3

1. ፒራሚድ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉማችውን አብራሩ።
2. በአካባቢያችሁ ፒራሚድ የሆኑ ወይም የሚመስሉ ቅርጾች ዘርዝሩ።

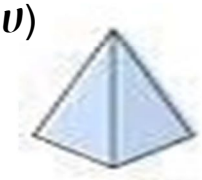
ትርጓሜ 7.2 ሁሉም የጎን ገጾቹ ጎነ ሶስት የሆነባለ ብዙ ገጽ(ፖሊሄድሮን)

ምስል ፒራሚድ ተብሎ ይጠራል።

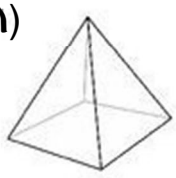
ምሳሌ 5

የሚከተሉት ጠጣር ምስሎች የፒራሚድ ምሳሌዎች ናቸው፤

ሀ)



ለ)



ምስል 7.12

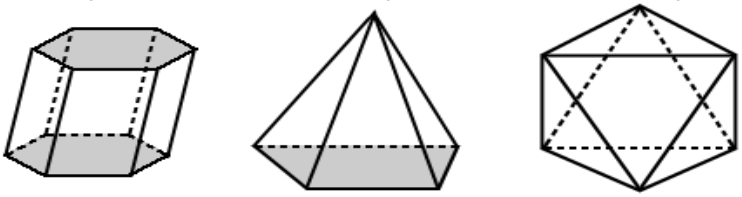
ማስታወሻ

- ፖሊሄድሮን ባለ ብዙ ገጾችን የያዘ ጠጣር ምስል ነው። የፖሊሄድሮን ቀጥ ያሉ ጠርዞች፣ ልሙጥ ገጽ እና ሹል ማዕዘን ያለው ምስል ነው።
- ፒራሚድ አንድ መሰረት ያለው ፖሊሄድሮን ምስል ነው። መሰረቶቹም ጎነ ሶስት፣ጎነ አራት ወይም ጎነ ብዙ የጠለል ምስሎች ሊሆኑ ይችላሉ።

ምሳሌ 6

የሚከተሉት ፖሊሄድሮን ምስሎች ሲሆኑ በምስል 7.13ለ ላይ የቀረበው የፒራሚድ ምሳሌ ነው።

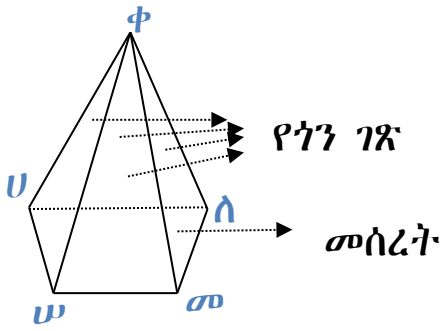
ሀ) ለ) ሐ)



ምስል 7.13

ምሳሌ 7

በምስል 7.14 የቀረበው ፒራሚድ 1 መሰረት፣8 ጠርዞች እና 5 መለያያዎች አሉት።



ምስል 7.14

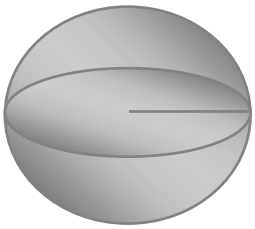
- ጎነ አራት ሀለመሠ መሰረት ሲሆን
- ነጥብ ሀ፣ለ፣መ፣ሠ እና ቀ መለያያዎች ናቸው።
- ውስን ቀጥታ መስመር ሀለ፣ለመ፣መሠ እና ሠሀ የመሰረቱ ጠርዞች ናቸው።
- ውስን ቀጥታ መስመር ሀቀ፣ለቀ፣መቀ እና ሠቀ የጎን ጠርዞች ናቸው።

የፕሮጀክት ስራ 7.1

ካርቶን፣ችቡድ ወይም ሌላ ቁሳቁስ በመጠቀም ፕሪዝም ወይም ፒራሚድ ቅርጽ ያላቸው ምስሎችን ስሩ።

ሐ) ሉል(ስፌር)

ትርጓሜ 7.3፡- እንደ ኪስ የክብ ቅርፅ ያለው ጠጣር ምስል ሉል(ስፌር) ተብሎ ይጠራል።



ምስል 7.15

ምስሌ 8

የሚከተሉት ምስሎች የሉል ምሳሌዎች ናቸው፡፡

ሀ)

ብርቱካን

ለ)

የተጠቀለለ ክር

ሐ)

የማስተማሪያ ሉል

ምስል 7.16

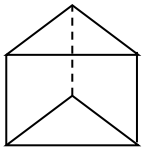
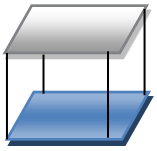
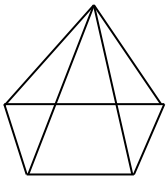
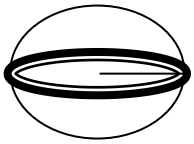
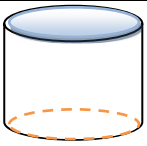
ማስታወሻ

የኳስ ቅርጽ ያለው ጠጣር ምስል ሉል(ስፌር) ተብሎ ይጠራል፡፡

- ሉል አንድ ጠማማ ገጽ ብቻ አለው፡፡
- ሉል መሰረት የለውም፡፡
- ሁሉም ሉል ገፅ ላይ የሚገኙ ነጥቦች ከመሃል(እምብርት) በእኩል ርቀት ይገኛሉ፡፡
- ሉል መለያያ የለውም፡፡

መልመጃ 7ለ

1. የፒራሚድ ስያሜ በመሰረቱ የጎን ብዛት እንደሚለያይ ማብራሪያ ስጡ፡፡
2. ጎነ ሶስታዊ፣ ጎነ አራታዊ፣ ጎነ አምስታዊ ፒራሚዶች የመሰረት የጎን ብዛታቸውን ዘርዝሩ፡፡
3. ጠጣር ምስሎችን በመገንዘብ የሚከተለውን ሰንጠረዥ ሙሉ፡፡

ጠጣር ምስሎች	የጠጣር ምስሎች ስያሜ	የመሰረት ብዛት	የጎን ገጽ ብዛት	የጠርዝ ብዛት	የመለያያ ብዛት
					
					
					
					
					

ሰንጠረዥ 7.1

7.2. ትርጉማቸውን መሰረት በማድርግ ጠጣር ምስሎችን ማወዳደር

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- ጠጣር ምስሎችን በባህሪያቸዉ እና በትርጉማቸዉ መሰረት ማወዳደር።

የተለያዩ ጠጣር ምስሎች ባህሪያት እና ትርጉም ተምራችኋል። እነዚህን ባህሪያትና ትርጉም በመገንዘብ ተግባር 7.3 ስሩ።

ተግባር 7.4

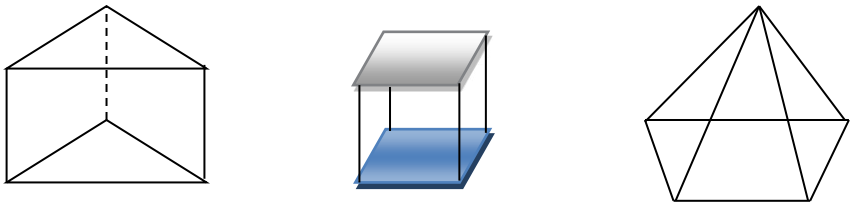
1. ባህሪያቸውን እንደ ማነፃፀሪያ በመጠቀም ጠጣር ምስሎችን በተለያየ ምድብ መድቧቸው ።
2. ትርጉማቸውን በመጠቀም ጠጣር ምስሎችን በተለያየ ምድብ መድቧቸው።

ማስታወሻ

ምንም እንኳን ጠጣር ምስሎች ርዝመት፣ወርድ እና ቁመት መኖራቸው ቢያመሳስላቸውም የተለያየ ባህሪያት እና ትርጉም አላቸው።

- በመሰረት የጎን ብዛት ጎነ ሶስታዊ፣ ጎነ አራታዊ፣ ጎነ አምስታዊ ወዘተ በማለት ይመደባሉ።
  - የጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም እና ፒራሚድ መሰረት ጎነ ሶስት ነው።
  - የጎነ አራታዊ ፕሪዝም እና ፒራሚድ መሰረት ጎነ አራት ነው።
  - የጎነ አምስታዊ ፕሪዝም እና ፒራሚድ መሰረት ጎነ አምስት ነው።
- የጎን ገጾቻቸው ፓራሌሎግራም እና ጎነ ሶስት የሆኑ በማለት በሁለት ይመደባሉ። የፕሪዝም የጎን ገጾች ፓራሌሎግራሞች ሲሆኑ የፒራሚድ ደግሞ ጎነ ሶስቶች ናቸው።
- በጎን ገጾቻቸው ብዛት መሰረት ብዙ እና አንድ የጎን ገጽ ያላቸው በማለት በሁለት ይመደባሉ።
  - ፕሪዝም እና ፒራሚድ ሶስትና ከዚያ በላይ የጎን ገጽ አላቸው።
  - ሉል አንድ ብቻ የጎን ገጽ ያለው ጠጣር ምስል ነው።
- በመሰረታቸው ባለ ሁለት መሰረት፣ባለ አንድ መሰረት እና መሰረት የሌለው ብለን በ 3 ይመደባሉ። ፕሪዝሞች ሁለት መሰረት ያላቸው ጠጣር ምስሎች ሲሆኑ ፒራሚዶች ደግሞ ባለ አንድ መሰረቶች ናቸው። ነገር ግን ስፌር መሰረት የለውም።
- በትርጉማቸው መሰረት
  - ፕሪዝም
  - ፒራሚድ
  - ሉል በመባል ይመደባሉ።

ምሳሌ 9 የሚከተሉትን ጠጣር ምስሎች ባህሪያቸውንና ትርጉማቸውን በመጠቀም በተለያየ ምድብ መድቧቸው።

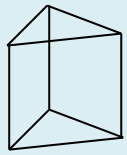
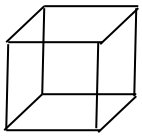
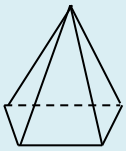
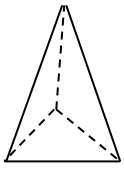
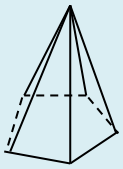
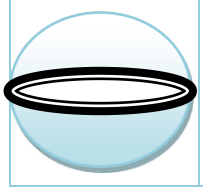


ሀ. ለ ሐ

ምስል 7.17

መፍትሔ ፡-

ምስል ለ እና ሐ ጎነ አራት መሰረት ባላቸው ጠጣር ምስሎች ውስጥ ሲመደቡ ምስል “ሀ” ጎነ ሶስት መሰረት ባላቸው ጠጣር ምስሎች ውስጥ ይመደባል። በትርጉማቸው መሰረት ምስል “ሀ” እና “ለ” ፕሪዝም ሲሆኑ ምስል “ሐ” ደግሞ በፒራሚድ ምድብ ይካተታል። በሰንጠረዥ 7.2 ጠጣር ምስሎችን በባህሪያቸው እና በትርጉማቸው መሰረት ተነፃፅረው ቀርበዋል።

ምስል	የጠጣር ምስሉ ስም	መሰረት	የጎን ገጽ አይነት	የጎን ገጽ ብዛት	መለያያ ብዛት	ጠርዝ ብዛት
	ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም	2	ፓራሌሎግራም	3	6	9
	ኩብ	2	ፓራሌሎግራም	4	8	12
	ጎነ አራታዊ ፒራሚድ	1	ጎነ ሶስት	4	5	8
	ጎነ ሶስታዊ ፒራሚድ	1	ጎነ ሶስት	3	4	6
	ጎነ አምስታዊ ፒራሚድ	1	ጎነ ሶስት	5	6	10
	ሉል	0	የለውም	1	0	0

ሰንጠረዥ 7.2

የምዕራፍ 7 ማጠቃለያ

- ርዝመት፣ወርድ እና ቁመት ያላቸው ምስሎች ጠጣር ምስሎች ወይም ቅርጾች ተብለው ይጠራሉ።
- ጠጣር ምስሎች የራሳቸው የሆነ ውፍረትና ጥልቀት አላቸው።
- ማንኛውም መዳሰስ የሚችል ምስል ጠጣር ምስል ነው። እስኪርብቶ፣ድብተር፣ቦርሳ፣መስኮት፣ጠረጴዛ፣ዳስተር፣ሳሙና፣ህንፃ፣ሳጥን፣ጣሳ፣ብርጭቆ፣ቁምሳጥን ጥቂቶቹ ጠጣር ምስሎች ናቸው።
- ባለ ብዙ ገጽ ጠጣር ምስል ፖሊሄድሮን ተብሎ ይጠራል።
- ፕሪዝም እና ፒራሚድ መሰረት ያላቸው ፖሊሄድሮን ምስሎች ናቸው። ነገር ግን ስፌር ፖሊሄድሮን ያልሆነ ጠጣር ምስል ነው።
- ፕሪዝም በሁለቱም ጫፎች መሰረት ያለው ጠጣር ምስል ነው።
- የፕሪዝም የጎን ገጾች ፓራሌሎግራሞች ናቸው።
- በመሰረቱ የጎን ብዛት ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም፣ ጎነ አራታዊ ፕሪዝም፣ ጎነ አምስታዊ ፕሪዝም ወዘተ ይሰየማሉ።
- አንድ መሰረት ያለው ፖሊሄድሮን ፒራሚድ ይባላል።
- የፒራሚድ የጎን ገጾች ጎነ ሶስት የሆኑ የጠለል ምስሎች ናቸው።
- ጎነ ሶስታዊ ፒራሚድ፣ጎነ አራታዊ ፒራሚድ፣ጎነ አምስታዊ ፒራሚድ ወዘተ የፒራሚድ ምሳሌዎች ናቸው።

የምዕራፍ 7 ማጠቃለያ ጥያቄዎች

1. የሚተሉትን ጥያቄዎች ትክክል ከሆነ “እውነት” ወይም ትክክል ካለሆነ “ሐሰት” በማለት መልስ ስጡ።

   ሀ. ፓራሌሎግራም ጠጣር ምስል ነው።

   ለ. ሁሉም ፖሊሄድሮን ጠጣር ምስሎች ናቸው።

   ሐ. ኩብ የጠጣር ምስል ምሳሌ ነው።

   መ. ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም 10 ጠርዞች አሉት።

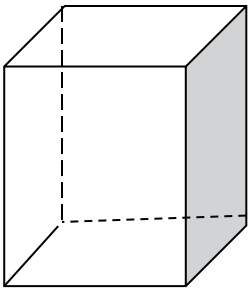
   ሠ. ስፌር መሰረት የሌለው ጠጣር ምስል ነው።

2. የፕሪዝም፣ፒራሚድ እና ስፌር ትርጉም አብራሩ።

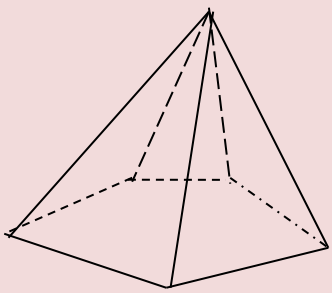
3. በ”ሀ” ስር የተዘረዘሩትን ጠጣር ምስሎች ስያሜ በ”ለ” ሥር ከተዘረዘሩት ባህሪያቸው ጋር አዛምዱ።

“ሀ”	“ለ”
1. ጎነ ሶስታዊ ፕሪዝም	ሀ) 5 መለያያ አሉት
2. ሳጥን	ለ) 10 ጠርዞች አሉት
3. ጎነ አራታዊ ፒራሚድ	ሐ) 1 ገጽ
4. ጎነ አምስታዊ ፒራሚድ	መ) 9 ጠርዞች አሉት
5. ሉል	ሠ) 8 መለያያዎች አሉት

4. የሚከተሉትን ጠጣር ምስሎች በመረዳት ባዶ ቦታዎችን ሙሉ።



የምስሉ ስም	
የጎን ገጽ ብዛት	
የመለያያ ብዛት	
የጠርዝ ብዛት	
የመሰረት ብዛት	



የምስሉ ስም	
የጎን ገጽ ብዛት	
የመለያያ ብዛት	
የጠርዝ ብዛት	
የመሰረት ብዛት	

ሰንጠረዥ 7.3

ምዕራፍ 8

መስመሮች፣አንግሎች እና ልኬት

የምዕራፉ የመማር ዉጤቶች፡-ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ከተማራችሁ በኋላ

- የምጥጥን መስመር ጠቃሚ ባህሪያት ታውቃላችሁ፣ ዕዉቀቱን ተጠቅመዉ የጅኦሜትሪ ምስሎችን ታሰላላችሁ።
- ዉስን ቀጥታ መስመሮችን፣ አንግሎችን፣ ትገምሳላችሁ።
- ዲግሪ የሚለዉን አሀድ ትለያላችሁ፣ የአንግሎችን መጠን መለካት ትችላላችሁ
- የካሬና የሬክታንግል ዙሪያና ስፋትን ትፈልጋላችሁ ፣ ቀመሩን ትገነዘባላችሁ።
- የጂኦሜትሪ ምስሎችንና ልኬትን በዕለት ተእለት ሕይወታችሁ ትተገብራላችሁ።

መግቢያ

ይህ ምዕራፍ ተማሪዎች ስለመሠረታዊ የጂኦሜትሪ ዕንሰ ሃሳቦችና ልኬት ትተዋወቃላችሁ። ስለምጥጥን መስመር፣ ስለጂኦሜትሪ ምስሎች መሳል፣ አንግሎች እና ውስን ቀጥታ መስመሮችና አንግሎች መግመስና ስለመለካት በተጨማሪም የካሬና የሬክታንግል ዙሪያና ስፋትን መፈለግ ትማራላችሁ።

በመጨረሻም የጂኦሜትሪ ምስሎችንና ልኬትን በዕለት ተእለት ህይወታችሁ ውስጥ በማገናኘት መለየትን እና ልኬታቸውን መፈለግ ትማራላችሁ።

ጂኦሜትሪ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆኑት የሂሳብ ትምህርት በጣም ጠቃሚው ነው። በየዕለቱ የምናስተውለው የሩጫ ውድድር መነሻና በካርታ ላይ የምንመለከተው መስመር የጂኦሜትሪ ክፍል ናቸው። ስለቤታችን ወለል፣ የመጽሃፍ ገፅ፣ መስኮት፣ ጥቁር ሰሌዳ ወይም ኮርኒስ ስንናገር ስለጠለል መናገራችን ነው።